Como explicar os juros elevados no Brasil e seus impactos na sustentabilidade fiscal.

Um alimenta o outro.

Ricardo A. Gallo
Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)
Outubro de 2026

Sumário

Prefácio....5
O que encontramos....6
Por que isso importa para a dívida....7
Como ler este texto....9
Uma convenção sobre números....9
O trimestre de referência....9
O material que acompanha....10
O roteiro....10
PARTE I — ONDE O JURO SE FORMA....13
1. A pergunta e os dados....13
1.1 O juro real brasileiro e sua distância do americano....13
1.2 Metade do tempo nos extremos....14
1.3 Por que a resposta usual não convence....15
1.4 O que se vai medir....16
1.5 Fontes, período e critérios....18
1.6 Por que estas regressões são válidas....19
2. O juro real de curto prazo....21
2.1 Ex-ante contra ex-post....21
2.2 A fórmula exata contra a aproximação....22
2.3 De onde vêm os dados....23
3. A função de reação do Banco Central....23
3.1 O que uma regra de Taylor explica no Brasil....23
3.2 A equação estimada....24
3.3 Por que a velocidade das expectativas importa....27
3.4 O teste de 2017–2019....28
3.5 De onde vem o desvio da meta....29
3.6 A decomposição do desvio de hoje....31
3.7 A meta não é o problema....31
3.8 A parte do desvio que os três canais não explicam....33
PARTE II — O QUE DETERMINA OS PREÇOS LONGOS....35
4. O yield da NTN-B....35
4.1 O que o título representa....35
4.2 A equação estimada....36
4.3 A variável de despesa....37
4.4 O repasse é parcial....38
4.5 Por que o TIPS entra sobretudo pelo juro curto....38
4.6 A relação com o juro americano se desfez....40

4.7 A despesa só opera condicionada ao juro....40
4.8 O que esse canal significa para a conta fiscal....41
4.9 A tese da pressão de oferta....42
5. A curva se move primeiro....44
5.1 Os testes de precedência....44
5.2 A precedência sobrevive a duas verificações....45
5.3 As duas séries cointegram....46
5.4 A retroalimentação é assimétrica....46
5.5 Por que isso contamina medidas de equilíbrio....47
6. Prêmio e expectativas....48
6.1 A correlação e sua estabilidade....48
6.2 Por que 2012....48
6.3 A sobreposição é grande demais para separar....49
6.4 Nenhum dos dois antecede o outro....50
6.5 A restrição de não explicar preço com preço....50
PARTE III — O JURO DE EQUILÍBRIO....52
7. O Modelo de Curva....52
7.1 A lógica da paridade....52
7.2 Por que o modelo tem duas equações....52
7.3 Crédito a famílias e a empresas não são a mesma coisa....55
7.4 O que o modelo mede bem....56
7.5 O aperto negativo que o modelo produz hoje....56
7.6 O aperto médio de praticamente zero....57
8. O Modelo de Fundamentos....58
8.1 Que variáveis podem compor um juro de equilíbrio....58
8.2 A equação tem duas partes....59
8.3 Os coeficientes....60
8.4 O canal da dívida....62
8.5 Onde estamos hoje....62
8.6 Por que a estimação começa em 2013....63
8.7 A dívida brasileira mudou de natureza....64
8.8 O teste da mudança de regime....66
8.9 O risco-país deixou de refletir o fiscal....67
8.10 O escopo do trabalho: o regime posterior a 2012....69
8.11 Os dois canais fiscais....70
8.12 A estabilidade dos coeficientes....70
9. Quatro leituras comparadas....72
9.1 A metodologia do Banco Central....72
9.2 A estimativa de mercado da mediana do BC....73

9.3 A fidelidade da estimativa de mercado....73
9.4 As quatro medidas ao longo do tempo....75
9.5 As quatro medidas convergem com a inflação convergida, em 2017–2019....76
9.6 A validação pela inflação....77
9.7 Qual adotar....78
PARTE IV — O QUE ESTÁ EM JOGO....80
10. Qual dívida importa....80
10.1 Os três conceitos....80
10.2 O papel das reservas....81
10.3 Por que a mobiliária....81
10.4 A escolha não muda a conclusão....81
11. O efeito do juro neutro na sustentabilidade da dívida....82
11.1 A aritmética da estabilização....83
11.2 O custo real líquido: seis remunerações, não uma taxa....83
11.3 Ativos, senhoriagem e risco-país no custo....87
11.4 O primário necessário no setor público consolidado....88
11.5 Onde está o desequilíbrio: as três esferas....92
11.6 De onde vem a receita, e o que sobra fora dos tributos....94
11.7 Onde o dinheiro é gasto....96
11.8 A retroalimentação....97
11.9 O que este capítulo mostra....97
12. O crescimento potencial e por que ele é baixo....99
12.1 Como o número é estimado....100
12.2 A dispersão das 23 estimativas e o que ela custa....102
12.3 A decomposição do ganho de produtividade desde 2012....103
12.4 Por que o motor parou....104
12.5 Quanto a agricultura sustenta o potencial....105
12.6 O que sustenta a produtividade agrícola....105
12.7 A produtividade total dos fatores....108
12.8 O fim do bônus demográfico....112
12.9 O que este capítulo mostra....114
13. O que seria preciso para crescer, e quanto custa....115
13.1 O potencial e o primário com a PTF na mediana....116
13.2 O duplo dividendo do crescimento....118
13.3 Investir e produzir andam juntos....119
13.4 O caminho, em três degraus....121
13.5 A poupança que financia o investimento....123
13.6 O ajuste fiscal eleva mesmo a poupança?....127

13.7 A poupança exige mais primário que a estabilização.....129
13.8 O que este capítulo mostra.....129
ANEXOS.....131
Anexo A. As variáveis das especificações.....131
Anexo B. Fontes de dados.....134
Anexo C. Os testes estatísticos e os critérios adotados.....136
Anexo D. Ortogonalidade e componentes principais.....144
Anexo E. Arcabouços teóricos.....146
Anexo F. O modelo da IFI e o que ele diz sobre os deste livro.....147
Anexo G. Os números do texto lidos direto da planilha.....152
Anexo H. Lista de figuras.....160
Anexo I. Referências.....166

Prefácio

Trabalho no mercado financeiro há quarenta anos. Não sou economista nem estatístico, e este texto não é um paper acadêmico. É uma fotografia de como eu enxergo um problema que nunca sai da mesa de quem opera no Brasil: por que o juro aqui é tão alto, e o que precisaria acontecer para que deixasse de ser.

A pergunta costuma receber duas respostas prontas. **A primeira é que o Banco Central exagera** — erra a dose, aperta demais, e por isso o país convive com juro real de dois dígitos enquanto o resto do mundo opera perto de zero. **A segunda é que a meta de inflação é baixa demais** para uma economia como a brasileira, e que perseguir um alvo apertado obriga a manter juro alto o tempo todo.

Sempre desconfiei das duas. Da primeira, porque se fosse erro de calibragem não teria durado três décadas atravessando presidentes do Banco Central de escolas diferentes, governos de todos os matizes e três regimes cambiais. Da segunda, porque a meta brasileira de 3,0% (Tabela 44) é exatamente a mediana dos países emergentes com meta numérica de inflação (Tabela 10) — a mesma de Chile, México, Colômbia e China —, e cinco emergentes operam com meta menor.

O que este trabalho faz é testar a hipótese alternativa — a de que o juro alto tem causa fiscal — por dois caminhos independentes. E o resultado é que ela sobrevive aos dois, ainda que por mecanismos distintos.

Quem fez o trabalho pesado foi o Claude. Construir as bases, estimar os modelos, testar dezenas de especificações que não deram em nada, refazer as contas quando um número não fazia sentido, montar a planilha de auditoria, e escrever o texto. Meu papel foi outro: propor as perguntas, sugerir modelos, além de desconfiar dos resultados bonitos demais e insistir quando a resposta não fechava com o que vejo no mercado. Várias vezes ele me mostrou que eu estava errado, e algumas vezes o contrário. O que está aqui passou por esse crivo.

Também foi ele quem impôs o rigor. Cada série foi construída a partir da fonte primária e conferida por recomputação independente; cada modelo foi reestimado a partir dos dados que a planilha publica, para que o leitor obtenha exatamente os coeficientes que estão nas tabelas. Isso não é pretensão acadêmica; é higiene. A ideia é que a discordância recaia sobre a interpretação, não sobre se a conta está certa.

O que encontramos

Cinco coisas, em linguagem direta.

O juro alto não é erro do Banco Central. Ele reage a expectativas de inflação que teimam em ficar acima da meta, e reage com força. Quando o desvio some, o juro cai — nos anos em que a inflação convergiu, entre 2017 e 2019, o juro real brasileiro esteve praticamente no neutro, e todas as formas de medir isso concordam entre si. A autoridade monetária não está apertando à toa: está apertando contra algo.

Esse algo tem impressão digital fiscal. O prêmio que o mercado cobra na NTN-B — o título que serve de termômetro diário do risco brasileiro — move-se junto com o desvio das expectativas em relação à meta, e essa relação é positiva em todas as janelas de três anos desde 2012 — de +0,16 a +0,92 (Tabela 20). Esse mesmo prêmio responde ao gasto público, com defasagem de alguns trimestres. Não conseguimos provar causalidade, e o texto diz isso onde for o caso. Mas a ordem temporal e a estrutura de longo prazo são compatíveis com a leitura de que a política fiscal contamina as expectativas, e daí o juro.

O fiscal entra no juro por dois canais, não um. Pelo primeiro, a trajetória da dívida eleva o juro de equilíbrio da economia. Pelo segundo, o gasto pressiona as expectativas, e o Banco Central responde. São mecanismos diferentes, estimados por equações diferentes, e ambos aparecem nos dados.

Mudar a meta não resolve. Se a meta subisse, o desvio das expectativas se fecharia no papel, mas nada no lado fiscal teria mudado — a dívida continuaria na mesma trajetória e o prêmio na NTN-B continuaria sendo cobrado. O que os modelos mostram é que o juro responde ao desvio e à dívida. Mexer no alvo desloca a régua, não o problema. E não há anomalia a corrigir: entre os países com meta numérica de inflação, a brasileira está na mediana.

E o que reduziria o juro real, de fato, é a combinação de duas coisas: a inflação convergindo rápido para a meta e o gasto desacelerando. Com as expectativas ancoradas e a dívida estabilizada em proporção do PIB, os modelos apontam um juro de equilíbrio de 4,7%, contra 9,7% praticado em 2026T2 (Tabela 45).

Por que isso importa para a dívida

Aqui está a razão de eu ter insistido tanto nesta conta. O superávit primário necessário para estabilizar a dívida em proporção do PIB depende diretamente do juro real que se paga sobre ela — e a diferença não é acadêmica. Convergir a inflação e estabilizar a dívida reduziria o esforço fiscal permanente exigido do país, todo ano, para sempre.

E o ponto de partida é desconfortável: o Governo Geral opera hoje com déficit primário. A distância até o necessário é grande, e não desaparece mesmo no cenário em que o juro converge. O Capítulo 11 faz essa conta em detalhe.

É por isso que a estimativa do juro neutro não é exercício de gabinete. Cada 1% de juro de equilíbrio a menos economiza 0,71% do PIB de superávit primário, todo ano (Tabela 45-b). Convergir a inflação e segurar o gasto não são apenas objetivos em si; são o que torna o ajuste fiscal factível.

Uma ressalva importa aqui, e ela vai contra o otimismo. O crescimento potencial que sustenta essas contas é a estimativa central de um conjunto de métodos, e é condicional. Todo o pequeno ganho de produtividade do trabalho brasileiro desde 2012 veio da migração de trabalhadores da agricultura para o resto da economia, mecanismo que se esgotou: restam menos de um em cada dez ocupados no setor, e a produtividade agrícola já superou a do restante da economia — o que inverte o sinal do mecanismo daqui em diante.

E há um sinal de que o motor do agro também mudou. A produção de grãos quadruplicou de 1997 a 2024, mas o ganho técnico por hectare, que respondia por mais da metade desse avanço até 2010 — 55,4%, contra 44,6% da área —, respondeu por um quinto (20,9%) entre 2011 e 2024, quando a área passou a explicar 79,1% (Tabela 55). Por trabalhador, a produtividade agrícola cresceu 6,0% ao ano de 2012 a 2025; o que mudou foi de onde ela vem, e a fonte atual tem limite físico.

A comparação internacional torna o quadro mais duro, e de um jeito que surpreende. Medida com metodologia idêntica para todos, a produtividade total dos fatores brasileira caiu entre 2000 e 2023 enquanto a mediana de um grupo de vinte e dois países subiu. Mas a média de 2000 a 2023 esconde o essencial. Separando antes e depois de 2012, vê-se que **dezenove dos vinte e dois países desaceleraram no segundo período, de 2012 a 2023 (Tabela 74-d)** — a desaceleração da produtividade é fenômeno global. O que distingue o Brasil é a magnitude. Sua deterioração é mais que o dobro da mediana, e a posição relativa piora. A desvantagem brasileira não é constante; ela cresceu. E há um dado que muda a leitura sobre o que esperar: a escolaridade da força de trabalho subiu 64,2% de 2000 a 2023 (índice de capital humano da Penn World Table, Tabela 74-d), e a produtividade caiu mesmo assim. O problema não é a qualificação das pessoas; é o que a economia consegue fazer com elas.

A saída natural seria crescer mais — o denominador resolvendo o que o numerador não resolve. O trabalho examina esse caminho e conclui que ele existe, mas cobra caro. Fechar a distância entre a produtividade que o Brasil tem e a que sua própria taxa de investimento previria, elevar o investimento ao patamar que o país já sustentou, e deixar o capital se acumular mais que dobrariam o crescimento potencial. O preço é levar a poupança doméstica de 14,4% do PIB em 2025 para 18,7% (Tabela 65), sem recorrer a mais poupança externa — porque o passivo externo líquido já estava, em 2026T1, no pior nível desde 2001T4, início da série.

Daí sai a conclusão mais desconfortável do trabalho. **Crescer mais não é atalho para escapar do ajuste: exige um ajuste maior.** Financiar o investimento que elevaria o potencial pede mais superávit primário do que estabilizar a dívida no cenário atual. A restrição que manda não é a da dívida — é a da poupança que financia o investimento, e ela vem antes.

Como ler este texto

Escrevi o prefácio em primeira pessoa, porque é minha leitura. Os capítulos do meio são impessoais e falam dos dados: os números ficam nas tabelas, e a explicação em português corrente no texto. Quem quiser só o argumento pode ler o prefácio e as seções que fecham os Capítulos 11, 12 e 13 ("O que este capítulo mostra"). Quem quiser conferir tem as tabelas, as planilhas e os anexos.

Um aviso sobre o que este trabalho não faz. Ele não prova que o fiscal causa o juro alto. Mostra que, por dois caminhos independentes e com métodos diferentes, o fiscal aparece — e que a ordem temporal e a estrutura de longo prazo dos dados são compatíveis com essa leitura, embora não a demonstrem. Onde a evidência é apenas de associação, o texto diz isso com essas palavras.

Uma convenção sobre números

No texto corrido, os números aparecem com uma casa decimal. Não é descuido: uma estimativa de juro de equilíbrio com desvio-padrão de meio por cento não merece ser escrita com duas casas, porque isso sugere precisão que não existe. As tabelas de regressão trazem até quatro casas, para quem precisa conferir a conta.

As exceções são os coeficientes dos modelos, as correlações, as estatísticas de diagnóstico, os p-valores, as contribuições de uma decomposição e as sensibilidades fiscais por 1% — de juro, de crescimento ou de dívida —, onde a segunda casa é o próprio conteúdo da afirmação.

O trimestre de referência

Salvo indicação em contrário, os valores atuais citados no texto são do segundo trimestre de 2026 — o último trimestre com dívida, reservas, expectativas e juro, as séries centrais do trabalho. As contas do Governo Geral e as séries de produtividade param um trimestre antes, e o texto diz isso onde as usa. Algumas variáveis de mercado, como a NTN-B e o juro americano, já têm leitura do terceiro trimestre; onde isso importa, o texto informa.

O material que acompanha

Dois arquivos acompanham este texto, além dos anexos que fecham este documento — cada um cumpre uma função distinta na verificação do que se afirma aqui:

• Banco de dados: todas as séries brutas usadas — 115, de onze fontes —, com fonte, unidade e cobertura, como as fontes publicam — salvo o prêmio e a expectativa da IFI, lidos do gráfico do relatório (Anexo B). Só observação: nenhuma fórmula, nenhuma série derivada; a auditoria registra cada inclusão.
• Planilha de modelos: as séries derivadas, camada a camada; as especificações, os coeficientes com erro-padrão e intervalo de confiança, os diagnósticos, as séries de resultado, os testes que sustentam afirmações do texto e as tabelas do texto — cada célula é fórmula sobre a cópia do banco.

Os dois arquivos de planilha se conversam: os nomes das variáveis são os mesmos, e cada aba da planilha de modelos consome exclusivamente dados do banco. Quem tomar as colunas de um modelo e reestimá-lo obtém exatamente os coeficientes publicados.

O roteiro

O texto tem quatro partes e treze capítulos, mais nove anexos. Quem quiser ir direto a um ponto pode usar este roteiro.

A Parte I estabelece onde o juro se forma.

O **Capítulo 1** apresenta o fato que motiva o trabalho — o juro real brasileiro está em 9,7% ao ano, contra 2,0% do americano, 7,7% acima (Tabelas 1 e 74-d), e passou quarenta dos oitenta trimestres de 2006T3 a 2026T2 — metade — nos extremos, acima de 7% ou abaixo de 2% — e explica por que as explicações usuais não bastam. Declara também as fontes, o período e o critério de validade das regressões.

O **Capítulo 2** define a variável central: o juro real ex-ante, deduzido da inflação esperada e não da passada, calculado pela fórmula exata de Fisher. Parece detalhe técnico, mas a escolha muda o diagnóstico sobre a política monetária em episódios inteiros.

O **Capítulo 3** estima a função de reação do Banco Central: a que ele responde quando move a Selic. O resultado é que a regra clássica de Taylor não funciona no Brasil, e que, entre as variáveis domésticas, o

que domina são as expectativas — o desvio em relação à meta e a velocidade com que elas se movem —, não a inflação corrente. Aqui também se mostra por que mudar a meta não resolveria nada.

A Parte II examina os preços longos.

O **Capítulo 4** pergunta o que move o yield da NTN-B, que é o preço pelo qual o Tesouro rola a dívida indexada. Encontra o gasto público, com defasagem de três a cinco trimestres, e mostra que o juro americano chega à NTN-B sobretudo pelo juro curto brasileiro.

O **Capítulo 5** traz o resultado que mais surpreende: a curva longa se move *antes* do juro de curto prazo — e antes do CDI, que segue a Selic, nas duas primeiras defasagens —, não depois. Isso contamina qualquer medida de juro de equilíbrio construída sobre ela.

O **Capítulo 6** examina a relação entre o prêmio de risco e as expectativas de inflação, e conclui que os dois são inseparáveis nos dados brasileiros — o que impõe uma restrição de método ao resto do trabalho.

A Parte III constrói as medidas de juro de equilíbrio.

O **Capítulo 7** apresenta o Modelo de Curva, construído sobre a NTN-B, e diz honestamente o que ele mede bem e onde falha.

O **Capítulo 8** apresenta o Modelo de Fundamentos, que dispensa a NTN-B e usa o juro real global e a trajetória da dívida. É o capítulo onde aparece o achado dos dois regimes: o canal fiscal só é identificável de 2012–2013 em diante, quando a dívida deixou de ser cambial.

O **Capítulo 9** compara quatro medidas de juro de equilíbrio — as duas do trabalho, a estimativa de mercado da mediana do BC e a série oficial — e mostra quando convergem e quando divergem.

A Parte IV mede o que está em jogo.

O **Capítulo 10** escolhe qual conceito de dívida usar, entre bruta, líquida e mobiliária, e mostra que a escolha não muda a conclusão.

O **Capítulo 11** faz a conta central: quanto de superávit primário a dívida exige. Decompõe o custo real da dívida em seis componentes, examina o desequilíbrio por esfera de governo, e mostra que a receita já está no teto — a carga tributária brasileira é a maior da série e as receitas não tributárias encolhem.

O **Capítulo 12** examina a saída pelo crescimento. Mede o potencial e sua incerteza, mostra que o motor da produtividade brasileira parou e confronta o diagnóstico com duas medidas independentes e com a experiência de vinte e dois países.

O **Capítulo 13** quantifica em três degraus o que seria preciso para elevar o potencial — e o que isso custaria em poupança.

Os anexos trazem as variáveis das especificações com o nome de cada uma na planilha, as fontes de dados, os testes estatísticos com seus critérios, os diagnósticos de ortogonalidade dos cinco modelos, os arcabouços teóricos, o confronto com o modelo da IFI, os números do texto lidos direto da planilha, a lista de figuras e as referências citadas.

PARTE I — ONDE O JURO SE FORMA

1. A pergunta e os dados

1.1 O juro real brasileiro e sua distância do americano

Em 2026T2 o Brasil pratica juro real de curto prazo de 9,7% ao ano. Não é a Selic nominal, que soa alta mas convive com inflação; é o que sobra depois de descontar a inflação que o mercado espera para os doze meses seguintes. É o custo real do dinheiro para quem toma crédito e o retorno real para quem poupa.

Para dar dimensão: em 2026T2, o juro real americano de cinco anos está em 2,0%, contra 9,7% no Brasil — uma diferença de 7,7%. Na média de 2006T3 a 2026T2, o juro brasileiro foi de 5,2% e o americano, de 0,4% — diferença de 4,8% (Tabelas 1 e 74-d).

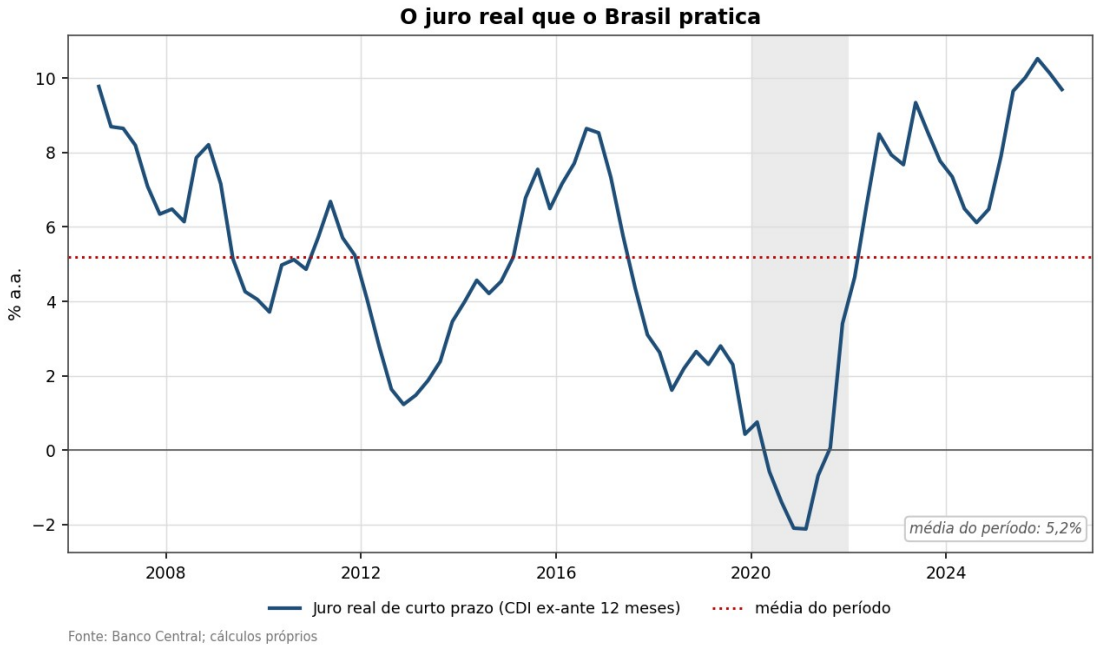


Figura 1. Juro real de curto prazo no Brasil, em % ao ano, de 2006T3 a 2026T2 (80 trimestres). A área sombreada marca a pandemia.

A Figura 1, com o juro real de curto prazo desde 2006, mostra que o nível atual não é anomalia recente, mas também não é constante. A média do período é de 5,2%, com desvio-padrão de 3,1% (Tabela 74-d) — uma dispersão enorme para uma variável que deveria orbitar em torno de um equilíbrio.

Os extremos ilustram isso. O mínimo foi de −2,1% no primeiro trimestre de 2021, quando o CDI estava em 2,2% e a inflação esperada acima de 4%. O máximo foi de 10,5% no último trimestre de 2025. Entre os dois vão 12,6% em menos de cinco anos (Tabelas 1 e 74-d).

1.2 Metade do tempo nos extremos

Há um segundo fato na série que costuma passar despercebido, e que a média esconde.

Dos oitenta trimestres da amostra (2006T3–2026T2), o juro real esteve acima de 7% em vinte e sete deles e abaixo de 2% em treze (Tabela 74-d). Somando, quarenta dos oitenta trimestres — metade do tempo. Na faixa intermediária entre 4% e 7% foram outros vinte e sete trimestres; os treze restantes ficaram entre 2% e 4%. Não é um sistema que oscila em torno de um centro: as médias de período vão de −0,3% a 8,4% (Tabela 1).

Tabela 1. Juro real de curto prazo por período, em % ao ano, e sua distância do juro real americano (TIPS de cinco anos), em %. Os períodos vão de 2006T3 a 2026T2; o juro variou de −0,3% a 8,4% entre as médias de período.

Período	Juro real médio	Mínimo	Máximo	Trimestres	Diferença para o TIPS de 5 anos (média, %)
2006–2010	6,5%	3,7%	9,8%	18	5,3
2011–2014	3,7%	1,2%	6,7%	16	4,4
2015–2019	4,8%	0,4%	8,6%	20	4,6
2020–2021	−0,3%	−2,1%	3,4%	8	1,0
2022–2023	7,6%	4,7%	9,3%	8	6,3
2024–2026	8,4%	6,1%	10,5%	10	6,8
2006T3–2026T2 (toda a amostra)	5,2%	−2,1%	10,5%	80	4,8
Ponta (2026T2)	9,7%	—	—	1	7,7

A Tabela 1 sugere que qualquer explicação para o juro brasileiro precisa dar conta de duas coisas: por que o patamar é alto e por que ele se move tanto. Uma teoria que explique só o nível médio deixa de fora metade do fenômeno.

1.3 Por que a resposta usual não convence

A explicação corrente para esse patamar responsabiliza o Banco Central. Seria conservadorismo excessivo, medo de errar na dose. A tese tem apelo porque a autoridade monetária é o agente visível: é ela que anuncia a taxa a cada quarenta e cinco dias, e é sobre ela que recai a crítica pública.

O primeiro problema dessa leitura é de durabilidade. Ela precisa explicar por que a mesma distorção sobreviveu a presidentes do Banco Central de formações opostas, a governos de todos os matizes ideológicos e a três regimes cambiais distintos. Erros de calibragem individuais existem e são discutíveis, mas uma distorção que atravessa três décadas e todas essas mudanças de comando não é erro de pessoa: é característica do sistema em que essas pessoas operam.

O segundo problema é mais sutil, e decisivo. Se o Banco Central estivesse sistematicamente exagerando na dose, a inflação deveria ficar sistematicamente abaixo da meta. Não é o que se observa. De 2006T3 a 2026T2, em 75,0% dos trimestres, o IPCA acumulado em doze meses esteve acima do centro da meta, e não abaixo (Tabela 74-d). Uma autoridade que aperta demais e ainda assim não entrega a meta está enfrentando algo maior do que sua própria dose.

Há uma terceira observação, e ela é a mais informativa. Existe um período recente em que a inflação convergiu de fato — entre 2017 e 2019 — e nele o juro real brasileiro caiu para 3,1% (Tabela 25). O que aconteceu naqueles anos não foi acaso nem paciência: o teto de gastos entrou em vigor em 2017, e as metas de inflação começaram a ser reduzidas de 4,5% para 4,3% e depois 4,0% (Tabela 74-d). Houve, portanto, âncora fiscal e endurecimento do regime monetário ao mesmo tempo.

Esse episódio é peça central do argumento, e por uma razão que vale explicitar desde já. Ele é compatível com a leitura de que o juro brasileiro cai quando existe âncora fiscal crível — não que ele caia sozinho. E mostra também que a queda não exigiu Banco Central mais leniente: exigiu o contrário, um regime de metas mais exigente operando sobre um quadro fiscal que o mercado passou a considerar sustentável. O Capítulo 3 volta ao ponto com os números.

Este trabalho testa a hipótese alternativa — que o patamar tem origem fiscal — e o faz por dois caminhos que não compartilham a variável fiscal nem a especificação: um parte dos preços de mercado (o prêmio da NTN-B); o outro, do juro real global e da trajetória da dívida. Ambos encontram o fiscal, por mecanismos diferentes.

1.4 O que se vai medir

Três objetos aparecem repetidamente ao longo do texto, e vale fixá-los desde já porque a confusão entre eles é fonte comum de mal-entendido no debate público.

O primeiro é o **juro real de curto prazo**, que é o que o Banco Central controla. É observável: basta pegar a taxa nominal e descontar a inflação esperada.

O segundo é o **juro real de equilíbrio**, também chamado de juro neutro. É o nível que a economia sustentaria sem pressionar nem aliviar a inflação — o ponto em que a política monetária não é nem restritiva nem expansionista. Ele não é observável e precisa ser estimado, e este trabalho constrói duas medidas independentes para ele.

O terceiro é o **yield da NTN-B de cinco anos**. É o custo real de rolagem da parcela indexada da dívida pública e serve de termômetro diário do risco brasileiro.

A diferença entre o primeiro e o segundo é o grau de aperto monetário, e é a variável que interessa a quem pergunta se o Banco Central está exagerando. Se o equilíbrio é 6,2% e a taxa praticada é 9,7%, o aperto é de 3,5% (Tabela 27). Se o equilíbrio fosse 9,7%, não haveria aperto algum. A mesma taxa observada admite leituras opostas conforme a estimativa de equilíbrio adotada — daí a importância de estimá-la com cuidado, e de dizer com clareza o que cada estimativa está medindo.

Cinco prêmios aparecem ao longo do texto, e convém fixá-los desde já, no vocabulário de Garcia e Didier (2003). O **prêmio de crédito** é o risco soberano: o CDS de cinco anos. O **prêmio de conversibilidade** é a diferença entre o cupom cambial — a taxa do dólar dentro do Brasil, implícita nos contratos de DI contra dólar — e o yield do título global brasileiro em dólar, do mesmo prazo, negociado fora: é o que se paga a mais para ter o dólar sujeito à jurisdição e aos controles brasileiros. O **prêmio de risco cambial** é o que resta da NTN-B depois de retirar o TIPS,

o CDS e a conversibilidade: em termos reais, a depreciação real esperada e o prêmio por carregar reais. Os dois últimos somados formam o **prêmio cambial e de conversibilidade** (NTN-B − TIPS − CDS), que compara a NTN-B com um título sintético do mesmo emissor em dólar, um com risco cambial e outro sem; e os três somados formam o **prêmio total da NTN-B** sobre o juro americano (NTN-B − TIPS). Três ressalvas: o par cupom/global é de dois anos, não de cinco; a medida embute atritos entre os mercados onshore e offshore — o IOF sobre entrada de renda fixa, entre outubro de 2010 e junho de 2013, explica o prêmio de conversibilidade de 2,2% em 2011T3 e de 1,2% em 2012T3 (Tabela 74-d), e os swaps cambiais do Banco Central comprimem o cupom e tornam o spread negativo de 2020T1 a 2020T3; e o cupom é taxa linear, contra yield composto. A Figura 2 mostra como eles compõem o juro real da NTN-B.

O prêmio de risco cambial, definido acima como o que resta da NTN-B depois de retirar o TIPS, o CDS e a conversibilidade, não é apenas uma compensação por incerteza. Pela mesma lógica da paridade de juros reais — em que o diferencial de juros entre duas moedas se traduz, no equilíbrio, na trajetória esperada do câmbio —, o diferencial de juros reais entre o título doméstico e seu equivalente sintético em dólares se traduz numa trajetória esperada para o câmbio real. Ou seja, essa diferença embute a desvalorização do câmbio real BRL/USD implícita no câmbio futuro.

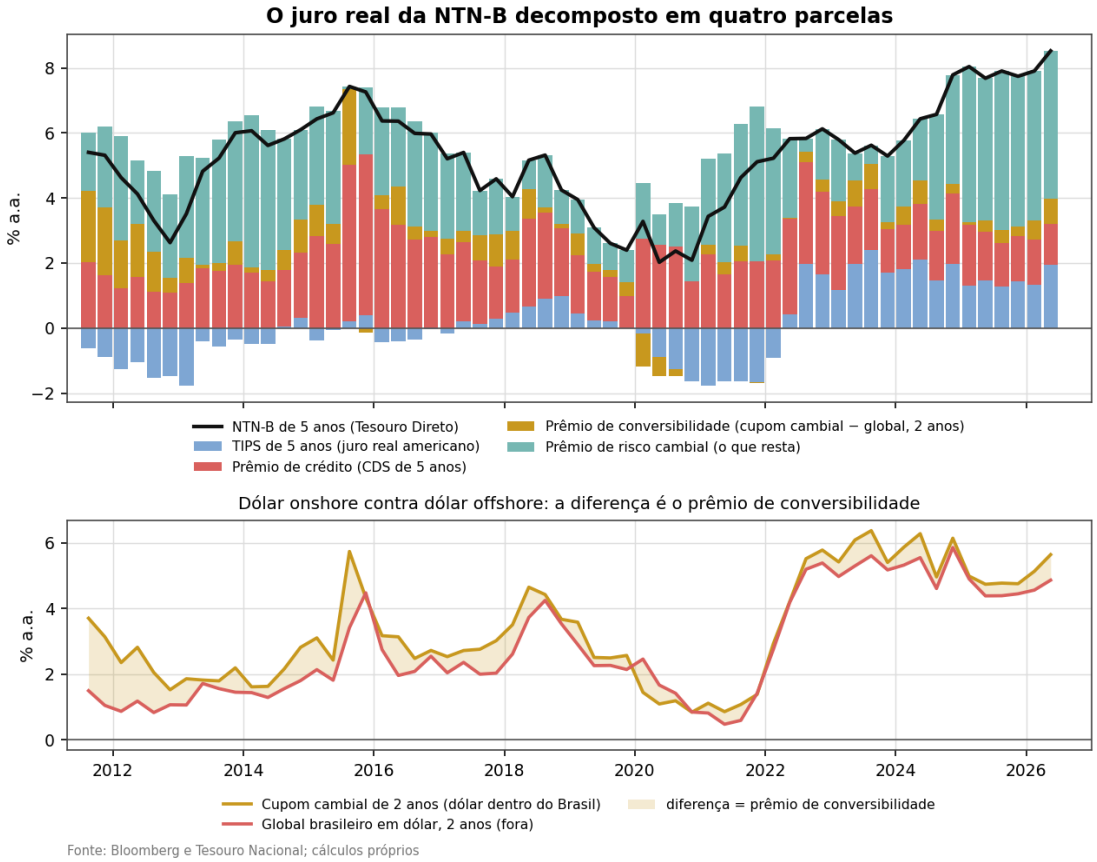


Figura 2. O juro real da NTN-B de cinco anos decomposto em juro real americano (TIPS), prêmio de crédito (CDS), prêmio de conversibilidade (cupom cambial menos o global brasileiro em dólar, dois anos) e prêmio de risco cambial (o que resta), em % ao ano, de 2011T3 a 2026T2 (60 trimestres). Embaixo, o cupom cambial e o global: a diferença é o prêmio de conversibilidade.

1.5 Fontes, período e critérios

As séries do núcleo do trabalho são trimestrais, com valores de fim de trimestre — há também séries anuais, mensais e uma diária, declaradas onde entram —, e vêm de fontes públicas — entre elas o sistema de séries temporais do Banco Central, o Resultado do Tesouro Nacional, o Relatório Mensal da Dívida e a pesquisa Focus — e, nas cotações de mercado, da Bloomberg. A lista completa está no Anexo B (Tabela 69), e o código de cada série, na aba Fontes do banco de dados.

Três escolhas de construção merecem registro porque afetam resultados.

A primeira é a **agregação**. Séries de origem mensal ou diária usam a última observação do trimestre, não a média do período. Isso é coerente

com o fato de as variáveis centrais serem preços datados: a NTN-B de 30 de junho é um preço que existiu, enquanto a média do trimestre é uma construção que nenhum agente observou.

A segunda é o **denominador**. Toda razão sobre PIB calculada neste trabalho usa o produto nominal acumulado em doze meses a preços de mercado — dívida, resultado primário, reservas e oferta de títulos indexados. As razões que a fonte já publica, como a taxa de investimento da Penn World Table, ficam com o denominador da fonte.

A terceira é a **janela**. O banco de dados que acompanha este trabalho começa em 2000 — com exceção das séries agrícolas anuais, que recuam a 1997 —, mas cada modelo usa a cobertura máxima que suas próprias variáveis permitem, e essa janela é declarada quando o modelo é apresentado. As diferenças existem porque as séries têm históricos distintos, e o Anexo B mostra onde cada uma começa.

Uma nota específica sobre a NTN-B, porque ela ganhou trinta trimestres. A série de mercado começa em 2012. As taxas do Tesouro Direto, filtradas para o título com juros semestrais e interpoladas linearmente para o prazo de cinco anos, recuam a 2004 — e é essa a série usada em todo o trabalho, sem emenda: onde as duas coexistem elas andam juntas, mas só a do Tesouro Direto tem a mesma construção de ponta a ponta.

Esse ganho não é cosmético. Ele permite testar a precedência entre a NTN-B e a decisão do Copom num período inteiro que antes ficava de fora, e o resultado do Capítulo 5 se sustenta também ali.

1.6 Por que estas regressões são válidas

Esta seção trata de uma objeção técnica que se aplica a todos os modelos do trabalho. Quem não se interessa por ela pode pular sem prejuízo. O Anexo C explica cada teste em detalhe.

As séries centrais aqui — juro real, juro americano, NTN-B, dívida sobre PIB — são todas persistentes. Formalmente, o teste padrão não rejeita, a 5%, a hipótese de que tenham raiz unitária (Tabela 74-d), o que significa que um choque hoje desloca a série permanentemente em vez de se dissipar. Quando duas séries assim são regredidas uma contra a outra, o resultado pode ser o que se chama de regressão espúria: ajuste alto e

coeficientes aparentemente significativos sem que exista relação econômica alguma.

O sintoma clássico é resíduo também persistente, medido pela estatística de Durbin-Watson. Nos cinco modelos deste trabalho (Tabela 3), ela fica entre 0,61 e 1,52 — abaixo do ideal, que é 2. A objeção, portanto, precisa ser enfrentada e não ignorada.

A resposta está na **cointegração**. Duas séries persistentes podem ter uma combinação linear que não é persistente: elas se afastam no curto prazo mas voltam uma para a outra. Quando isso acontece, a regressão em nível é legítima e os coeficientes são consistentes, mesmo com resíduo autocorrelacionado. O teste é verificar se o resíduo da regressão é estacionário e se existe um mecanismo que puxe o sistema de volta ao equilíbrio quando ele se desvia.

Tabela 3. Testes de cointegração. O p-valor do resíduo é lido em duas tabelas: a do ADF de uma variável e a de Engle-Granger para k variáveis, mais exigente. O termo de correção de erro, negativo e significativo nos cinco modelos, é o que indica o retorno ao equilíbrio de longo prazo. As observações são as da janela de cada modelo: Fundamentos e Função de Reação, 2013T1–2026T2; Curva, 2014T3–2026T2; Yield, 2006T3–2026T2; Expectativas, 2006T3–2026T1. ADF é o teste de Dickey-Fuller aumentado; HAC, p-valores robustos a heterocedasticidade e autocorrelação (Newey-West).

Modelo	Observações	Durbin-Watson	Resíduo estacionário? (ADF, uma variável)	p de Engle-Granger (k variáveis)	Correção de erro	Meia-vida do desvio	p do termo (HAC)
Modelo de Fundamentos	54	1,52	sim, p < 0,00001	0,001	−0,48	1,1 trimestres	< 0,001
Modelo de Curva	48	1,03	sim, p = 0,00002	0,139	−0,43	1,2 trimestres	< 0,001
Modelo do Yield da NTN-B	80	0,61	sim, p = 0,00001	0,004	−0,21	2,9 trimestres	< 0,001
Equação das Expectativas	79	1,12	sim, p = 0,00550	0,536	−0,39	1,4 trimestres	< 0,001
Função de Reação	54	0,71	sim, p = 0,00092	0,417	−0,22	2,8 trimestres	0,010

Pelo critério mais exigente — a tabela de Engle-Granger —, dois modelos rejeitam a ausência de cointegração a 5%: o de Fundamentos e o do Yield; a tabela do ADF de uma variável, a usual na prática aplicada, aceita os cinco. O termo de correção de erro é a informação mais útil da tabela: ele diz quanto do desvio em relação ao equilíbrio se corrige a cada trimestre, e é negativo e significativo nos cinco modelos. No Modelo de Fundamentos, 48% (Tabela 3) — o que significa que metade de qualquer

desvio desaparece em pouco mais de um trimestre. Isso é economicamente plausível e não seria observado numa relação espúria.

Todas as regressões usam mínimos quadrados ordinários. Os erros-padrão e os intervalos de confiança impressos nas tabelas são os clássicos; os p-valores são corrigidos para heterocedasticidade e autocorrelação pelo método de Newey-West, com quatro defasagens nas séries trimestrais e doze no bloco mensal do Anexo F, com distribuição normal assintótica.

2. O juro real de curto prazo

Este capítulo trata da construção de uma variável. Parece detalhe técnico, mas não é: a escolha entre duas formas de medir juro real muda o diagnóstico sobre a política monetária em episódios inteiros.

2.1 Ex-ante contra ex-post

Há duas maneiras de calcular juro real. A primeira desconta a inflação que já aconteceu. A segunda, a que se espera. A diferença não é técnica: são conceitos distintos, e medem coisas diferentes.

Quem decide investir, tomar crédito ou poupar hoje não conhece a inflação futura — trabalha com a expectativa. É a taxa real esperada que orienta a decisão, e é sobre ela que a política monetária opera. A versão que usa inflação passada mistura a decisão do agente com a surpresa inflacionária que veio depois, e por isso serve mal ao propósito.

As duas versões andam juntas — de 2006T3 a 2026T2, a correlação entre elas é de 0,90 — mas se separam exatamente quando mais importa. A diferença média é de 0,7% — 5,2% ex-ante contra 4,5% ex-post, em média — e a máxima chega a 5,7%, em 2022T2 — 6,6% ex-ante contra 0,9% ex-post (Tabelas 4 e 74-d).

Tabela 4. As duas medidas de juro real durante o choque inflacionário, em % ao ano, de 2021T1 a 2022T2. A versão ex-post sugere estímulo monetário quando o Banco Central já subia a Selic havia quatro trimestres. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Trimestre	Juro real ex-ante	Juro real ex-post	Diferença
2021T1	−2,1%	−3,6%	+1,5%
2021T2	−0,7%	−4,2%	+3,6%
2021T3	+0,1%	−4,4%	+4,4%
2021T4	+3,4%	−1,2%	+4,6%
2022T1	+4,7%	−0,1%	+4,8%
2022T2	+6,6%	+0,9%	+5,7%

A Tabela 4 mostra por que a escolha importa. No segundo trimestre de 2022 o CDI já estava em 12,9% ao ano (Tabela 74-d) e subindo havia um ano. A medida ex-ante registra juro real de 6,6% — política claramente restritiva (Tabela 4). A medida ex-post registra 0,9%, próxima de zero, e sugeriria que o Banco Central mal havia saído do estímulo.

A diferença toda está na inflação passada, que refletia o choque de commodities e câmbio de 2021, e não nas condições que os agentes enfrentavam ao decidir. Um trabalho que usasse a versão ex-post concluiria que a política monetária brasileira foi frouxa até 2022T2 (Tabela 4) — o oposto do que aconteceu.

Este trabalho usa a versão prospectiva em todo lugar: taxa nominal do CDI deflacionada pela mediana das expectativas de mercado para o IPCA nos doze meses seguintes.

2.2 A fórmula exata contra a aproximação

Definida a variável, resta a aritmética. A prática comum é subtrair a inflação esperada da taxa nominal. É uma aproximação, e ela erra por excesso sempre que o juro real é positivo. A fórmula exata é a seguinte:

$$\text{juro real} = 100 \times [(1 + \text{CDI} \div 100) \div (1 + \text{Focus} \div 100) - 1]$$

O erro cresce com o nível da inflação: quando a expectativa está acima de 6%, a aproximação exagera o juro real em 0,3% em média, nos onze trimestres com expectativa acima de 6% de 2006T3 a 2026T2 (Tabela 74-d). Não é enorme, mas é sistemático e vai na mesma direção sempre que o juro real é positivo. Numa série que vai de −2,1% a 10,5% (Tabela

1), um viés recorrente de 0,3% basta para deslocar comparações entre períodos.

2.3 De onde vêm os dados

A taxa nominal é o CDI acumulado no mês e anualizado, da série 4392 do Banco Central. É a taxa efetivamente praticada no mercado interbancário, e não a meta da Selic.

A distinção existe e vale registrar, ainda que seja pequena. Como o objeto do trabalho é o custo do dinheiro que os agentes enfrentam, e não o número que o Copom anuncia, a taxa de mercado é a escolha coerente.

A expectativa de inflação é a mediana das projeções para os doze meses seguintes, colhida no último boletim Focus de cada trimestre. É a mesma variável que o Banco Central acompanha e a que o mercado usa para precificar.

3. A função de reação do Banco Central

3.1 O que uma regra de Taylor explica no Brasil

Antes de discutir se o juro está alto demais, convém saber a que ele responde. A pergunta tem resposta empírica: basta explicar o juro praticado pelas variáveis do mandato da autoridade monetária e ver quais delas importam.

O que é uma regra de Taylor. Em 1993, o economista John Taylor observou que as decisões do Federal Reserve podiam ser reproduzidas por uma fórmula simples: o banco central sobe o juro quando a inflação passa da meta, e sobe também quando a economia opera acima da capacidade. Duas variáveis, dois coeficientes. A fórmula não descreve o que a autoridade *deve* fazer, e sim o que ela *faz* — é descrição, não prescrição, e virou o instrumento padrão para entender decisões de política monetária.

A pergunta aqui, portanto, é se uma regra desse tipo descreve o Banco Central brasileiro. O procedimento é direto: regredir o juro real praticado contra as variáveis candidatas, começando pelas duas de Taylor, e ver quanto da variação elas explicam. Se explicarem bem, o juro brasileiro

responde ao que a teoria prevê. Se não, falta alguma coisa — e o que falta é informação.

Aplicada ao Brasil na forma clássica, ela explica quase nada: 8% da variação do juro real (Tabela 5).

Tabela 5. O que cada variável acrescenta, e o que a especificação adotada perde sem a inflação corrente ou sem o desvio das expectativas. N = 53 nas três primeiras linhas e 54 nas demais, de 2013T1 a 2026T2 (a 2026T1 nas linhas com o hiato).

Especificação	Ajuste (R^2)	N	O que acrescenta
Inflação corrente e hiato do produto	0,08	53	praticamente nada; nenhum coeficiente significativo
Acrescentando o desvio das expectativas	0,27	53	o desvio importa, e o hiato continua não importando
Acrescentando o juro real global	0,67	53	o R^2 salta de 0,27 para 0,67
Acrescentando a velocidade das expectativas (adotada, sem o hiato)	0,84	54	a especificação adotada
A adotada sem a inflação corrente	0,82	54	o coeficiente do desvio sobe de 1,56 para 2,19
A adotada sem o desvio das expectativas	0,77	54	o coeficiente da inflação corrente sobe de 0,37 para 0,86

Dois resultados da Tabela 5 merecem comentário.

O primeiro é que **o hiato do produto não carrega poder explicativo** em nenhuma variante testada. Isso não significa que o Banco Central ignore a atividade; significa que, controlando pelas expectativas, a posição cíclica não acrescenta informação sobre a decisão. Uma explicação provável é que a medida de hiato é imprecisa e as expectativas já incorporam o ciclo.

O segundo é o salto que **o juro real global** produz. Faz sentido: uma economia aberta com dívida em moeda local mas investidor com alternativa externa não pode ignorar o custo de oportunidade internacional.

3.2 A equação estimada

A especificação que sobrevive aos testes tem quatro regressores, e cada um responde por um canal distinto; a Figura 3 mostra o que ela prevê contra o juro praticado.

O **juro real global**, medido pelo título indexado americano de cinco anos, entra porque o investidor que compra dívida brasileira tem alternativa lá fora: o Brasil não fixa seu juro no vácuo. A **inflação corrente** entra porque é o que a autoridade observa quando decide. O **desvio das expectativas em relação à meta** entra porque um regime de metas responde a projeção, não a retrovisor. E a velocidade das expectativas — se a projeção está subindo ou caindo — entra porque a direção do movimento importa tanto quanto o nível — um desvio de 2% caindo pede resposta diferente de um desvio de 2% subindo.

O que se espera de sinal: positivo nos três primeiros — mais juro lá fora, mais inflação ou mais desvio significam mais juro aqui — e negativo no quarto, porque, com a taxa nominal dada, expectativas subindo reduzem o juro real ex-ante, e expectativas caindo o elevam.

$$r_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot r^*_t + \beta_2 \cdot \pi_t + \beta_3 \cdot d_t + \beta_4 \cdot v_t + \varepsilon_t$$

Tabela 6. Função de reação: o juro real ex-ante, em % ao ano, explicado por quatro regressores. N = 54, de 2013T1 a 2026T2. R^2 = 0,84; Durbin-Watson = 0,71.

Regressor	Símbolo da variável	Símbolo do coeficiente	Coeficiente	Erro-padrão (clássico)	p-valor (Newey-West)	Intervalo de 95%
Constante	—	β_0	+0,6944	0,6960	0,377	de −0,67 a +2,06
Juro real global (TIPS 5 anos)	r^*_t	β_1	+1,7922	0,2250	< 0,001	de +1,35 a +2,23
Inflação corrente (IPCA 12 meses)	π_t	β_2	+0,3718	0,1410	0,012	de +0,10 a +0,65
Desvio da meta	d_t	β_3	+1,5555	0,3293	< 0,001	de +0,91 a +2,20
Velocidade das expectativas	v_t	β_4	−1,7929	0,2436	< 0,001	de −2,27 a −1,32

$$\hat{r}_t = 0{,}69 + 1{,}79 \cdot r^*_t + 0{,}37 \cdot \pi_t + 1{,}56 \cdot d_t - 1{,}79 \cdot v_t$$

em que $\hat{r}_t$ é o valor que a equação prevê para r_t, o juro real ex-ante (juro real de curto prazo), em % ao ano; r^*_t, o juro real global (TIPS de cinco anos); π_t, a inflação corrente (IPCA em doze meses); d_t, o desvio da meta (a expectativa de IPCA do Focus para doze meses menos a meta vigente); e v_t, a velocidade das expectativas (a variação dessa expectativa em quatro trimestres). O índice t é o trimestre e ε_t, na especificação, o erro da equação; os coeficientes são os da Tabela 6.

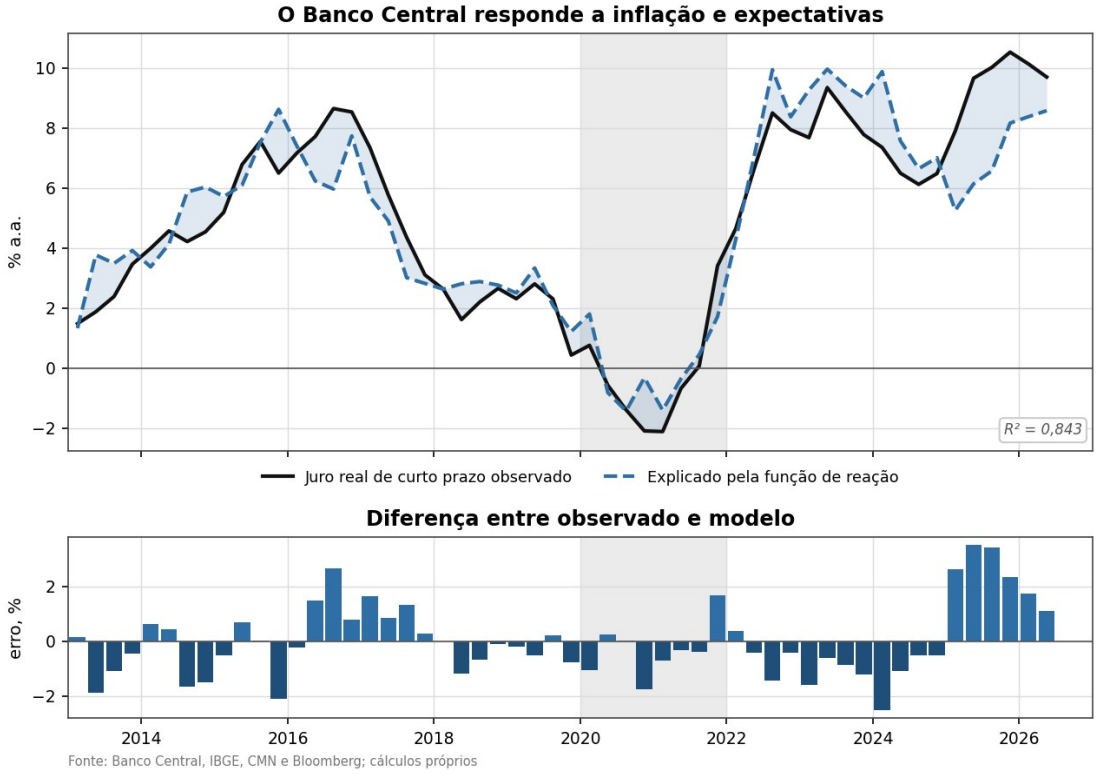


Figura 3. Juro real praticado e o que a função de reação prevê, em % ao ano, de 2013T1 a 2026T2 (54 trimestres). O painel de baixo mostra o erro do modelo.

O desvio da meta é, entre as variáveis domésticas, a de maior coeficiente positivo: para cada 1% de expectativa acima do centro, o juro real responde com 1,56% (Tabela 6). É o que se espera de um regime de metas funcionando — e é o número que sustenta a afirmação do prefácio de que o Banco Central aperta contra alguma coisa.

A inflação corrente entra com 0,37, o menor dos coeficientes significativos. A autoridade responde ao que já aconteceu, mas em grau

modesto — coerente com um regime que olha para a projeção e não para o retrovisor.

O juro real global entra com 1,79, mais que proporcionalmente. Para cada 1% de juro real americano, o juro real brasileiro responde com 1,79% (Tabela 6). O Capítulo 4 volta a essa ordem de grandeza (1,88 na regressão simples do juro curto sobre o TIPS, Tabela 13), porque ela explica por que o juro americano chega ao preço dos títulos brasileiros sobretudo pelo juro curto brasileiro.

Uma ressalva sobre as duas variáveis de inflação. A inflação corrente e o desvio da meta são relacionadas — a inflação de hoje alimenta a expectativa de amanhã —, e de fato correlacionam a 0,72 nesta amostra, de 2013T1 a 2026T2 (Tabela 71). Isso levanta a dúvida legítima de se os coeficientes individuais significam alguma coisa, ou se as duas estão apenas dividindo o mesmo sinal.

O diagnóstico formal, no Anexo D, mostra que o problema existe mas é contido: o fator de inflação da variância é de 3,3 (Tabela 71), bem abaixo do limiar usual de 10. Este é o único dos cinco modelos do trabalho em que a colinearidade merece registro.

O teste direto é reestimar sem cada uma. Retirando a inflação corrente, o coeficiente do desvio sobe de 1,56 para 2,19; retirando o desvio, o da inflação sobe de 0,37 para 0,86. Os sinais se mantêm, as magnitudes ficam na mesma ordem, e o ajuste cai pouco — de 0,84 para 0,82 e 0,77.

A leitura é que a colinearidade **redistribui peso entre as duas variáveis e infla seus erros-padrão, sem distorcer o que o modelo diz**. A conclusão de que o Banco Central responde mais à expectativa do que à inflação corrente sobrevive nas três especificações. O que muda é a precisão com que se pode separar os dois canais, não a existência deles.

3.3 Por que a velocidade das expectativas importa

A quarta variável é a menos óbvia da equação — e é ela que dá significância ao desvio da meta (Tabela 7).

Ela mede quanto a projeção Focus se moveu nos últimos doze meses. O coeficiente é negativo: quando as expectativas caem rápido, o juro real sobe — o Banco Central não corta na mesma velocidade —, e quando sobem rápido, o juro real cai até a taxa nominal reagir. A convergência

das expectativas, por si, eleva o juro real enquanto a Selic não cai; expectativas paradas acima da meta pesam pelo desvio.

O teste de retirá-la mostra que não se trata de refinamento. A comparação da Tabela 7 estima a mesma equação com e sem a velocidade das expectativas, e acompanha o que acontece com o ajuste e com o coeficiente do desvio.

Tabela 7. O efeito de omitir a velocidade das expectativas: Função de Reação com e sem a velocidade; N = 54, 2013T1–2026T2.

	Com a velocidade	Sem a velocidade
Ajuste (R^2)	0,84	0,67
Coeficiente do desvio da meta	+1,56	+0,60
p-valor do desvio	< 0,001	0,348

A interpretação é que nível e velocidade das expectativas se confundem quando a segunda é omitida. O Banco Central não responde apenas a **onde** as expectativas estão, mas a **para onde** elas vão — e um modelo que ignora isso atribui à variável errada o que a outra explica.

3.4 O teste de 2017–2019

Se a leitura acima estiver correta, deveria haver um período em que o desvio das expectativas some e o juro caia junto. Ele existe, e é o episódio mais informativo de toda a amostra de 2013T1 a 2026T2.

Entre 2017 e 2019 o IPCA ficou dentro da banda de tolerância em oito dos doze trimestres, com média de 3,6% contra meta média de 4,4%. O desvio das expectativas foi negativo na média do período — as projeções ficaram abaixo do centro da meta. E o juro real médio caiu para 3,1% (Tabelas 37 e 74-d).

O que produziu essa convergência não foi acaso. O teto de gastos passou a valer em 2017, dando ao mercado uma âncora fiscal com horizonte definido. As metas começaram a ser reduzidas, de 4,5% para 4,3% e depois 4,0% (Tabela 74-d), sinalizando um regime monetário mais exigente. E a economia saía de uma recessão profunda, com ampla capacidade ociosa — hiato médio de −5,1% entre 2017 e 2019 (Tabela 74-d).

O dado que fecha o argumento vem do Capítulo 9: de 2017 a 2019, **todas as medidas de juro neutro** discutidas neste trabalho convergem, ficando entre 3,3% e 4,1% (Tabela 37). Em qualquer uma delas o juro praticado ficou um pouco abaixo do neutro: estímulo leve, não aperto. Quando a inflação converge, as metodologias param de discordar.

O juro brasileiro foi, então, para perto de 3%. Não é um patamar inalcançável: aconteceu há menos de dez anos, e o que estava no lugar era âncora fiscal crível somada a regime monetário exigente, numa economia com capacidade ociosa.

3.5 De onde vem o desvio da meta

A função de reação trata o desvio das expectativas como dado. É uma simplificação conveniente, mas incompleta: alguém precisa perguntar por que as expectativas se descolam da meta.

A resposta empírica é que elas não são exógenas. Explicando o desvio pela inflação passada, pela posição cíclica da economia e pelo câmbio, obtém-se ajuste de 0,65 com todos os coeficientes altamente significativos e carregando o sinal que a teoria prevê (Tabela 8 e Figura 4).

$$d_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot \pi_{t-1} + \beta_2 \cdot h_t + \beta_3 \cdot q_t + \varepsilon_t$$

Tabela 8. O desvio das expectativas em relação à meta, em %, explicado. N = 79, de 2006T3 a 2026T1 — a cobertura máxima das quatro séries (o hiato estimado termina em 2026T1). R^2 = 0,65; Durbin-Watson = 1,12.

Regressor	Símbolo da variável	Símbolo do coeficiente	Coeficiente	Erro-padrão (clássico)	p-valor (Newey-West)	O que significa
Constante	—	β_0	−0,9329	0,1945	< 0,001	—
Inflação passada (IPCA defasado)	π_{t-1}	β_1	+0,3085	0,0325	< 0,001	a inflação de ontem contamina a expectativa de amanhã
Hiato do produto	h_t	β_2	+0,1553	0,0236	< 0,001	economia aquecida pressiona a projeção
Depreciação real em 12 meses	q_t	β_3	+0,0148	0,0047	0,006	câmbio mais fraco eleva a inflação esperada

$$\hat{d}_t = -0{,}93 + 0{,}31 \cdot \pi_{t-1} + 0{,}16 \cdot h_t + 0{,}015 \cdot q_t$$

em que $\hat{d}_t$ é o valor que a equação prevê para d_t, o desvio da meta, em %; π_{t-1}, a inflação passada (o IPCA em doze meses, defasado um trimestre); h_t, o hiato do produto; e q_t, a depreciação real em doze meses. Os coeficientes são os da Tabela 8.

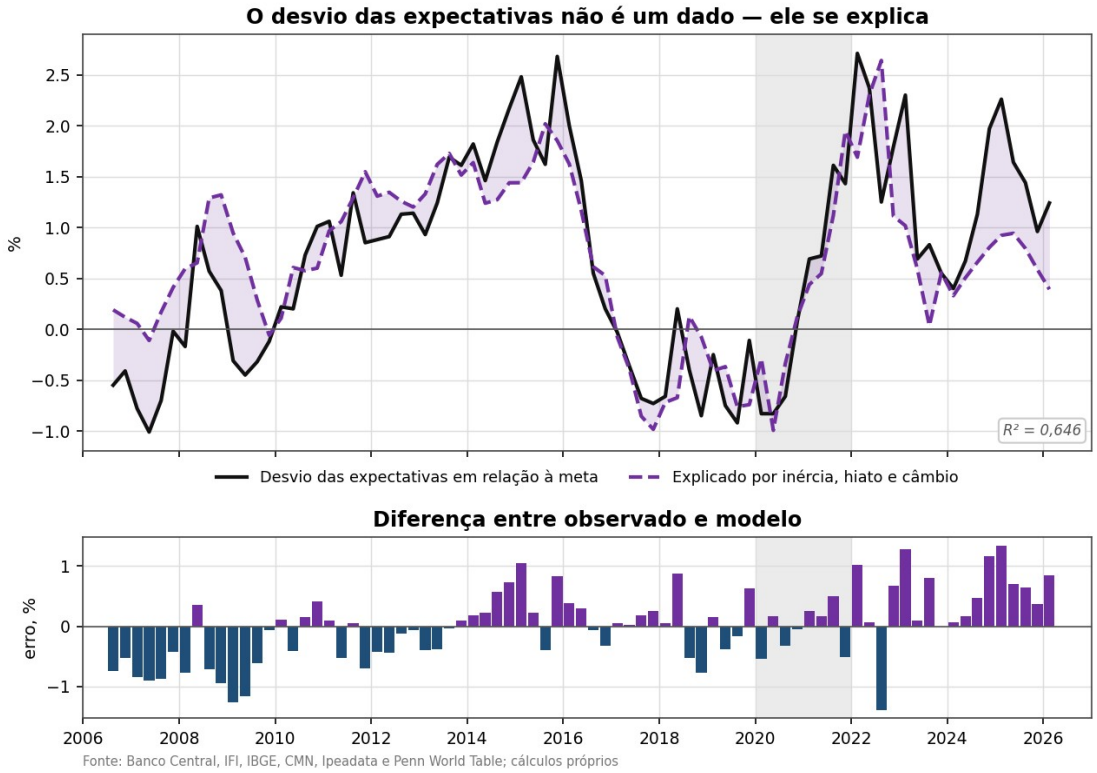


Figura 4. O desvio das expectativas em relação à meta e o que os três canais explicam, em %, de 2006T3 até 2026T1 (79 trimestres) — o último trimestre com hiato estimado, que a equação exige.

Note que **o hiato do produto, que não explicava nada na função de reação, aparece aqui** com peso relevante e alta significância. Não há contradição: a atividade pressiona as expectativas, e o Banco Central responde às expectativas. O canal existe, mas é indireto — o que explica por que o hiato some quando se tenta colocá-lo diretamente na regra de decisão.

A equação usa a cobertura máxima das quatro séries: setenta e nove trimestres, de 2006T3 a 2026T1. O limite é a série de expectativas usada, que começa em 2006T3.

3.6 A decomposição do desvio de hoje

O interessante não é a equação em si, e sim o que ela diz sobre o momento atual.

Tabela 9. Decomposição do desvio das expectativas em relação à meta, em %, no primeiro trimestre de 2026, o último com hiato estimado. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Componente	Valor no trimestre	Coeficiente	Contribuição
Inflação passada	+4,3%	+0,3085	+1,32%
Hiato do produto	+1,0%	+0,1553	+0,15%
Depreciação real	−9,7%	+0,0148	−0,14%
Constante	—	−0,9329	−0,93%
Total previsto			**+0,39%**
Desvio observado			**+1,24%**
Não explicado			**+0,85%**

Do desvio de 1,24% observado, a inércia responde por 1,32% — mais do que o total, porque a constante negativa e o câmbio puxam para baixo. O hiato contribui com 0,15% (Tabela 9), porque a economia não está especialmente aquecida. E o câmbio subtrai, porque o real se valorizou no último ano.

Entre os canais que a equação mede, **a desancoragem de hoje é sobretudo memória inflacionária, não pressão de demanda**. A implicação é otimista: desancoragem inercial cede quando a inflação corrente cede, sem exigir recessão. Um desvio de origem cíclica exigiria esfriar a economia; um desvio de origem inercial exige apenas tempo e credibilidade.

3.7 A meta não é o problema

Antes de fechar o capítulo, vale examinar uma sugestão recorrente no debate: elevar a meta de inflação. O raciocínio é que uma meta mais alta reduziria o juro necessário para atingi-la.

A equação da seção 3.2 (Tabela 6) responde diretamente. O juro reage ao **desvio** das expectativas em relação à meta. Se a meta subisse e as expectativas ficassem onde estão, o desvio se fecharia no papel e o juro previsto cairia, sem que nada do que sustenta as expectativas tivesse

mudado — e a experiência de 2017–2019, examinada na seção 3.4, mostra que expectativas seguem credibilidade, não anúncios.

Há um segundo argumento, que só ficará claro no Capítulo 8: o juro de equilíbrio não contém a meta de inflação. Ele é composto pelo juro real global, pela trajetória da dívida e por uma constante (Tabela 27), e mudar a meta não move nenhum dos três.

E há um terceiro, de natureza comparativa. A amostra deste trabalho reúne 41 economias com meta numérica de inflação em junho de 2026 — quarenta países e a zona do euro. A meta central média do conjunto é de 3,0% e a mediana também (Tabela 10). **O Brasil está exatamente na mediana.**

Tabela 10. Metas de inflação vigentes em junho de 2026, em % ao ano, nas 41 economias com meta numérica de inflação — quarenta países e a zona do euro — compiladas dos sites dos bancos centrais nacionais; a divisão entre avançadas e emergentes é a da compilação. A meta brasileira é de 3,0% (Tabela 44). Fonte: bancos centrais nacionais (Tabela 69).

	Países	Meta média	Meta mediana	Faixa
Economias avançadas	14	2,0%	2,0%	1,0% a 2,5%
Economias emergentes	27	3,5%	3,0%	2,0% a 8,0%
Todas	**41**	**3,0%**	**3,0%**	**1,0% a 8,0%**

Dezenove economias têm meta menor que a brasileira, doze têm a mesma e dez têm meta maior.

A separação entre os emergentes acima e abaixo da meta brasileira é informativa. Entre os emergentes que ficam acima de 3% estão justamente os que enfrentam problemas de credibilidade monetária: Turquia, Ucrânia, Cazaquistão, Moldávia e Gana.

A meta brasileira de 3,0% é, portanto, **exatamente a mediana dos emergentes**, compartilhada com outros onze países — entre eles Chile, México, Colômbia, África do Sul e China. Cinco emergentes têm meta menor: Tailândia e Peru com 2,0%, Indonésia, Polônia e Romênia com 2,5%. E dez têm meta maior, entre 4,0% e 8,0%.

Em relação aos desenvolvidos ela é mais frouxa: 3,0% contra a mediana de 2,0% (Tabela 10). Das catorze economias avançadas da amostra — treze países e a zona do euro —, só Austrália e Islândia têm meta acima de 2%; as outras doze têm 2% ou menos.

Ou seja, a meta brasileira está onde está a de países de renda e histórico comparáveis. Não há anomalia a corrigir.

3.8 A parte do desvio que os três canais não explicam

Mas há um problema na decomposição da Tabela 9, e ele é grande. Somando os três canais e a constante, o modelo prevê desvio de 0,39% contra 1,24% observado: 0,85% desse desvio fica sem explicação (Tabela 9).

Esse resíduo não é aleatório. Ele se correlaciona com o prêmio total da NTN-B sobre o juro americano (NTN-B − TIPS), com coeficiente de 0,12 e p-valor de 0,009 no período em que o papel indexado tem peso relevante, de 2012 em diante. Acrescentando o prêmio à equação, o ajuste sobe de 0,75 para 0,80 (Tabelas 11 e 74-d) e o coeficiente é significativo a < 0,001. O mesmo vale para o prêmio cambial e de conversibilidade: coeficiente de 0,13 e p-valor de 0,017 (Tabela 11).

E — o ponto que importa — **a medida direta de política fiscal usada neste trabalho não explica esse resíduo**. O crescimento suavizado da despesa, que funciona bem no Capítulo 4 para explicar o yield da NTN-B, aqui produz, de 2006T3 a 2026T1, coeficiente de −0,006 com p-valor de 0,53 e ajuste de menos de 1% (Tabela 11). Isso não significa que a política fiscal seja irrelevante para o juro — significa que o canal é outro, como os capítulos seguintes mostram: passa pelo preço do título, não por um efeito direto sobre este resíduo.

Tabela 11. O que explica o que sobra do desvio das expectativas — o erro ε_t da equação da Tabela 8 —, em %; coeficientes em % por unidade da variável. O prêmio é testado a partir de 2012T1, quando o estoque de papéis indexados passa de 13% do PIB — antes disso o instrumento pesava menos e funcionava pior como termômetro (seção 6.2).

O que se tenta usar para explicar o resíduo	Amostra	Coeficiente	p-valor	Ajuste
Prêmio total da NTN-B sobre o juro americano	2012T1–2026T1, N = 57	+0,1222	0,009	0,091
Prêmio cambial e de conversibilidade	2012T1–2026T1, N = 57	+0,1337	0,017	0,103
Crescimento da despesa, suavizado (defasagens 3 a 5)	2006T3–2026T1, N = 79	−0,0061	0,530	0,007

O que sobra nas expectativas depois dos canais convencionais anda com o que o mercado precifica como risco no papel longo — o prêmio explica 9,1% desse resto (Tabela 11) —, e não com uma variável orçamentária observável. A ligação existe, mas passa pelo preço do título.

Isso é ao mesmo tempo o achado mais interessante e a limitação mais séria deste trabalho. Interessante porque sugere que a desancoragem residual e o prêmio de risco respondem à mesma coisa. Limitação porque prêmio e expectativas são ambos preços de mercado, formados pelas mesmas mesas, e explicar um pelo outro documenta que andam juntos — não que um determine o outro. O Capítulo 6 trata do problema de frente.

PARTE II — O QUE DETERMINA OS PREÇOS LONGOS

4. O yield da NTN-B

4.1 O que o título representa

A NTN-B de cinco anos é o preço que o Tesouro paga para rolar a parcela indexada da dívida, e serve de termômetro diário do risco brasileiro. Entender o que a move é condição para entender o resto do trabalho — inclusive porque uma das duas medidas de juro de equilíbrio é construída sobre ela.

A estrutura é simples de enunciar: o yield de um papel longo é a expectativa média do juro curto ao longo da vida do título, mais um prêmio por carregar o risco de prazo. A parte empírica é medir os dois.

Vale antes explicar por que este título, e não outro. A dívida pública vale, em última instância, o que o governo conseguirá gerar de superávits primários ao longo do tempo. Quando o mercado revisa essa expectativa para baixo, o ajuste tem de aparecer em algum preço — e qual preço depende do tipo de papel.

Num título prefixado, a deterioração pode ser absorvida pela inflação: preços mais altos reduzem o valor real da dívida sem que o Tesouro precise elevar o cupom. O credor perde, mas o ajuste não fica visível na taxa.

Num título indexado ao IPCA, essa via está fechada por construção. A correção monetária protege o credor da inflação, de modo que o ajuste só pode ocorrer pelo **juro real exigido**. É por isso que a NTN-B é, entre os instrumentos de dívida brasileiros, o mais informativo sobre percepção de risco fiscal desde a quebra de 2016–2017 — até 2017T2 era o CDS que respondia à dívida (seção 8.9). Ela não deixa a deterioração ser diluída pela inflação e obriga o preço a mostrá-la.

Essa é a razão de o capítulo existir, e também a de esperar que o gasto público apareça na equação com defasagem: não é a execução de um trimestre que move o yield, e sim o que ela revela sobre a trajetória adiante.

4.2 A equação estimada

A pergunta desta seção é o que determina o yield da NTN-B de cinco anos — o juro real que o Tesouro paga para colocar dívida indexada à inflação. Duas variáveis são candidatas naturais.

A primeira é o **juro real de curto prazo**. Um título de cinco anos é, em parte, uma sequência de aplicações de um dia: se o juro curto sobe, o longo tende a acompanhar. A pergunta empírica é *quanto* acompanha — se o repasse é integral, o título longo não traz informação própria; se é parcial, a parte do yield que não acompanha o juro curto é onde mora o prêmio de prazo.

A segunda é o **crescimento real da despesa primária do Governo Central**, suavizado e com defasagem. A hipótese é que o gasto sinaliza a trajetória futura da dívida, e que o mercado cobra por isso na ponta longa da curva. A defasagem existe porque o dado fiscal leva meses para ser digerido: o que se testa é se o gasto de três a cinco trimestres atrás está no preço de hoje.

O sinal esperado é positivo nas duas. Mais juro curto ou mais gasto significam yield mais alto. A Figura 5 mostra o yield observado e o explicado pela equação.

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot r_t + \beta_2 \cdot \bar{g}_t + \varepsilon_t$$

Tabela 12. O yield da NTN-B. N = 80, de 2006T3 a 2026T2. R^2 = 0,74; Durbin-Watson = 0,61.

Regressor	Símbolo da variável	Símbolo do coeficiente	Coeficiente	Erro-padrão (clássico)	p-valor (Newey-West)	Intervalo de 95%
Constante	—	β_0	+3,0673	0,2095	< 0,001	de +2,66 a +3,48
Juro real de curto prazo	r_t	β_1	+0,4702	0,0324	< 0,001	de +0,41 a +0,53
Crescimento da despesa, suavizado (defasagens 3 a 5)	$\bar{g}_t$	β_2	+0,0586	0,0122	< 0,001	de +0,03 a +0,08

$$\hat{y}_t = 3{,}07 + 0{,}47 \cdot r_t + 0{,}059 \cdot \bar{g}_t$$

em que $\hat{y}_t$ é o valor que a equação prevê para y_t, o yield da NTN-B de cinco anos, em % ao ano; r_t, o juro real ex-ante (juro real de curto prazo); e $\bar{g}_t$, o crescimento da despesa, suavizado — a média do crescimento real da despesa primária do Governo Central defasado três, quatro e cinco trimestres. Os coeficientes são os da Tabela 12.

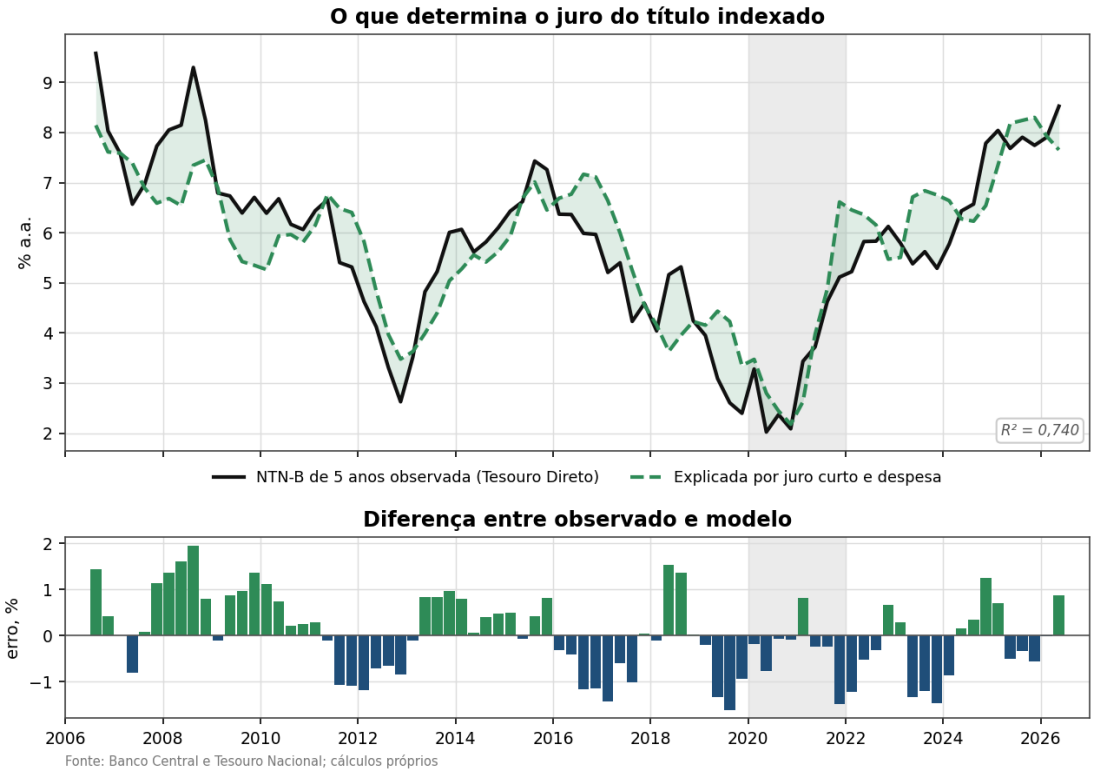


Figura 5. Yield da NTN-B de cinco anos, observado e explicado, em % ao ano, de 2006T3 a 2026T2 (80 trimestres).

4.3 A variável de despesa

A segunda variável merece explicação, porque sua construção envolve três escolhas.

É o **crescimento real** do gasto primário do Governo Central, medido como variação em quatro trimestres do acumulado em doze meses. Isso remove sazonalidade e ruído mensal, e produz uma leitura de tendência.

Está **líquida de sentenças judiciais e precatórios**. A justificativa é conceitual: sentença transitada em julgado é dívida reconhecida, não decisão de gasto do exercício. Incluí-la trataria uma obrigação herdada

como se fosse escolha de política. A distorção não é pequena — o pagamento anual, que foi em média de R$ 36,7 bilhões entre 2013 e 2016, chegou a R$ 176,3 bilhões nos doze meses até junho de 2026, a preços de julho de 2026 (Tabela 74-d).

E entra com **defasagem de três a cinco trimestres**, tomada como média. A defasagem não é arbitrária: o mercado responde à tendência de gasto que a execução recente revela, não ao número de um trimestre isolado. Foram testadas outras defasagens, e a janela de três a cinco é a que funciona de forma estável.

4.4 O repasse é parcial

O coeficiente de 0,47 é o número central deste capítulo, e o que ele diz é menos óbvio do que parece.

Quando o Banco Central eleva o juro real de curto prazo em 1%, o custo real de rolagem a cinco anos sobe 0,47% (Tabela 12). A hipótese de repasse integral é rejeitada com estatística F de 195,3 e p-valor da ordem de dez elevado a menos vinte e três (Tabela 12-b) — não é resultado marginal.

Isso é o que se espera de uma curva a termo funcionando. O mercado trata parte do aperto como transitório: sabe que a Selic de hoje não é a Selic média dos próximos cinco anos, e precifica de acordo. Um repasse integral significaria que o mercado espera o aperto atual durar toda a vida do título — o que seria sinal de descrédito na convergência, não de normalidade.

O número também tem consequência prática para o Tesouro. De cada 1% de aperto no juro curto, só 0,47% chega ao custo de rolagem da dívida indexada (Tabela 12).

4.5 Por que o TIPS entra sobretudo pelo juro curto

Uma ausência chama atenção na equação: o juro real americano. Ele deveria importar para o custo de financiamento brasileiro, e no entanto não aparece.

Não é que seja irrelevante. Sozinho, o TIPS tem coeficiente de 0,92 sobre a NTN-B, com ajuste (R^2) de 0,40 e p-valor abaixo de 0,001. Mas a maior parte desse efeito — 0,69 de 0,92 na equação com os dois, com a parcela direta de 0,40 e −0,17 pela despesa, que cai quando o TIPS sobe

(Tabela 13) — chega pelo juro de curto prazo. Na mesma amostra (2006T3–2026T2), em regressão simples, o juro real brasileiro se move com o americano na proporção de quase dois para um (1,88), com ajuste de 0,51 (Tabelas 13 e 74-d), e o juro curto entra na NTN-B com 0,47 — o caminho indireto vale 0,88. Quando o TIPS é acrescentado à equação controlando pelo juro curto, sobra uma parcela direta de 0,40, significativa (p-valor de 0,007), e o coeficiente do juro curto cai de 0,47 para 0,37. De 2011T1 em diante, a parcela direta é 0,28 (p-valor de 0,105). O Modelo do Yield fica como está. O TIPS entra por dentro do juro curto, e a parcela que sobra é anotada, não modelada.

Vale ser preciso sobre o que essa associação significa e o que não significa. Ela não diz que o Copom consulta o juro americano ao decidir, nem que o TIPS seja insumo formal da regra de decisão. Diz que os dois juros reais se movem juntos — o que pode ocorrer por fluxo de capital, por câmbio, por prêmio de risco global ou pela simples correlação entre os ciclos. O mecanismo não é identificado aqui, e o trabalho não precisa dele: o que importa para o argumento é a magnitude da associação, não sua origem.

Tabela 13. A decomposição do efeito do juro americano — o caminho indireto passa pelo coeficiente do juro de curto prazo no Modelo do Yield, β_1 na Tabela 12 —, em duas janelas. As duas colunas usam a NTN-B do Tesouro Direto; a segunda começa em 2011T1. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Caminho	Cálculo	Cobertura máxima (2006T3–2026T2, N = 80)	A partir de 2011T1 (2011T1–2026T2, N = 62)
Total: TIPS sobre a NTN-B	regressão simples	+0,92 (R^2 0,40, p < 0,001)	+0,79 (R^2 0,32, p < 0,001)
Indireto: TIPS move o juro curto, que move a NTN-B	coeficiente × coeficiente	1,88 × 0,47 = +0,88	1,97 × 0,43 = +0,86
TIPS na equação, controlando pelo juro curto	coeficiente estimado	+0,40, com p-valor de 0,007 (juro curto na mesma equação: 0,37)	+0,28, com p-valor de 0,105 (juro curto na mesma equação: 0,37)
Pela despesa (a despesa cai quando o TIPS sobe)	coeficiente × coeficiente	−2,30 × 0,07 = −0,17	−3,93 × 0,06 = −0,22

As ordens de grandeza são coerentes: o caminho indireto, 1,88 × 0,47 = 0,88, tem o tamanho do efeito total, 0,92 (Tabela 13). A parcela direta de 0,40 vem da equação que controla pelo juro curto e não se soma a esses dois.

A maior parte do efeito do juro americano sobre o título brasileiro — 0,69 de 0,92 na equação com os dois (Tabela 13) — passa pela política monetária; o canal direto que sobra é menor e fica anotado, não modelado.

Para o leitor de mercado, a tradução é esta: o juro americano chega à NTN-B sobretudo pelo juro curto brasileiro. Quando o TIPS se move sem que o juro doméstico acompanhe, o efeito sobre o papel longo é de 0,40, menos da metade do efeito total de 0,92 (Tabela 13). O que move a NTN-B é sobretudo o juro de curto prazo — venha ele de onde vier.

4.6 A relação com o juro americano se desfez

Há um fato adicional que reforça a leitura da seção 4.5, e que é visível sem modelo algum: a correlação simples entre a NTN-B e o TIPS caiu de 0,80, em 2006T3–2012T4, para 0,17, em 2022T1–2026T2 (Tabela 14).

Tabela 14. A correlação simples entre o papel indexado brasileiro e o americano, por período, de 2006T3 a 2026T2. Todos os blocos usam a NTN-B de cinco anos do Tesouro Direto.

Período	Correlação entre NTN-B e TIPS	Trimestres
2006T3–2012T4	+0,80	26
2013T1–2016T4	+0,82	16
2017T1–2019T4	+0,31	12
2020T1–2021T4	−0,34	8
2022T1–2026T2	+0,17	18

De uma correlação de 0,80 no primeiro período para 0,17 no atual, passando por um episódio de correlação negativa durante a pandemia (Tabela 14). Se a NTN-B fosse determinada pelo juro global mais um prêmio de risco estável, essa correlação deveria ser alta e constante. Não é.

A instabilidade é coerente com o resultado da seção 4.5: o canal externo opera pela política monetária, e a política monetária responde a muitas outras coisas além do juro americano.

4.7 A despesa só opera condicionada ao juro

Um resultado que parece contradizer o capítulo, mas não contradiz.

O teste é simples: estimar a mesma equação duas vezes, uma só com a despesa e outra com a despesa e o juro de curto prazo, e comparar o que

acontece com o coeficiente do gasto. Se ele for estável, a despesa opera por conta própria. Se mudar, ela depende do outro regressor para funcionar.

A despesa sozinha não explica o yield da NTN-B. Regredida isoladamente, produz coeficiente de 0,036 com p-valor de 0,33 e ajuste (R^2) de 0,03. Estatisticamente, nada.

Tabela 15. A despesa — o seu coeficiente é o β_2 da Tabela 12 — só funciona quando o juro de curto prazo está na equação. N = 80, de 2006T3 a 2026T2.

Especificação	Coeficiente da despesa	p-valor	Ajuste
Despesa sozinha	+0,0360	0,327	0,030
Despesa com o juro de curto prazo	+0,0586	< 0,001	0,740

Ela só funciona quando o juro de curto prazo está presente — e aí o coeficiente cresce e se torna altamente significativo (Tabela 15).

A interpretação é que **a despesa, sozinha, não explica o nível do yield (Tabela 15); dado o juro curto, explica o prêmio de prazo**. Dado onde está o juro curto, a trajetória do gasto move quanto o mercado cobra a mais para carregar cinco anos em vez de um dia.

Isso é coerente com a estrutura descrita na seção 4.1, e é o mecanismo que sustenta o segundo canal fiscal do trabalho — o gasto que aparece nas expectativas junto com o preço do título. Visto pelo lado do custo da dívida, o mesmo coeficiente é também um terceiro canal, tratado na seção 4.8. Dado o juro de curto prazo, o gasto move o quanto se paga a mais por prazo.

4.8 O que esse canal significa para a conta fiscal

Vale registrar o que esse resultado significa além do modelo. Os dois canais fiscais que este trabalho identifica — a dívida no juro de equilíbrio, pelo Capítulo 8, e o gasto nas expectativas, pelos Capítulos 3 e 4 — são os que entram na conta de estabilização do Capítulo 11, e não esgotam a lista. Há um terceiro, de outra natureza, medido aqui, que não entra nessa aritmética.

O coeficiente estimado na seção 4.2, 0,0586 (Tabela 12), diz que cada 1% de crescimento real da despesa vale 0,06% no yield da NTN-B: crescer menos barateia diretamente o que o Tesouro paga para reemitir a parcela indexada da dívida.

O efeito sobre a conta de juros incide apenas sobre o estoque que se rola a cada ano. Mas ele age rápido, sem esperar a dívida estabilizar, e responde à decisão orçamentária pelo preço do título, não ao estoque acumulado.

Ficou fora da conta de estabilização do Capítulo 11 por simplificação — incorporá-lo exigiria modelar a estrutura de vencimentos. Registrar que existe importa, porque significa que segurar despesa produz alívio de custo antes mesmo de a dívida parar de crescer.

4.9 A tese da pressão de oferta

Circula no mercado a ideia de que a expansão da oferta de papéis indexados — em especial as debêntures incentivadas — pressionou o prêmio da NTN-B. A hipótese é razoável e merece teste, até porque o crescimento da oferta foi de fato expressivo: de 13,1% para 22,6% do PIB entre 2012T1 e 2026T2 (Tabela 16).

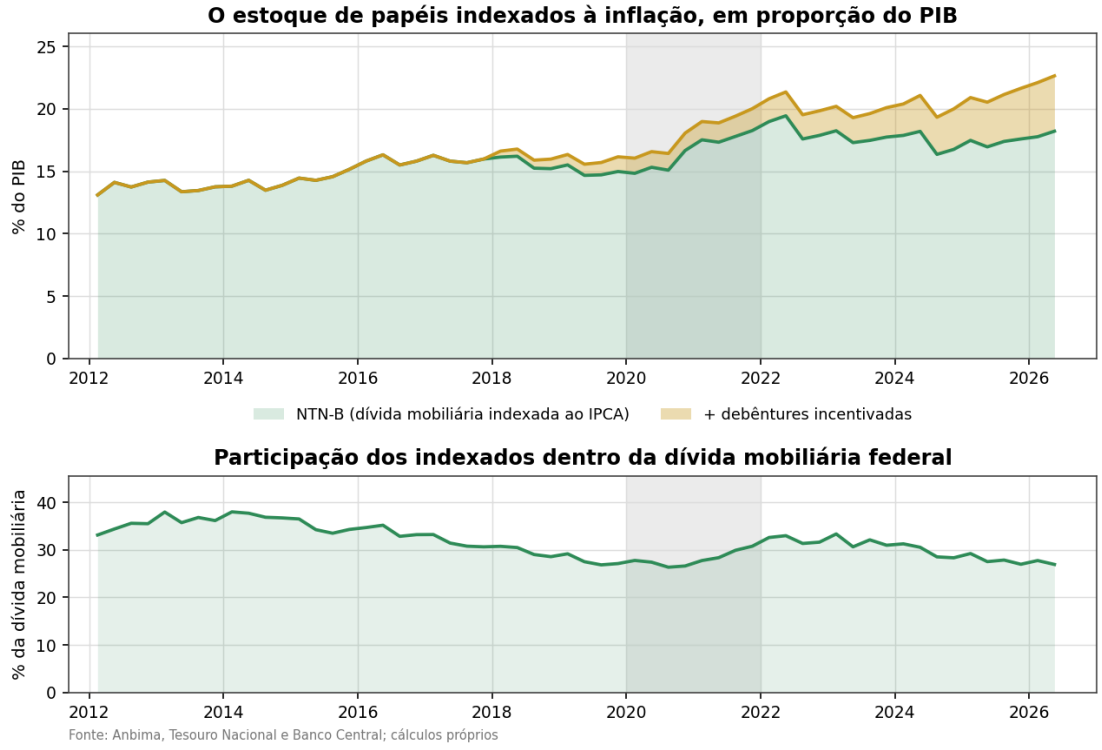


Figura 6. Estoque de papéis indexados ao IPCA — a dívida pública em NTN-B e, sobre ela, as debêntures incentivadas —, em % do PIB, e a participação dos indexados dentro da dívida mobiliária, em % dela, de 2012T1 a 2026T2 (58 trimestres).

Tabela 16. O crescimento da oferta de papéis indexados à inflação, em % do PIB, entre 2012T1 e 2026T2.

	2012T1	2026T2	Variação
Dívida pública indexada ao IPCA	13,1% do PIB	18,2% do PIB	+5,1% do PIB
Debêntures incentivadas	zero (série a partir de 2018)	4,4% do PIB	+4,4% do PIB
Oferta total de papel indexado	13,1% do PIB	22,6% do PIB	+9,5% do PIB, ou +73%

Dois detalhes da Figura 6 merecem nota, porque contrariam a narrativa comum. O estoque **público** de títulos indexados à inflação atingiu o pico em 2022T2, com 19,4% do PIB (Tabela 74-d), e recuou desde então — o crescimento recente vem inteiramente do lado privado. E a participação dos indexados dentro da dívida mobiliária caiu de 33,1% para 26,9% entre 2012T1 e 2026T2 (Figura 6), ou seja, o Tesouro vem reduzindo o peso relativo do instrumento.

E o efeito sobre o prêmio? A evidência é fraca, e não sobrevive aos testes que controlam por tendência.

Tabela 17. Testes da tese de pressão de oferta sobre o prêmio total da NTN-B, na cobertura máxima (2004T4–2026T2).

Como se testa	Observações	Correlação	p-valor
Oferta em nível contra o prêmio	87	−0,47	< 0,001
Variação trimestral da oferta	86	+0,07	0,517
Variação trimestral só das debêntures	86	+0,07	0,540
Variação em quatro trimestres da oferta	83	+0,11	0,330

Em nível, a correlação é negativa — de −0,47, sinal contrário ao que a tese prevê (Tabela 17). Em variação trimestral, que é o teste apropriado para séries persistentes, a oferta total dá p-valor de 0,52 e as debêntures isoladamente 0,54 — nada.

Há um resultado que parece contrariar isso, e vale trazê-lo por honestidade. Restringindo a amostra a 2016 em diante, a variação em quatro trimestres da oferta aparece correlacionada com o prêmio em nível: correlação de 0,53 com p-valor de 0,0003 (Tabela 17-b).

Mas esse resultado não resiste a exame. No período recente, prêmio, oferta e debêntures são **todas** séries com raiz unitária — o teste de estacionariedade dá p-valor de 0,43, 0,93 e 1,00 respectivamente.

Correlacionar três séries com tendência ascendente em quarenta e duas observações não estabelece nada. E o efeito desaparece quando se olha a variação trimestral na mesma janela.

A conclusão honesta não é que a oferta não importa, e sim que **a evidência disponível não sobrevive aos testes que controlam por tendência**. E há uma explicação compatível com o que os dados mostram: **a demanda cresceu junto com a oferta**. Parte do papel indexado é comprada por fundos de previdência, seguradoras e investidores de varejo — detentores que carregam passivo longo indexado à inflação e procuram ativo com a mesma característica. É compatível com os dados que esse grupo tenha se expandido entre 2012T1 e 2026T2 e absorvido a emissão nova — hipótese que este trabalho não mede.

A oferta total de papel indexado de fato cresceu 73% — de 13,1% para 22,6% do PIB. O prêmio total da NTN-B sobre o TIPS, entre 2012T1 e 2026T2, foi de 5,9% para 6,6% (Tabelas 16 e 74-d), contra uma oferta 73% maior. A oferta cresceu sem pressão mensurável sobre o prêmio; que a demanda tenha acompanhado a emissão é hipótese compatível com isso, não medida aqui.

5. A curva se move primeiro

O Capítulo 4 mostrou que o juro de curto prazo entra no yield da NTN-B com repasse de 0,47 (Tabela 12). Isso sugere uma direção — o Copom decide, o mercado precifica. Os dados dizem que a ordem é outra, e a distinção importa para tudo que vem depois.

5.1 Os testes de precedência

O teste de precedência temporal verifica se os valores passados de uma série ajudam a prever outra, além do que os próprios valores passados dessa outra já preveem. Aplicado à NTN-B e ao juro real de curto prazo, o resultado é assimétrico e inequívoco.

Tabela 18. Testes de precedência de Granger, p-valores por defasagem, em nível e em variação; as duas últimas linhas trocam o juro real de curto prazo pelo CDI nominal, que segue a Selic. N = 80, de 2006T3 a 2026T2.

Hipótese testada	1 tri	2 tri	3 tri	4 tri	5 tri	6 tri
A NTN-B ajuda a prever o juro de curto prazo	0,0002	0,0004	0,0004	0,0005	0,0016	0,0032
O juro de curto prazo ajuda a prever a NTN-B	0,5753	0,9567	0,9061	0,9375	0,9882	0,9961
Em variação: a NTN-B ajuda a prever o juro	0,0024	0,0006	0,0007	0,0017	0,0059	0,0158
Em variação: o juro ajuda a prever a NTN-B	0,8532	0,5979	0,7829	0,9633	0,9976	0,9930
A NTN-B ajuda a prever o CDI nominal	0,0068	0,0032	0,0579	0,0550	0,1093	0,1256
O CDI nominal ajuda a prever a NTN-B	0,9615	0,2601	0,3187	0,3876	0,4305	0,5352

A curva longa antecede o movimento do juro de curto prazo em **todas as seis defasagens** testadas, com p-valores entre 0,0002 e 0,0032 (Tabela 18). O caminho inverso simplesmente não aparece: o menor p-valor é 0,58, ou seja, nenhum sinal de poder preditivo.

A explicação é prosaica. A NTN-B é negociada todos os dias e incorpora notícia continuamente; o Copom se reúne a cada quarenta e cinco dias. Quando a decisão sai, parte dela já estava no preço. O mercado não está adivinhando — está processando a mesma informação mais rápido.

5.2 A precedência sobrevive a duas verificações

Um resultado de precedência isolado é fraco. Este sobrevive a duas verificações nesta seção — em variação e por subperíodo — e a uma terceira, a cointegração, na seção 5.3.

Também em variação, e não só em nível, o padrão se mantém: a variação da NTN-B antecede a do juro com p-valor de 0,002 na primeira defasagem, e o inverso dá 0,85 (Tabela 18). Isso importa porque séries persistentes podem produzir precedência espúria em nível.

Tabela 19. Precedência por subperíodo: p-valor na primeira defasagem e faixa de p-valores de uma a quatro defasagens. As séries entram em nível. O resultado se repete nos três blocos.

Período	Observações	A NTN-B antecede o juro (1 defasagem)	faixa de 1 a 4 (NTN-B → juro)	O juro antecede a NTN-B (1 defasagem)	faixa de 1 a 4 (juro → NTN-B)
2006T3 a 2012T4	26	p = 0,003	0,003 a 0,105	p = 0,245	0,113 a 0,635
2013T1 a 2019T4	28	p < 0,001	< 0,001 a 0,004	p = 0,428	0,419 a 0,788
2020T1 a 2026T2	26	p = 0,001	0,001 a 0,061	p = 0,418	0,272 a 0,591

E o padrão se repete em **cada um dos três blocos da amostra de 2006T3 a 2026T2 (Tabela 19)**: na primeira defasagem, a NTN-B antecede o juro com p-valor de no máximo 0,003 nos três blocos; até quatro defasagens, o pior caso é 0,105 no primeiro bloco e 0,061 no último; no sentido inverso o menor p-valor é 0,11. Vale notar que o primeiro bloco só existe graças à série do Tesouro Direto do Capítulo 1 — sem ela, a robustez temporal não poderia ser demonstrada.

5.3 As duas séries cointegram

Precedência diz quem se move antes. Cointegração diz se as duas séries têm relação de equilíbrio de longo prazo ou se apenas coincidem por um tempo.

O teste de Engle-Granger rejeita a ausência de cointegração com p-valor de 0,019, e o resíduo da relação entre as duas é estacionário com p-valor abaixo de 0,001 pela tabela do ADF de uma variável (Tabela 18-b). Existe, portanto, um nível de equilíbrio entre o juro curto e o papel longo, do qual eles se afastam e ao qual retornam.

Isso afasta uma leitura possível dos testes de precedência (Tabelas 18 e 19): a de que a precedência seria artefato de duas séries com tendências independentes, que só parecem andar juntas. Se fosse esse o caso, não haveria relação de equilíbrio a ser encontrada.

5.4 A retroalimentação é assimétrica

Juntando o repasse estimado no Capítulo 4 com a precedência testada neste capítulo, o quadro fica assim: a curva longa se move primeiro, antecipando o que o Banco Central fará; a decisão sai; e parte dessa

decisão se reflete de volta no papel longo, com repasse de 0,47 (Tabela 12).

É retroalimentação genuína, mas não simétrica. A antecipação é forte e mensurável em todas as defasagens; o retorno é parcial: 0,47 do movimento (Tabela 12).

Duas leituras erradas precisam ser afastadas aqui.

A primeira é a de que isso revela alguma **patologia** da economia brasileira. Não revela: é o comportamento esperado de um mercado que precifica expectativas sobre política monetária.

A segunda é a de que **o Copom apenas segue o mercado**. O teste mostra precedência temporal, não que a curva determine a decisão. É perfeitamente possível — e provável — que ambos respondam à mesma informação, com o mercado reagindo mais rápido por operar em tempo contínuo. Dizer que a NTN-B antecede o Copom não é dizer que o Copom obedece à NTN-B.

5.5 Por que isso contamina medidas de equilíbrio

O problema aparece quando se usa a NTN-B para estimar o juro de equilíbrio — que é exatamente o que faz uma das duas abordagens da Parte III.

A mecânica é a seguinte. O Banco Central aperta. O aperto se reflete na NTN-B, com repasse de 0,47 (Tabela 12). Um modelo que calcula o juro neutro a partir da NTN-B vê o yield subir e conclui que o equilíbrio subiu. Resultado: o juro neutro estimado acompanha o juro praticado, e o desvio entre os dois — que é justamente a medida de aperto — tende a zero.

A medida tende a não acusar aperto, porque foi construída sobre um preço que acompanha a própria política.

Isso não a torna inútil. Ela responde bem à pergunta de **qual equilíbrio o mercado está precificando**, que é informação legítima e útil. Mas responde mal à pergunta de **quanto o Banco Central está apertando**, que é outra pergunta. O Capítulo 7 mostra o que acontece quando as duas são confundidas.

A saída é construir uma medida com insumos que a política monetária não controla. É o que o Capítulo 8 faz, usando o juro real global e a trajetória da dívida.

6. Prêmio e expectativas

Este capítulo trata da coincidência entre o prêmio da NTN-B e o desvio das expectativas de inflação, que atravessa todo o trabalho e que impõe uma restrição a tudo que vem depois. É a parte mais desconfortável do argumento, e por isso ela vem antes dos modelos de equilíbrio, e não depois.

6.1 A correlação e sua estabilidade

Desde 2012, o prêmio total da NTN-B sobre o juro americano (NTN-B − TIPS) e o desvio das expectativas de inflação em relação à meta movem-se praticamente juntos — correlação de 0,73 em nível (Tabela 20).

Tabela 20. A relação entre o prêmio da NTN-B e o desvio das expectativas: correlação em nível e em variação e, nas janelas móveis de três anos, a mínima, o número de janelas negativas, a máxima e a média. A coluna "Janelas de 3 anos" é o número de janelas móveis. As amostras são de 2006T3 a 2026T2 (N = 80; o desvio das expectativas começa em 2006T3) e de 2012T1 a 2026T2 (N = 58).

Amostra	N	Nível	Variação	Janelas de 3 anos	Mínima	Negativas	Máxima	Média
Desde 2006	80	+0,48	+0,33	69	−0,50	6	+0,92	+0,54
Desde 2012	58	+0,73	+0,44	47	+0,16	nenhuma	+0,92	+0,66

Mais informativo do que a correlação pontual é a sua estabilidade. Em quarenta e sete janelas móveis de três anos desde 2012, a correlação **nunca é negativa**, variando de +0,16 a +0,92, com média de +0,66 (Tabela 20).

Não é o caso de uma relação que aparece por acaso num período e some noutro. Ela é positiva em todos os subperíodos desde 2012.

6.2 Por que 2012

Antes de 2012 a correlação chega a inverter de sinal: das sessenta e nove janelas móveis desde 2006, seis são negativas, e todas incluem trimestres anteriores a 2012.

A razão é econômica, não estatística. O estoque de dívida pública indexada ao IPCA era de 10,2% do PIB no fim de 2006 e de 12,1% no fim de 2011 (Tabela 74-d). Passou de 13% em 2012 e está em 18,2% em 2026T2 (Tabela 16). Um instrumento com 56,2% a 66,3% do peso de 2026T2 (10,2% e 12,1% contra 18,2% do PIB) funciona pior como termômetro, simplesmente porque menos gente o negocia e menos informação se agrega ao seu preço.

Não é seleção conveniente de amostra — é reconhecer que o instrumento mudou de importância. As análises que dependem do prêmio como termômetro usam 2012 em diante — salvo os testes de robustez e de quebra (Tabelas 17, 21 e 32) —, e o texto diz isso onde ocorre.

6.3 A sobreposição é grande demais para separar

O teste mais direto é acrescentar o prêmio à função de reação e ver o que acontece com o desvio da meta. Se as duas variáveis carregassem informação independente, o coeficiente do desvio ficaria estável. Se carregassem exatamente a mesma, uma expulsaria a outra.

Tabela 21. O prêmio total da NTN-B acrescentado à função de reação, em quatro janelas; as colunas do desvio trazem o coeficiente do desvio da meta, β_3 na Tabela 6. O coeficiente do prêmio é significativo a menos de 0,001 em todas (última coluna); a janela mais longa é limitada pela velocidade das expectativas: 2007T3–2026T2 (76 trimestres).

Janela	N	Desvio sem o prêmio	Desvio com o prêmio	p-valor do desvio	Coeficiente do prêmio	p-valor do prêmio
2013T1 a 2026T1	53	+1,55	+0,44	0,206	+1,12	< 0,001
2012T1 a 2026T2	58	+1,62	+0,68	0,020	+1,04	< 0,001
Cobertura máxima	76	+1,02	+0,74	0,004	+1,09	< 0,001
2013T1 a 2026T2	54	+1,56	+0,47	0,157	+1,09	< 0,001

O resultado é o mesmo em todas as janelas num aspecto e instável em outro.

O que é estável: o coeficiente do desvio cai em todas as janelas — em três delas de 1,55 a 1,62 para algo entre 0,44 e 0,68, menos da metade; na cobertura máxima, de 1,02 para 0,74. E o prêmio entra sempre com coeficiente próximo de 1,0 e p-valor abaixo de 0,001.

O que é instável: a significância do desvio depois da entrada do prêmio. Ela muda de lado conforme a janela — 0,206 e 0,157 em duas, 0,020 e 0,004 nas outras duas (Tabela 21).

A conclusão honesta é que **não se pode dizer qual das duas variáveis prevalece**. As duas carregam informação em comum a ponto de a significância de uma depender de detalhes de amostra. Isso é evidência de sobreposição.

E é justamente essa sobreposição que torna o capítulo necessário. Se prêmio e desvio fossem separáveis, seria possível usá-los juntos e medir cada canal. Como não são, é preciso escolher um e declarar a escolha.

6.4 Nenhum dos dois antecede o outro

Se um dos dois causasse o outro com defasagem, deveria haver precedência temporal. Não há.

O prêmio antecedendo o desvio das expectativas dá p-valor mínimo de 0,32 em seis defasagens (Tabela 20-b). O desvio antecedendo o prêmio dá 0,08. Nenhum dos dois passa, e nem de longe.

A leitura mais defensável é que ambos respondem ao mesmo choque no mesmo trimestre: uma deterioração de credibilidade que se manifesta simultaneamente no preço do papel indexado e na projeção dos economistas. Não há um que se mova primeiro; os dados são compatíveis com uma causa comum não observada e não mostram transmissão de um para o outro.

Isso é diferente do resultado do Capítulo 5, onde a precedência era clara e assimétrica. Ali, uma série ajuda a prever a outra; aqui, as duas se movem juntas sem que nenhuma anteceda.

6.5 A restrição de não explicar preço com preço

A consequência prática é uma restrição de modelagem que vale para o resto do trabalho: **nenhuma variável usada para explicar o juro pode ser usada também para explicar o prêmio, e vice-versa — a dívida entra nos dois lados, mas em papéis distintos: no juro neutro pela sua trajetória (Capítulo 8) e, na seção 8.9, como variável fiscal observável contra a qual os dois prêmios são testados, em regressão simples, desde 2004T4, para localizar a quebra. Explicar** preço de mercado

com preço de mercado documenta que os dois andam juntos, não que um determine o outro (Tabela 22).

Tabela 22. Variáveis vedadas por circularidade.

Fica de fora do modelo do prêmio	Por quê
Juro americano e a própria NTN-B	compõem aritmeticamente a variável explicada
Desvio da meta	correlação de 0,73 com o prêmio desde 2012 (Tabela 20); mesma informação latente
CDS soberano	outro preço de mercado do mesmo risco
Impulsos de crédito, impulso fiscal, inércia, velocidade das expectativas	já são regressores dos modelos de juro

O que resta como espaço legítimo é o fiscal observável — despesa, receita, resultado primário, dívida — e variáveis externas que não sejam o juro americano. É dentro desse espaço restrito que as regressões do prêmio da seção 8.9 são construídas.

PARTE III — O JURO DE EQUILÍBRIO

7. O Modelo de Curva

O juro de equilíbrio é o objeto central do trabalho. Este trabalho estima o juro real de equilíbrio de duas maneiras, e elas discordam: 10,7% pela curva e 6,2% pelos fundamentos em 2026T2 — 4,5% de distância (Tabelas 24 e 27). Este capítulo apresenta a primeira — a que qualquer analista de mercado construiria primeiro, porque parte do que os preços indicam.

7.1 A lógica da paridade

O raciocínio é o seguinte. O juro real de equilíbrio de um país deveria refletir o juro real global mais o prêmio específico que o mercado exige para financiá-lo. O primeiro componente é observável: é o juro real americano. O segundo também, se soubermos onde procurar.

O candidato natural é o **prêmio cambial e de conversibilidade** — definido na seção 1.4 (NTN-B − TIPS − CDS): o prêmio que o Brasil paga por razões que não são nem o juro mundial nem o risco de calote da dívida em moeda estrangeira, que é o que o CDS soberano precifica.

Convém não confundir esse prêmio com o **prêmio total da NTN-B** sobre o juro americano (NTN-B − TIPS), usado no Capítulo 6: o prêmio total carrega tudo — risco de calote, risco de desvalorização real, prêmio de prazo, condições de liquidez —, enquanto o prêmio cambial e de conversibilidade desconta o risco de calote (o CDS) e por isso mede algo mais estreito.

A curva de títulos indexados agrega, todos os dias, a opinião de quem tem dinheiro em risco sobre o que o Brasil vai pagar de juro real nos próximos cinco anos.

7.2 Por que o modelo tem duas equações

A estimação parte de uma regressão só: o juro real praticado explicado por cinco variáveis. Mas o resultado é apresentado em duas linhas, e vale entender por quê.

Os cinco regressores não têm a mesma natureza. Dois deles — o juro real americano e o prêmio cambial e de conversibilidade — descrevem

condições que não dependem do que o Banco Central decide nesta reunião: são o custo de oportunidade internacional e o prêmio que o mercado cobra do Brasil. Esses são os **componentes estruturais**.

Os outros três — os impulsos de crédito a famílias e a empresas, e o impulso fiscal — medem a fase do ciclo. Crédito acelerando indica demanda aquecida; crédito desacelerando, o contrário; o papel do impulso fiscal é detalhado adiante. São **componentes cíclicos**.

A separação permite fazer uma pergunta que a regressão sozinha não responde: *qual seria o juro real se o ciclo estivesse neutro?* A resposta é o que a equação prevê com os componentes cíclicos zerados — e isso é, por construção, o juro de equilíbrio.

Daí as duas linhas. A primeira dá o juro neutro; a segunda mostra quanto o ciclo o desloca. A diferença entre o juro praticado e a primeira linha é o **aperto monetário**: quanto a política está acima ou abaixo do que as condições estruturais pedem.

$$r^{nc}_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot r^*_t + \beta_2 \cdot p_t$$

$$r_t = r^{nc}_t + \beta_3 \cdot c^f_t + \beta_4 \cdot c^e_t + \beta_5 \cdot f_t + \varepsilon_t$$

A Tabela 23 traz os coeficientes com sua precisão, e declara em qual das duas linhas cada regressor entra.

O impulso fiscal — a variação em quatro trimestres do resultado primário do Governo Central em doze meses, em % do PIB, com o sinal invertido — entra no bloco cíclico dos dois modelos de juro neutro, aqui e no Capítulo 8, com sinal negativo: acompanha a fase do ciclo — abre na recessão e no estímulo, quando o Banco Central corta, e fecha na expansão — e move o aperto, não o equilíbrio. Os impulsos de crédito são a aceleração do fluxo de crédito novo: a variação em quatro trimestres do fluxo do trimestre sobre o PIB, na média de dois trimestres.

Tabela 23. Modelo de Curva. N = 48, de 2014T3 a 2026T2. R^2 = 0,86; Durbin-Watson = 1,03 (Tabela 3). Com os dois impulsos de crédito forçados a um só coeficiente (famílias = empresas), o R^2 cai para 0,75; a restrição é rejeitada com F(1, 42) = 45,3, p < 0,001 (erros-padrão de Newey-West; Tabela 23-b).

Regressor	Símbolo da variável	Símbolo do coeficiente	Coeficiente	Erro-padrão (clássico)	p-valor (Newey-West)	Papel
Constante	—	β_0	+1,2980	0,5290	0,008	—
Juro real global (TIPS 5 anos)	r^*_t	β_1	+1,6789	0,2077	< 0,001	compõe o juro neutro
Prêmio cambial e de conversibilidade (NTN-B − TIPS − CDS)	p_t	β_2	+1,1504	0,1723	< 0,001	compõe o juro neutro
Impulso de crédito às famílias (média de t e t−1)	c^f_t	β_3	−1,2929	0,2010	< 0,001	cíclico
Impulso de crédito às empresas (média de t e t−1)	c^e_t	β_4	−0,0654	0,0335	0,015	cíclico
Impulso fiscal	f_t	β_5	−0,2012	0,0675	< 0,001	cíclico

$$r^{nc}_t = 1{,}30 + 1{,}68 \cdot r^*_t + 1{,}15 \cdot p_t$$

$$\hat{r}_t = r^{nc}_t - 1{,}29 \cdot c^f_t - 0{,}07 \cdot c^e_t - 0{,}20 \cdot f_t$$

em que r^{nc}_t é o juro neutro pela curva e $\hat{r}_t$, o valor que a equação prevê para r_t, o juro real ex-ante (juro real de curto prazo), ambos em % ao ano; r^*_t, o juro real global (TIPS de cinco anos); p_t, o prêmio cambial e de conversibilidade (NTN-B − TIPS − CDS); c^f_t e c^e_t, os impulsos de crédito às famílias e às empresas (média do trimestre e do anterior); e f_t, o impulso fiscal. Os coeficientes são os da Tabela 23.

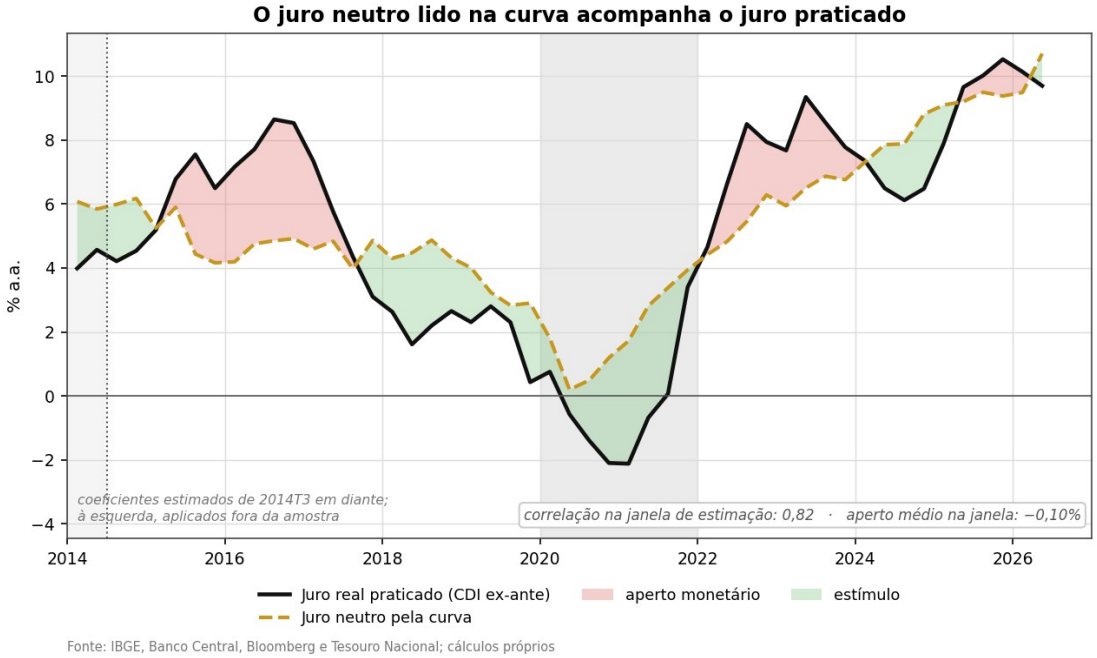


Figura 7. Juro real praticado e juro neutro estimado pela curva, em % ao ano, de 2014T1 a 2026T2 (50 trimestres). A área vermelha é aperto monetário; a verde, estímulo. À esquerda da linha pontilhada, os coeficientes são aplicados a trimestres que não participaram da estimação, que começa em 2014T3.

A janela começa em 2014T3 e é limitada pelo crédito ampliado, cuja série mensal parte de 2013 e perde seis trimestres (quatro da aceleração, um do fluxo e um da média de dois trimestres) na construção do impulso.

7.3 Crédito a famílias e a empresas não são a mesma coisa

Uma escolha de construção merece registro, porque melhora o modelo e tem leitura econômica clara.

O **impulso de crédito** não é construção deste trabalho. O conceito vem de Biggs, Mayer e Pick, que em 2010 mostraram que o que move a

demanda agregada não é o estoque de crédito nem seu crescimento, mas a *aceleração* do fluxo de novo crédito — a segunda derivada, não a primeira. A intuição é que gasto financiado depende de crédito novo entrando, e que a contribuição desse crédito à demanda depende de o fluxo estar aumentando ou diminuindo, não de seu tamanho.

É essa medida que entra aqui, e ela mede a aceleração do fluxo, não o nível nem o crescimento do estoque. Separá-la entre pessoas físicas e jurídicas é o que sustenta o ajuste: forçar um só coeficiente derruba o R^2 e é rejeitado pelo teste (legenda da Tabela 23; Tabela 23-b).

A assimetria é grande: o efeito estimado para famílias é cerca de vinte vezes o de empresas.

A leitura econômica mais direta é que o crédito a famílias financia consumo, que pressiona a demanda por poupança sem ampliar a capacidade produtiva. Crédito a empresas não tem esse efeito, e por isso quase não move o aperto medido pelo modelo. Agregar os dois trata coisas diferentes como se fossem a mesma.

Convém não ir além disso. A explicação corrente — de que o crédito a empresas financia investimento e por isso amplia a oferta futura — não se sustenta nos dados brasileiros: no teste de precedência, o impulso de crédito a empresas não antecede o investimento (p-valor de 0,55), e o sentido inverso tampouco (0,26; Tabela 23-c). O que os dados mostram é a assimetria do efeito sobre o juro, não o mecanismo que a produz.

7.4 O que o modelo mede bem

O modelo funciona no que se propõe. Tem correção de erro negativa e significativa (Tabela 3), embora a tabela de Engle-Granger não rejeite a ausência de cointegração (p-valor de 0,139), e ajuste de 0,86 (Tabela 23-b) — números respeitáveis para uma série de quarenta e oito observações.

E responde a uma pergunta legítima: dado o que os preços de longo prazo indicam, **qual o juro de equilíbrio que o mercado está precificando**.

7.5 O aperto negativo que o modelo produz hoje

O problema aparece no dado mais recente, de 2026T2, e ele é difícil de contornar.

Tabela 24. O que o Modelo de Curva diz sobre o momento atual, em 2026T2, em % ao ano.

	Segundo trimestre de 2026
Juro real praticado	9,7%
Juro neutro estimado pelo modelo	10,7%
Aperto monetário implícito	−1,0%

A leitura literal é que **o Banco Central estaria estimulando a economia com o CDI a 14,3% (Tabela 45).**

Não se trata de erro de estimação. O modelo está fazendo exatamente o que sua especificação determina: a NTN-B subiu de 7,9% em 2026T1 para 8,5% em 2026T2 (Tabela 74-d), o resíduo — o prêmio cambial e de conversibilidade — subiu junto, e o equilíbrio estimado acompanhou. É o comportamento previsto pela construção.

E é justamente por isso que a medida não serve para dizer se a política está apertada. O Capítulo 5 explicou a mecânica: o juro curto entra na NTN-B com repasse de 0,47 (Tabela 12), a NTN-B alimenta o resíduo, e o resíduo alimenta o juro neutro estimado. Quando o Copom aperta, o equilíbrio medido sobe junto.

7.6 O aperto médio de praticamente zero

O sintoma mais claro do problema não está no último trimestre, e sim na janela inteira de estimação, de 2014T3 a 2026T2.

Tabela 25. O aperto implícito pelo Modelo de Curva, por período, em % ao ano; 48 trimestres, 10, 12, 8, 12 e 6 por período. O primeiro período começa em 2014T3, onde a janela de estimação começa, e o último termina em 2026T2. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Período	Juro praticado	Juro neutro estimado	Aperto implícito
2014–2016	6,7%	5,1%	+1,6%
2017–2019	3,1%	4,1%	−1,0%
2020–2021	−0,3%	1,9%	−2,3%
2022–2024	7,3%	6,6%	+0,7%
2025–2026	9,7%	9,6%	+0,1%
Média da amostra	**5,1%**	**5,2%**	**−0,1%**

O aperto médio ao longo da janela de estimação é de −0,1% (Tabela 25). Vinte e cinco dos quarenta e oito trimestres registram aperto negativo. A

correlação entre o juro neutro estimado e o juro praticado é de 0,82 (Figura 7 e Tabela 74-d).

Uma medida de equilíbrio que acompanha o juro praticado com correlação de 0,82 (Figura 7) e produz aperto médio de praticamente zero não está medindo o desvio da política em relação ao equilíbrio. Está medindo, com ruído, a própria política.

Isso não invalida o exercício, mas delimita o que se pode concluir dele. Quem quiser saber o que o mercado precifica como equilíbrio tem aqui a resposta. Quem quiser saber se o Banco Central está apertando precisa de outra construção — que é o assunto do Capítulo 8.

8. O Modelo de Fundamentos

O Capítulo 7 terminou com um problema. Uma medida de equilíbrio construída sobre preços de mercado não consegue discordar da política monetária: quando o Copom aperta, o equilíbrio medido sobe junto, e o aperto estimado tende a zero.

A saída é construir outra medida usando apenas coisas que o Banco Central não controla. É o que este capítulo faz.

8.1 Que variáveis podem compor um juro de equilíbrio

Dois candidatos são naturais. O juro real global é dado para o Brasil — nenhuma decisão doméstica em Brasília o move. E a trajetória da dívida pública depende de decisões fiscais, tomadas no Congresso e no Executivo, e dos juros que o Copom fixa, que o estoque acumula.

Mas há muitas formas de medir cada um, e muitas outras variáveis plausíveis. Foram testadas muitas combinações, separando dois tipos de variável: as **estruturais**, que compõem o juro de equilíbrio, e as **cíclicas**, que medem o quanto a política se afasta dele num dado momento.

Os critérios de escolha foram três, aplicados nesta ordem. Primeiro, sinal economicamente correto. Segundo, estabilidade dos coeficientes entre subperíodos. Só então qualidade do ajuste. Uma especificação com ajuste alto e sinal invertido foi descartada; uma com ajuste modesto e sinais coerentes, mantida.

8.2 A equação tem duas partes

Antes dos números, convém explicar a estrutura, porque ela difere do que se vê normalmente.

A regressão explica o juro real praticado por cinco variáveis, com a lógica do Capítulo 7 e regressores em parte diferentes.

Duas delas — o juro real americano e a trajetória da dívida — são estruturais: condições que o Banco Central não escolhe. Três — o desvio das expectativas em relação à meta, a velocidade com que elas se movem e o impulso fiscal — são cíclicas.

O juro de equilíbrio é o que a equação prevê quando os componentes cíclicos estão em zero: expectativas na meta e paradas, e impulso fiscal nulo. Isso separa o resultado em duas linhas.

A primeira linha dá o juro neutro: o que a economia pagaria se a inflação estivesse ancorada. **A segunda** mostra o que a política monetária acrescenta a isso quando as expectativas estão desviadas. A soma reproduz o juro praticado.

$$r^{nf}_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot r^*_t + \beta_2 \cdot \Delta_8 b_t$$

$$r_t = r^{nf}_t + \beta_3 \cdot d_t + \beta_4 \cdot v_t + \beta_5 \cdot f_t + \varepsilon_t$$

Um exemplo torna isso concreto. Suponha que o juro real americano esteja em 2% e que a variação da dívida mobiliária em dois anos seja de 3% do PIB. Pela primeira linha (Tabela 26), o juro neutro seria 1,54 mais 1,59 vezes 2, mais 0,19 vezes 3 — 5,3%. Se, além disso, com impulso fiscal nulo, as expectativas estivessem 1% acima da meta e paradas, a segunda linha acrescentaria 2,4%, e o juro praticado iria de 5,3% para 7,7%.

A diferença entre os dois — os 2,4% da segunda linha — é o aperto monetário. Não é excesso nem erro: é a resposta que o regime de metas prescreve para aquele desvio.

O fiscal entra duas vezes nessa equação, e em blocos diferentes. A trajetória da dívida entra no bloco estrutural e eleva o juro de equilíbrio. O impulso fiscal, definido no Capítulo 7, entra no bloco cíclico com sinal negativo: move o aperto, não o equilíbrio.

8.3 Os coeficientes

Os cinco regressores entram com os sinais esperados, e a Tabela 26 traz cada um com seu peso, sua precisão e o papel que cumpre na separação entre estrutural e cíclico.

Tabela 26. Modelo de Fundamentos. Estimado sobre 54 trimestres, de 2013T1 a 2026T2. R^2 = 0,91; Durbin-Watson = 1,52; fator de inflação de variância máximo de 1,86.

Regressor	Símbolo da variável	Símbolo do coeficiente	Coeficiente	Erro-padrão (clássico)	p-valor (Newey-West)	Papel na equação
Constante	—	β_0	+1,5421	0,2617	< 0,001	—
Juro real global (TIPS 5 anos)	r^*_t	β_1	+1,5883	0,1496	< 0,001	compõe o juro neutro
Variação da dívida mobiliária em 2 anos	$\Delta_8 b_t$	β_2	+0,1948	0,0324	< 0,001	compõe o juro neutro
Desvio da meta	d_t	β_3	+2,3957	0,1753	< 0,001	cíclico
Velocidade das expectativas	v_t	β_4	−2,0106	0,1936	< 0,001	cíclico
Impulso fiscal	f_t	β_5	−0,1723	0,0502	< 0,001	cíclico

Todos os coeficientes são significativos a menos de 0,001. O ajuste de 0,91 (Tabela 26) é o mais alto entre os modelos adotados, e o Durbin-Watson de 1,52 é o melhor entre os modelos de juro (Tabela 3). O fator de inflação de variância de 1,86 (Tabela 71) indica que as cinco variáveis carregam informação distinta — não há a sobreposição que atrapalhou o Capítulo 6.

$$r^{nf}_t = 1{,}54 + 1{,}59 \cdot r^*_t + 0{,}19 \cdot \Delta_8 b_t$$

$$\hat{r}_t = r^{nf}_t + 2{,}40 \cdot d_t - 2{,}01 \cdot v_t - 0{,}17 \cdot f_t$$

em que r^{nf}_t é o juro neutro pelos fundamentos e $\hat{r}_t$, o valor que a equação prevê para r_t, o juro real ex-ante (juro real de curto prazo), ambos em % ao ano; r^*_t, o juro real global (TIPS de cinco anos); $\Delta_8 b_t$, a variação da dívida mobiliária em dois anos (a dívida mobiliária federal interna sobre o PIB menos a de oito trimestres antes); d_t, o desvio da meta; v_t, a velocidade das expectativas; e f_t, o impulso fiscal. Os coeficientes são os da Tabela 26.

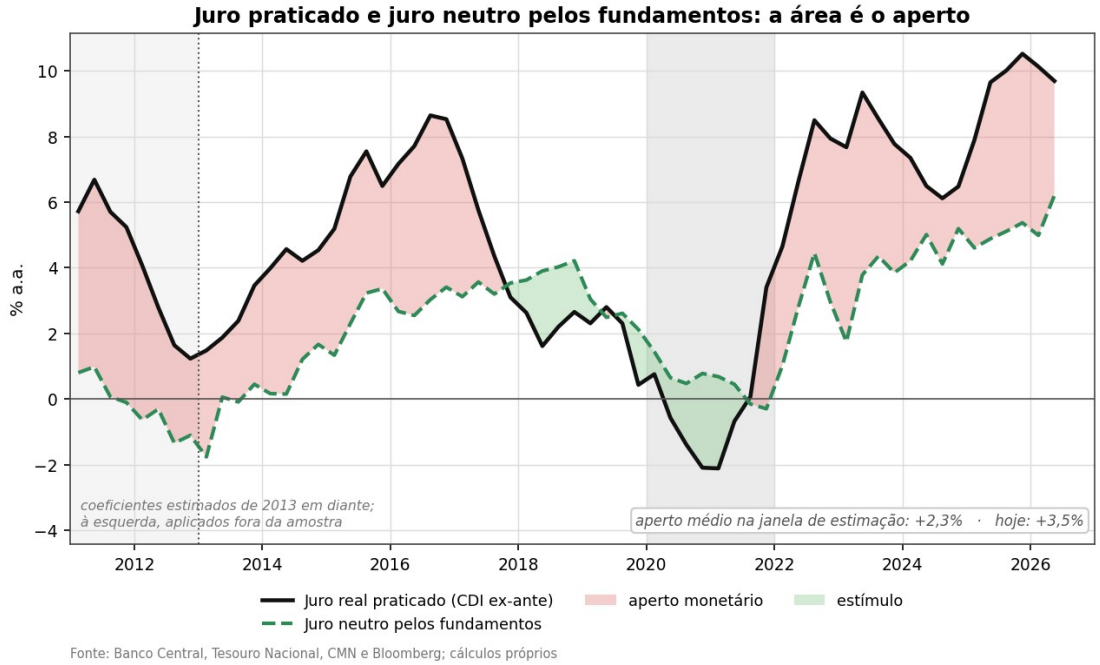


Figura 8. Juro real praticado e juro neutro pelos fundamentos, em % ao ano, de 2011T1 a 2026T2 (62 trimestres). A área vermelha é aperto monetário; a verde, estímulo. À esquerda da linha pontilhada, os coeficientes são aplicados a trimestres que não participaram da estimação, que começa em 2013T1.

O contraste entre a Figura 8 e a Figura 7, do Capítulo 7, resume o argumento. Na Figura 7, as duas linhas se perseguiam e a área trocava de cor com frequência — 25 dos 48 trimestres da janela de estimação, de 2014T3 a 2026T2, com aperto negativo (Tabela 74-d). Aqui o juro neutro é uma linha mais baixa — 3,3% contra 4,1% em 2017–2019 e 5,2% contra 9,6% em 2025–2026 (Tabela 37). E a área vermelha domina, porque a economia brasileira passou a maior parte do período estimado (40 dos 54 trimestres de 2013T1 a 2026T2, Tabela 74-d) com política

monetária restritiva, que é justamente o que uma medida de aperto deveria mostrar.

8.4 O canal da dívida

O coeficiente de 0,19 é o primeiro dos dois canais fiscais deste trabalho, e o único que não passa por preço de mercado.

O que ele diz: cada 1% do PIB de aumento da dívida mobiliária ao longo de dois anos vale 0,19% de juro real de equilíbrio.

A leitura econômica é de **competição por poupança doméstica**. O Tesouro precisa colocar papel no mercado a cada leilão, e um estoque crescente em proporção ao produto disputa recursos com o setor privado. O preço dessa disputa é juro mais alto.

Vale insistir numa distinção que separa este canal do outro. Aqui não se trata de o mercado temer calote ou desancoragem — trata-se de haver mais demanda por uma poupança que não cresceu na mesma proporção. A leitura é de mecanismo de quantidade, não de expectativa — leitura que este trabalho não testa à parte: a mesma variável de dívida move o prêmio da NTN-B de 2017T3 em diante (Tabela 32). E é por isso que ele aparece no juro de equilíbrio, e não na resposta do Banco Central.

Aplicado a 2026T2, o coeficiente pesa: a dívida mobiliária passou de 59,6% para 67,6% do PIB entre 2024T2 e 2026T2 — 8,0% a mais, o que acrescenta 1,6% ao juro de equilíbrio — sem essa contribuição, o juro neutro estaria em 4,6% em vez de 6,2% (Tabelas 27 e 74-d); com o TIPS de equilíbrio do cenário de convergência, em 4,7% (Tabela 44).

8.5 Onde estamos hoje

Aplicando a equação ao trimestre mais recente, 2026T2, obtém-se a leitura do modelo sobre a posição atual da política monetária: quanto do juro praticado é equilíbrio e quanto é aperto.

Tabela 27. A leitura do Modelo de Fundamentos no trimestre mais recente, em 2026T2, em % ao ano. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

	Segundo trimestre de 2026
Juro real praticado	9,7%
Juro neutro estimado	6,2%
Aperto monetário	+3,5%
Do juro neutro, quanto vem do juro global	3,1%
Do juro neutro, quanto vem da dívida	1,6%
Do juro neutro, a constante	1,5%

A política monetária está restritiva em 3,5%: juro real praticado de 9,7% contra neutro de 6,2%. É um aperto grande, mas nem de longe o maior do período estimado (2013T1–2026T2) — em 2023T1 chegou a 5,9%, e a média é de 2,3% (Tabelas 27 e 74-d).

E o juro de equilíbrio de 6,2% já é alto por si só. Mesmo que o Banco Central levasse a Selic ao neutro amanhã, o Brasil operaria com juro real de curto prazo de 6,2%, mais que três vezes os 2,0% do americano (TIPS de cinco anos, Tabela 74-d). **O aperto é o que se discute no noticiário; o equilíbrio é o problema de fundo.**

8.6 Por que a estimação começa em 2013

A amostra do modelo vai de 2013T1 em diante, pela mudança de regime documentada nas seções 8.6 e 8.8 (Tabelas 28 e 30) e no Anexo C (Tabela 30-c) — a mesma janela da Função de Reação. O cruzamento das séries deixa 54 trimestres (Tabela 26).

Mas a série de juro real americano usada aqui já cobre um período bem mais longo, e nada impede testar uma janela maior: recuando a estimação a 2007, são 76 observações. E o canal da dívida, em vez de se firmar, enfraquece: o coeficiente cai de 0,195 para 0,050, com p-valor de 0,437 (Tabela 28).

Tabela 28. O que acontece ao estender a amostra. O canal da dívida (β_2 na Tabela 26) enfraquece e deixa de ser significativo na amostra mais longa. Todas as amostras terminam em 2026T2; a linha "De 2007" começa em 2007T3 (76 trimestres).

Amostra	Observações	Ajuste (R^2)	Durbin-Watson	Coeficiente da dívida	p-valor
De 2013 — adotada	54	0,912	1,52	+0,195	< 0,001
De 2012	58	0,904	1,41	+0,179	< 0,001
De 2011	62	0,834	0,80	+0,136	0,009
De 2007	76	0,714	0,51	+0,050	0,437

Mais dados produzem um modelo pior, e o coeficiente central some. A primeira reação seria atribuir isso a ruído, ou a alguma peculiaridade dos anos adicionais. Não é nem uma coisa nem outra: **a estrutura da economia era diferente.**

8.7 A dívida brasileira mudou de natureza

Entre 2001 e 2011 a composição da dívida pública federal mudou de natureza (Figura 9). A parcela atrelada ao dólar — somando a dívida externa e os títulos internos cambiais — chegou a **51,0% em 2002T3 e está em 3,7% em 2026T2 (Figura 9)**.

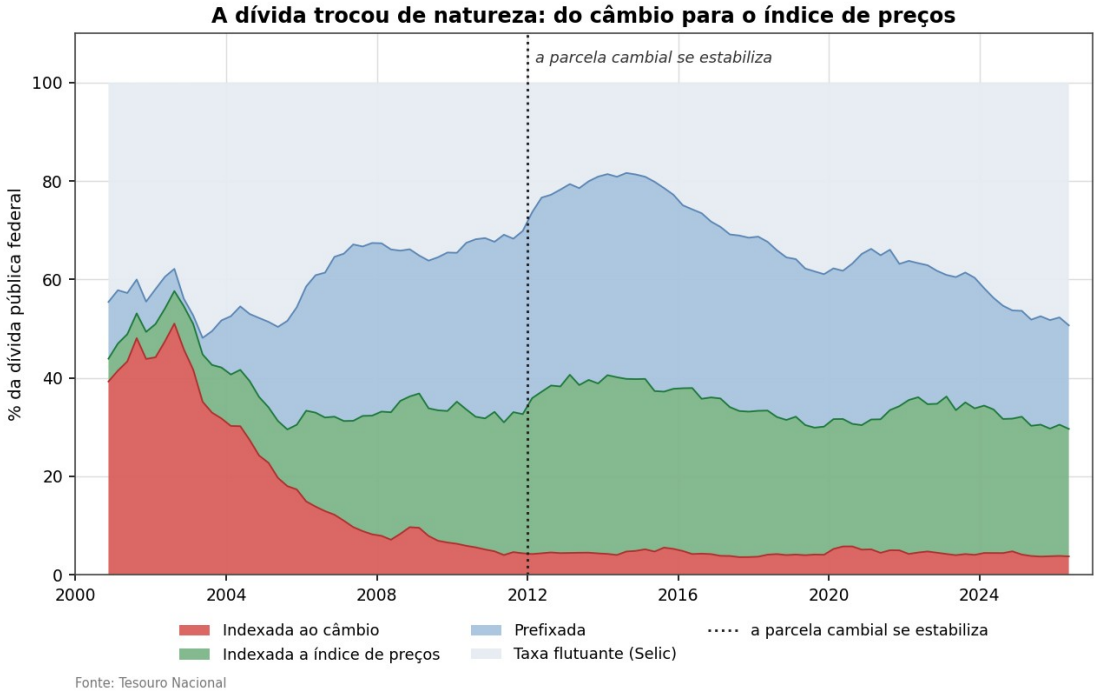


Figura 9. Composição da dívida pública federal por indexador, em % do total, de 2000T4 a 2026T2 (103 trimestres). Fonte: Relatório Mensal da Dívida, anexo 2.4.

Tabela 29. A troca de indexador, em médias de período (% da dívida pública federal; 102 trimestres, 16, 16, 12, 32 e 26 por período). A dívida cambial dá lugar à indexada a índice de preços e à prefixada; a parcela cambial se estabiliza a partir de 2012; de 2020 em diante, a prefixada cede espaço à taxa flutuante. O último período termina em 2026T2; a Figura 9 começa em 2000T4, trimestre que fica fora das médias. As médias são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso uma linha pode somar 99,9% ou 100,1%.

Período	Indexada ao câmbio	A índice de preços	Prefixada	Taxa flutuante
2001 a 2004	38,7%	8,4%	8,0%	44,9%
2005 a 2008	12,7%	19,9%	29,0%	38,4%
2009 a 2011	6,0%	27,4%	33,6%	33,1%
2012 a 2019	4,3%	31,8%	37,4%	26,4%
2020 a 2026	4,5%	28,2%	26,7%	40,6%

A troca, em médias de período, está na Tabela 29. Isso muda o mecanismo, e não apenas os números. Quando a parcela cambial chega a 38,7% da dívida, como na média de 2001 a 2004 (Tabela 29), um aumento do endividamento **não disputa poupança doméstica da mesma forma**: parte é financiada no exterior, e o ajuste aparece na taxa de câmbio. É outro preço absorvendo o choque.

À medida que a dívida se internaliza — prefixada ou indexada a índice de preços (Tabela 29) — o aumento do estoque passa a competir por recursos domésticos. Aí sim o preço da disputa aparece no juro — e o canal descrito na seção 8.4 começa a existir. Antes de 2010 o coeficiente da dívida é negativo e significativo (Tabela 30), mas numa janela de dez trimestres, curta demais para leitura.

8.8 O teste da mudança de regime

A hipótese da seção 8.7 é verificável. Se a composição da dívida determina se o canal opera, o modelo deve mudar de regime quando a composição se estabiliza — e o coeficiente da dívida deve ser diferente antes e depois.

Tabela 30. Teste de quebra estrutural no coeficiente da dívida (β_2 na Tabela 26), no Modelo de Fundamentos com a amostra completa (2007T3–2026T2, N = 76). "F do modelo inteiro" é o teste de Chow de todos os coeficientes; a coluna da diferença isola a interação da dívida.

Quebra testada em	Obs. antes	Coeficiente antes	p-valor	Coeficiente depois	p-valor	Diferença (interação)	p-valor da diferença	F do modelo inteiro	p-valor
2010	10	−0,307	< 0,001	+0,107	0,065	+0,414	< 0,001	40,4	< 0,001
2011	14	−0,176	0,087	+0,136	0,009	+0,312	0,009	13,8	< 0,001
2012	18	−0,149	0,125	+0,179	< 0,001	+0,328	0,001	34,3	< 0,001
2013	22	−0,147	0,117	+0,195	< 0,001	+0,342	< 0,001	30,4	< 0,001
2015	30	−0,007	0,949	+0,224	< 0,001	+0,231	0,062	29,0	< 0,001

O teste de Chow da Tabela 30 mostra que o modelo inteiro muda em todas as datas testadas (F de 13,8 a 40,4, p-valor abaixo de 0,001). O F mais alto é o de 2010, mas com só dez observações antes da quebra; em 2012, a data da mudança de regime, é de 34,3. O coeficiente da dívida em si passa de −0,15 (p-valor de 0,125) antes de 2012 para +0,18 (abaixo de 0,001) depois — uma diferença de +0,33, significativa (p-valor de 0,001); antes da quebra há só dezoito observações para seis parâmetros. Na especificação sem o impulso fiscal, a diferença não é significativa (Tabela 30-b, no anexo). O resultado robusto da seção é o da Tabela 31: a composição sobrevive ao controle por tendência.

Resta uma objeção óbvia: a parcela cambial cai ao longo do tempo, então qualquer coisa que mude com o tempo produziria esse resultado. O teste da Tabela 31 separa as duas hipóteses.

Tabela 31. Composição contra tendência: o coeficiente da dívida do Modelo de Fundamentos (β_2 na Tabela 26) interagido com a parcela cambial da dívida pública federal (DPF), em % dela, e com uma tendência linear, em trimestres. N = 76, de 2007T3 a 2026T2.

Especificação	Interação com a parcela cambial	p-valor	Interação com uma tendência linear	p-valor
Só a composição	−0,119	< 0,001	—	—
Só a tendência	—	—	+0,0033	0,219
As duas juntas	−0,141	0,001	−0,0023	0,557

A interação com a parcela cambial **sobrevive ao controle por tendência**, com p-valor de 0,001. A tendência sozinha não é significativa, e some quando as duas entram juntas. O que importa é a composição da dívida, não a passagem do tempo.

Duas explicações alternativas foram testadas e rejeitadas. A de que o efeito dependeria da **direção** da dívida — subindo ou caindo — dá, no modelo adotado (2013T1–2026T2), teste de igualdade com p-valor de 0,40 (Tabela 31-b). A de que dependeria do **nível** da dívida dá p-valor de 0,76. Nenhuma das duas se sustenta; a que se sustenta é a da composição.

8.9 O risco-país deixou de refletir o fiscal

Se a composição da dívida mudou o canal pelo qual o desequilíbrio fiscal chega ao juro, deve haver rastro disso nos preços. Há, e ele é nítido.

A Tabela 32 compara duas medidas de risco — o CDS de cinco anos e o prêmio total da NTN-B sobre o juro americano (NTN-B − TIPS) — contra a trajetória da dívida e contra a despesa, sobre 87 trimestres desde o fim de 2004.

Tabela 32. Coeficiente da variável fiscal em regressão simples, com erros-padrão de Newey-West; entre parênteses, o p-valor e o R² de cada regressão. "Dívida" é a variação da dívida mobiliária em dois anos, a mesma do Modelo de Fundamentos; "despesa" é o crescimento real da despesa primária, suavizado (média das defasagens de três a cinco trimestres, a mesma do Modelo do Yield). A amostra completa usa a NTN-B do Tesouro Direto desde 2004T4 e o TIPS da Bloomberg. Teste de quebra estrutural (Chow) nas regressões contra a dívida: o CDS quebra em 2017T3 (F = 5,38; p-valor de 0,07 com a correção pela busca da data, Tabela 32-b); o prêmio total da NTN-B, em 2016T3 (F = 30,95, p < 0,001).

Janela	Observações	CDS ~ dívida	Prêmio total da NTN-B ~ dívida	Prêmio total ~ despesa	CDS ~ despesa
Amostra completa 2004T4 a 2026T2	87	+0,036 (p = 0,225; R² 0,04)	0,000 (p = 0,998; R² 0,00)	+0,083 (p < 0,001; R² 0,21)	−0,018 (p = 0,039; R² 0,03)
Até 2017T2	51	+0,095 (p = 0,036; R² 0,17)	+0,031 (p = 0,450; R² 0,02)	+0,052 (p = 0,351; R² 0,04)	−0,076 (p = 0,127; R² 0,09)
De 2017T3 em diante	36	−0,027 (p = 0,204; R² 0,05)	+0,100 (p = 0,032; R² 0,11)	+0,063 (p < 0,001; R² 0,28)	−0,010 (p = 0,163; R² 0,05)
De 2019T1 em diante	30	−0,035 (p = 0,091; R² 0,09)	+0,133 (p = 0,012; R² 0,19)	+0,061 (p < 0,001; R² 0,27)	−0,009 (p = 0,274; R² 0,04)

Até 2017T2, era o CDS que respondia à dívida: cada 1% do PIB de aumento da dívida em dois anos valia 0,095% de prêmio de risco soberano. O prêmio da NTN-B, no mesmo período, não tinha relação com o fiscal.

De 2017T3 em diante isso se inverte. O CDS perde a relação, e quem passa a refletir a piora fiscal é o prêmio do título indexado, com coeficiente de 0,100. Na janela mais recente, desde 2019, o coeficiente sobe para 0,133.

A data não foi escolhida: a busca pela data de maior F de Chow a coloca no terceiro trimestre de 2017, com F de 5,38 — significativo a 10%, não a 5%, com a correção pela busca (Andrews, 1993; Tabela 32-b). E o prêmio da NTN-B quebra antes, no terceiro trimestre de 2016 — o título indexado começou a precificar o fiscal cerca de um ano antes de o CDS parar de fazê-lo.

No canal da despesa a separação é ainda mais limpa. Na amostra completa, de 2004T4 a 2026T2, o prêmio responde ao crescimento do gasto com p-valor abaixo de 0,001 e ajuste (R^2) de 0,21; o CDS não responde ao gasto no mesmo sentido em nenhuma janela — na amostra

completa o coeficiente é negativo e significativo a 5% (−0,018; p-valor de 0,039), com ajuste (R^2) de 0,03: o CDS cai quando o gasto sobe (Tabela 32).

Isso é coerente com um resultado que o Capítulo 11 registra (seção 11.3): o risco-país quase não afeta a conta de juros do setor público — lá, porque as duas pontas expostas a ele, a dívida dolarizada e a reserva com swap, são pequenas; aqui se vê que, além disso, o CDS **deixou de ser onde o mercado precifica o fiscal brasileiro**.

8.10 O escopo do trabalho: o regime posterior a 2012

A consequência vai além da escolha de amostra deste modelo. Ela define o escopo do trabalho inteiro.

Este estudo descreve **o regime brasileiro posterior a 2012** — aquele em que a dívida pública é essencialmente doméstica — prefixada ou indexada ao IPCA ou à Selic — e em que o risco fiscal se manifesta no preço dos títulos e nas expectativas de inflação. O canal da dívida descrito aqui não se aplica ao Brasil dos anos anteriores, quando a dívida cambial pesava — 51,0% dela, no pico de 2002T3 (Figura 9) — e o ajuste vinha por outro preço.

Isso ajuda a ler, retrospectivamente, dois fatos que apareceram antes no texto sem explicação completa. O Capítulo 6 mostrou que a correlação entre prêmio e desvio das expectativas só é estável a partir de 2012, invertendo de sinal antes. E o Capítulo 4 mostrou que a relação entre a NTN-B e o juro americano se desfez ao longo do tempo. Os dois são compatíveis com a mesma transformação na composição da dívida, embora a correlação com o TIPS só caia de 2017 em diante (Tabela 14). Quando o passivo é cambial, o risco fiscal se expressa na moeda; quando é indexado à inflação e colocado no mercado doméstico, ele passa a se expressar no juro real que esse mercado exige.

Vale também registrar o que a delimitação não significa. Ela não diz que o Brasil resolveu seu problema ao trocar dívida cambial por doméstica — a troca praticamente eliminou o risco de descasamento de moeda (a parcela cambial passou de 38,7% da dívida em 2001–2004 para 4,5% em 2020–2026, Tabela 29), mas criou um canal novo pelo qual o desequilíbrio fiscal chega ao juro.

8.11 Os dois canais fiscais

O segundo canal foi apresentado nos Capítulos 3 e 4 e opera por caminho inteiramente distinto: o gasto pressiona as expectativas, o desvio da meta se abre, e o Banco Central responde elevando o juro.

Tabela 33. Os dois canais pelos quais a política fiscal chega ao juro. "Quanto vale hoje" é 2026T2: o coeficiente da dívida vezes a variação da dívida em dois anos, e o coeficiente do desvio vezes o desvio atual (Tabela 26). O canal das expectativas é toda a resposta ao desvio, qualquer que seja a origem dele; o fiscal é uma das causas.

	Canal da dívida	Canal das expectativas
Onde entra na equação	No juro neutro	No componente cíclico
O que o move	Trajetória da dívida mobiliária	Trajetória do gasto público
Mecanismo	Competição por poupança doméstica	Pressão sobre a credibilidade
Quanto vale hoje	+1,6% ao equilíbrio	+2,9% ao juro praticado
O que o encerraria	Estabilizar a dívida sobre o PIB	Ancorar as expectativas na meta
Passa por preço de mercado?	Não	Sim — o Capítulo 6 trata do problema

Que sejam dois e não um (Tabela 33) é o que sustenta a tese central deste trabalho. E a distinção entre eles não é acadêmica: exige políticas diferentes, com instrumentos diferentes e prazos diferentes.

Há uma assimetria útil entre os dois. O canal das expectativas é cíclico e pode fechar rápido — o episódio de 2017–2019 mostra que poucos anos bastaram. O canal da dívida é estrutural e não se resolve num ciclo: depende de uma trajetória fiscal que se sustente por anos. **Quem espera que o juro brasileiro caia apenas com a inflação convergindo está contando com metade do problema.**

8.12 A estabilidade dos coeficientes

Um modelo com coeficientes instáveis entre subperíodos não é confiável, ainda que o ajuste seja alto. Reestimando em dois blocos separados pela pandemia, 2013T1–2019T4 e 2022T1–2026T2 (Tabela 34), três dos cinco coeficientes se mantêm; dos dois que não se mantêm, um tem explicação (o juro americano, abaixo) e o outro — o impulso fiscal — troca de sinal no bloco até 2019 e fica anotado.

Tabela 34. Coeficientes reestimados em subperíodos, com o p-valor de cada um. Os blocos são 2013T1–2019T4 e 2022T1–2026T2; excluem 2020 e 2021. A amostra completa é a do modelo adotado, 2013T1–2026T2 (N = 54).

Regressor	Símbolo da variável	Símbolo do coeficiente	Amostra completa	Até 2019T4	De 2022T1
Variação da dívida mobiliária em 2 anos	$\Delta_8 b_t$	β_2	+0,19	+0,18	+0,24
Desvio da meta	d_t	β_3	+2,40	+1,55	+2,05
Velocidade das expectativas	v_t	β_4	−2,01	−1,67	−1,59
Juro real global (TIPS 5 anos)	r^*_t	β_1	+1,59	+0,61	+1,91
Impulso fiscal	f_t	β_5	−0,17	+0,60	−0,16
Observações	—	—	54	28	18
Variação da dívida mobiliária em 2 anos — p-valor	$\Delta_8 b_t$	β_2	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Desvio da meta — p-valor	d_t	β_3	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Velocidade das expectativas — p-valor	v_t	β_4	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Juro real global (TIPS 5 anos) — p-valor	r^*_t	β_1	< 0,001	0,050	< 0,001
Impulso fiscal — p-valor	f_t	β_5	< 0,001	0,008	0,183

Três dos cinco coeficientes são estáveis (Tabela 34): mesmo sinal e magnitude próxima nos dois blocos. O da dívida, que é o central do capítulo, chega a ser mais forte no bloco recente do que na amostra completa. O do impulso fiscal é o único que troca de sinal — positivo no bloco até 2019 (+0,60) e negativo no bloco recente (−0,16), como na amostra completa de 2013T1 a 2026T2 (−0,17).

Resta o do juro real americano, que cai muito no bloco até 2019, a 0,61. A razão provável é que naquele período o juro americano ficou baixo — negativo em metade dos trimestres (14 de 28) — e variou menos do que no bloco recente (desvio-padrão de 0,5% contra 0,7%, Tabela 74-d): com pouca variação no regressor, a sensibilidade é mal estimada. A instabilidade vem, provavelmente, de identificação fraca nesse pedaço

da amostra — o coeficiente de 0,61 tem p-valor de 0,050 (Tabela 34) —, e ela desaparece no bloco recente, quando o juro americano voltou a se mover.

9. Quatro leituras comparadas

Os Capítulos 7 e 8 produziram estimativas de juro de equilíbrio que divergem: 10,7% pela curva contra 6,2% pelos fundamentos, mais de 4% de distância. Com o juro real praticado em 9,7% em 2026T2, a dos fundamentos diz que o Banco Central aperta em 3,5%; a da curva, que o aperto é de −1,0% — estímulo (Tabelas 24 e 27). Este capítulo confronta as duas com as medidas oficiais e mostra quando elas concordam.

9.1 A metodologia do Banco Central

O Banco Central publica sua própria estimativa de juro neutro, e a metodologia é declarada: combinam-se quatro grupos de indicadores — cinco desde o Relatório de Inflação de junho de 2024 —, tomando a mediana (Tabela 35).

Tabela 35. Os grupos da metodologia oficial — quatro até o Relatório de Inflação de junho de 2024, que acrescentou um quinto — e como a estimativa de mercado acompanha cada um.

Grupo	O que usa	Como a estimativa de mercado a acompanha
Focus	Juro real derivado das expectativas de mercado de médio prazo	pelo juro real ex-ante (CDI e Focus)
Externas	Juro real global (Treasury, TIPS ou filtro de Laubach-Williams) mais o risco soberano (Embi ou CDS) e um prêmio de risco cambial	pelo TIPS e pelo prêmio cambial e de conversibilidade; o risco soberano não entra na regressão
Hiato	Crescimento tendencial do produto mais constante de calibragem	só pela regressão: não é reproduzível
NTN-B	Taxas reais das NTN-B de 5 a 20 anos, descontado o prêmio a termo	pelo prêmio cambial e de conversibilidade (NTN-B − TIPS − CDS)
Estruturais (5º grupo do RI de junho de 2024)	Modelos internos do BC	só pela regressão

9.2 A estimativa de mercado da mediana do BC

A estimativa de mercado da mediana do BC não reconstrói os grupos do Banco Central com os mesmos insumos — isso não é possível: os prêmios usados não são publicados e vários modelos são internos. Ela é uma aproximação estatística por preços de mercado: a mediana das cinco estimativas do BC regredida sobre o juro real ex-ante, o prêmio cambial e de conversibilidade e o TIPS — $m_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot r_t + \beta_2 \cdot p_t + \beta_3 \cdot r^*_t + \varepsilon_t$, em 2007T1–2024T2 (Tabela 35-b; R^2 0,84; Durbin-Watson 0,46; resíduos em blocos). Serve a duas finalidades. A primeira é entender o que a série oficial acompanha. A segunda é estendê-la: a publicação para no segundo trimestre de 2024, e a estimativa de mercado permite acompanhar o indicador até o segundo trimestre de 2026.

Tabela 35-b. A estimativa de mercado da mediana do BC: a mediana das cinco estimativas do Banco Central, em % ao ano, explicada por três regressores. N = 70, de 2007T1 a 2024T2. R^2 = 0,84; Durbin-Watson = 0,46.

Regressor	Símbolo da variável	Símbolo do coeficiente	Coeficiente	Erro-padrão (clássico)	p-valor (Newey-West)
Constante	—	β_0	+2,8840	0,1038	< 0,001
Juro real de curto prazo	r_t	β_1	+0,0977	0,0194	0,001
Prêmio cambial e de conversibilidade (NTN-B − TIPS − CDS)	p_t	β_2	+0,3197	0,0291	< 0,001
Juro real global (TIPS 5 anos)	r^*_t	β_3	+0,2234	0,0494	0,004

9.3 A fidelidade da estimativa de mercado

Antes de usar a estimativa de mercado como termo de comparação, é preciso saber se ela reproduz a série oficial. As métricas da Tabela 36 medem isso por três ângulos: correlação, viés e erro típico.

Tabela 36. Aderência da estimativa de mercado à mediana das cinco estimativas do Banco Central (a que ela é ajustada) e à série oficial de quatro grupos. O viés contra a mediana de cinco é zero por construção: a estimativa é uma regressão com intercepto ajustada a ela. As séries são comparadas de 2007T1 a 2024T2 (70 trimestres).

Métrica	Contra a mediana do BC (5 grupos)	Contra a série oficial (4 grupos)
Correlação	0,91	0,90
Viés médio, estimativa de mercado menos série do BC	0,00%	−0,05%
Raiz do erro quadrático médio	0,30%	0,30%
Trimestres em comum	70	70
Último dado do BC publicado	2024T2	2024T2
A estimativa de mercado se estende até	2026T2	2026T2

A correlação de 0,91 contra a mediana de cinco (0,90 contra a série oficial) indica reprodução razoável, não perfeita; o viés contra a mediana é zero por construção — a estimativa é ajustada a ela —, e o que mede aderência é o −0,05% contra a oficial. Os dois grupos aproximados respondem pela diferença: sem conhecer os parâmetros exatos do filtro e da calibragem, é impossível chegar ao valor idêntico.

A estimativa de mercado serve, portanto, para acompanhar a direção e a ordem de grandeza da medida oficial, e não para substituí-la. Onde a série publicada existe, até 2024T2, as comparações a mostram ao lado da estimativa de mercado (Figura 10 e Tabela 37).

9.4 As quatro medidas ao longo do tempo

$$\hat{m}_t = 2{,}88 + 0{,}098 \cdot r_t + 0{,}320 \cdot p_t + 0{,}223 \cdot r^*_t$$

em que $\hat{m}_t$ é a estimativa de mercado da mediana do BC — o valor que a equação dá para m_t, a mediana das cinco estimativas do Banco Central —, em % ao ano; r_t, o juro real ex-ante (juro real de curto prazo); p_t, o prêmio cambial e de conversibilidade (NTN-B − TIPS − CDS); e r^*_t, o juro real global (TIPS de cinco anos). Os coeficientes são os da Tabela 35-b.

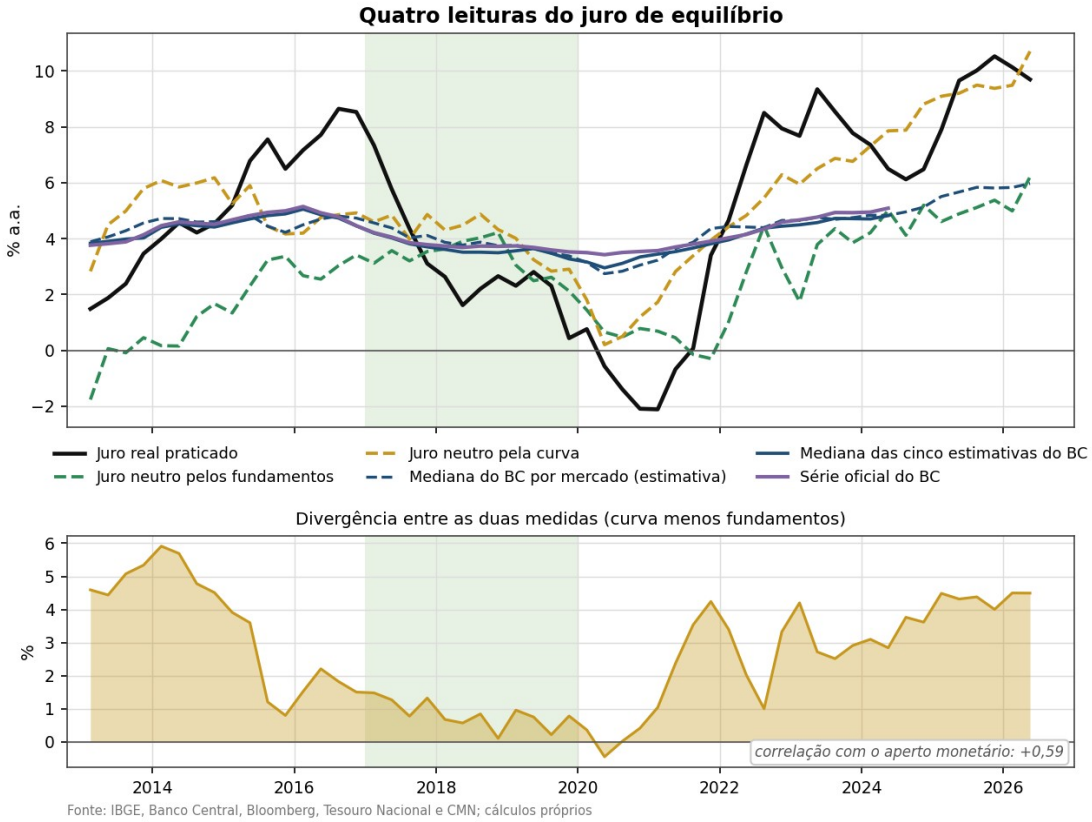


Figura 10. As quatro estimativas de juro de equilíbrio — pela curva, pelos fundamentos, a mediana do Banco Central por mercado (estimativa, em linha tracejada, ao lado da mediana das cinco estimativas do Banco Central a que ela é ajustada, em linha cheia) e a série oficial do Banco Central —, em % ao ano, de 2013T1 a 2026T2 (54 trimestres), e a divergência entre as duas construídas neste trabalho. A faixa verde marca o período de inflação convergida, de 2017T1 a 2019T4. A série oficial e a mediana das cinco estimativas terminam em 2024T2; a curva é aplicada também fora da sua janela de estimação (2014T3–2026T2), de 2013T1 a 2014T2, e a estimativa de mercado, estimada em 2007T1–2024T2, é estendida de 2024T3 a 2026T2.

A Figura 10 mostra o desenho; as médias por período mostram a magnitude. A Tabela 37 agrupa os trimestres em fases e compara as quatro leituras em cada uma.

Tabela 37. As quatro leituras do juro de equilíbrio — pelos fundamentos, pela curva, pela estimativa de mercado da mediana do Banco Central e pela série oficial —, em % ao ano, em médias de período de 2013T1 a 2026T2 (16, 12, 8, 12 e 6 trimestres por fase). A do Banco Central vem em duas versões: a mediana das cinco estimativas ("Mediana do BC (5 grupos)"), a que a estimativa de mercado é ajustada, e a série oficial de quatro grupos; as duas colunas do BC vão até 2024T2 — na fase 2022–2024, dez trimestres (o BC não publica a mediana geral). Os modelos são aplicados também fora das janelas de estimação — a média de 2013–2016 inclui, para a curva, os trimestres de 2013T1 a 2014T2.

Período	Juro praticado	Fundamentos	Curva	Mediana do BC por mercado	Mediana do BC (5 grupos)	Série oficial (4 grupos)
2013–2016	5,3%	1,5%	5,0%	4,5%	4,5%	4,5%
2017–2019	3,1%	3,3%	4,1%	3,9%	3,6%	3,8%
2020–2021	−0,3%	0,5%	1,9%	3,4%	3,4%	3,6%
2022–2024	7,3%	3,6%	6,6%	4,7%	4,5%	4,6%
2025–2026	9,7%	5,2%	9,6%	5,8%	—	—

9.5 As quatro medidas convergem com a inflação convergida, em 2017–2019

O padrão da Figura 10 é mais informativo que qualquer linha isolada, e ele tem duas partes.

A primeira: no período de inflação convergida, entre 2017 e 2019, as quatro medidas se juntam. Elas ficam entre 3,3% e 4,1%, uma amplitude de apenas 0,8%, contra o juro praticado de 3,1%. Todas indicam juro praticado um pouco abaixo do neutro — estímulo leve, não aperto. Quando as expectativas estão ancoradas, como em 2017–2019, as quatro medidas enxergam a mesma coisa.

A segunda: a divergência entre a curva e os fundamentos cresce quando a política aperta — a correlação entre a divergência e o grau de aperto é de 0,59 (Tabelas 38 e 74-d).

Tabela 38. A divergência entre as medidas anda com o aperto monetário, em % ao ano; fases de 2013T1 a 2026T2 (16, 12, 8, 12 e 6 trimestres por fase), com a curva aplicada também fora da sua janela de estimação (2014T3–2026T2), de 2013T1 a 2014T2. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Período	Divergência entre curva e fundamentos	Aperto pelos fundamentos
2013–2016	+3,6%	+3,8%
2017–2019	+0,8%	−0,2%
2020–2021	+1,4%	−0,8%
2022–2024	+3,0%	+3,7%
2025–2026	+4,4%	+4,5%

Isso não é coincidência, e o Capítulo 5 explica o mecanismo. Quando o Copom aperta, o juro curto entra na NTN-B com repasse de 0,47 (Tabela 12); a NTN-B alimenta o resíduo do Modelo de Curva — o prêmio cambial e de conversibilidade —; esse resíduo eleva o juro neutro estimado pela curva. Quanto maior o aperto, maior o deslocamento — e maior a distância em relação a uma medida que não usa preços de mercado.

A implicação prática é que **a discordância entre as duas abordagens — o Modelo de Curva (Capítulo 7) e o Modelo de Fundamentos (Capítulo 8) — é diagnóstico, não defeito**. Quando elas concordam, a política está perto do neutro. Quando divergem muito, há aperto: nas três fases de divergência mais alta da Tabela 38, de 3,0% a 4,4%, o aperto pelos fundamentos fica entre 3,7% e 4,5%.

9.6 A validação pela inflação

Uma medida de aperto monetário só é útil se prever o que o aperto deveria produzir. Se a medida capta aperto de verdade, episódios de aperto elevado devem ser seguidos de inflação em queda. A Tabela 39 correlaciona o aperto medido por cada modelo com o desvio da inflação em relação à meta nos trimestres seguintes.

Tabela 39. Correlação entre o aperto monetário e o desvio do IPCA acumulado em doze meses em relação à meta, por horizonte: 80, 76 e 72 pares, de 2006T3 a 2026T2; correlações simples, sem teste de significância. Os apertos são os dos dois modelos aplicados também fora das janelas de estimação (fundamentos: 2013T1–2026T2; curva: 2014T3–2026T2).

Horizonte	Aperto pelos fundamentos	Aperto pela curva
No mesmo trimestre	+0,36	+0,35
Quatro trimestres à frente	−0,24	−0,30
Oito trimestres à frente	−0,21	−0,25

As duas medidas passam no teste do sinal. A correlação é positiva no mesmo trimestre — o Banco Central aperta quando a inflação está alta — e inverte de sinal em um ano, e segue negativa em dois. Essa inversão é a assinatura de política monetária funcionando: o aperto de hoje está associado a inflação mais baixa depois.

Vale registrar que a medida da curva produz correlações negativas **mais fortes** nos horizontes à frente. É indício a favor dela, sem teste de significância. Uma explicação possível é que o prêmio cambial e de conversibilidade capta antecipadamente informação sobre condições futuras que a medida dos fundamentos só incorpora com atraso.

Mas isso não altera o problema estrutural apontado no Capítulo 7. Uma medida cujo aperto médio na janela de estimação (2014T3–2026T2, Tabela 25) é de −0,1% não serve para dizer se a política está restritiva **agora** — ainda que a variação dela carregue informação útil sobre o futuro.

9.7 Qual adotar

O trabalho adota a medida dos fundamentos daqui em diante, e a razão é de propósito, não de qualidade estatística: a medida da curva não é indiferente à política monetária — quando o Copom aperta, o resíduo que ela usa sobe atrás, não porque o equilíbrio mudou, mas porque a medida reage à política que deveria medir de fora. A partir daqui a pergunta muda de conjuntura para estrutura — quanto a dívida pública exige em regime permanente, não o quanto a política está apertada hoje —, e por isso muda o instrumento, porque a resposta não pode variar com o ciclo monetário.

A pergunta que interessa para o resto do texto é quanto de superávit primário a dívida brasileira exige, e essa conta depende do juro de

equilíbrio de longo prazo — não do que o mercado precifica num dado trimestre. Uma medida que sobe quando o Banco Central aperta produziria a conclusão absurda de que o ajuste fiscal necessário aumenta durante um ciclo de aperto e diminui quando a Selic cai.

A medida da curva continua útil para outra pergunta, e o leitor de mercado deve tê-la em conta: ela diz o que a curva está precificando, e portanto o que está embutido nos preços que se negociam hoje.

PARTE IV — O QUE ESTÁ EM JOGO

10. Qual dívida importa

O canal fiscal do Capítulo 8 depende de uma escolha que passou sem discussão: entre os vários conceitos de dívida pública que o Brasil publica, o Modelo de Fundamentos usa a dívida mobiliária federal interna. Este capítulo justifica a escolha e mostra que ela não determina as conclusões.

10.1 Os três conceitos

Três desses conceitos importam aqui, e a bruta supera as outras duas em mais de 13% do PIB: 82,0% na dívida bruta, 68,5% na líquida e 67,6% na mobiliária (Tabelas 40, 41 e 44).

Tabela 40. Os três conceitos de dívida pública e o que cada um mede.

Conceito	O que inclui	Valor em 2026T2
Dívida bruta do governo geral	Tudo o que União, estados e municípios devem, sem descontar ativos	82,0% do PIB
Dívida líquida do setor público	A bruta menos os ativos, sobretudo reservas internacionais e créditos	68,5% do PIB
Dívida mobiliária federal interna	Só os títulos que o Tesouro coloca no mercado doméstico	67,6% do PIB

Os três conceitos não se moveram juntos. A Tabela 41 mostra onde cada um estava em cinco momentos, e a comparação revela que a distância entre eles mudou com o tempo.

Tabela 41. Os três conceitos ao longo do tempo, em % do PIB. A distância entre bruta e líquida era de 21,5% do PIB em 2012T4, de 29,9% em 2015T4 e está em 13,5% em 2026T2.

Trimestre	Dívida bruta	Dívida líquida	Dívida mobiliária
2012T4	53,7%	32,2%	39,8%
2015T4	65,5%	35,6%	44,2%
2019T4	74,4%	54,7%	55,3%
2022T4	71,7%	56,1%	56,5%
2026T2	82,0%	68,5%	67,6%

10.2 O papel das reservas

A diferença entre a dívida bruta e a líquida é o estoque de ativos do setor público, e as reservas internacionais respondem pela maior parte dela: na média de 2012T4 a 2026T2, 18,8% do PIB contra uma diferença bruta-líquida de 21,3% — 88,3% do total (Tabela 74-d).

Esse é o argumento de quem defende olhar a dívida líquida: o Brasil tem ativos, e faz sentido descontá-los. O argumento é válido em contabilidade, e é justamente por isso que ele merece exame cuidadoso no Capítulo 11, onde a conta de estabilização entra. Antecipando o resultado: **quanto os ativos ajudam depende da desvalorização cambial que o mercado precific**a.

10.3 Por que a mobiliária

A escolha pela dívida mobiliária tem duas razões, e nenhuma delas é qualidade de ajuste.

A primeira é de **mecanismo**. O canal descrito no Capítulo 8 é competição por poupança doméstica, e quem compete por poupança doméstica é o título que o Tesouro leiloa no mercado interno. A dívida bruta inclui operações compromissadas e dívidas de estados; a líquida desconta ativos que não estão à venda. Nenhuma das duas corresponde ao papel que disputa recursos com o setor privado a cada semana.

A segunda é de **coerência com o Capítulo 8**. Se o canal só opera porque a dívida se internalizou, a variável relevante é justamente a parcela interna e mobiliária — não o agregado que mistura instrumentos de naturezas diferentes.

10.4 A escolha não muda a conclusão

Ainda assim, é obrigação verificar. O Modelo de Fundamentos foi reestimado trocando apenas a variável de dívida, mantendo tudo o mais idêntico.

Tabela 42. O Modelo de Fundamentos com cada conceito de dívida. N = 54 em todos, 2013T1–2026T2; o juro neutro e o aperto, em % ao ano, são os de 2026T2.

Conceito usado	Símbolo da variável	Símbolo do coeficiente	Ajuste (R^2)	Durbin-Watson	Critério bayesiano	Coeficiente da dívida	Erro-padrão (clássico)	p-valor	Juro neutro	Aperto
Dívida mobiliária (DPMFi)	$\Delta_8 b_t$	β_2	0,912	1,52	178,7	+0,195	0,032	< 0,001	6,2%	+3,5%
Dívida bruta (DBGG)	$\Delta_8 b^g_t$	β_2	0,890	1,35	190,7	+0,124	0,028	< 0,001	5,8%	+3,9%
Dívida líquida (DLSP)	$\Delta_8 b^l_t$	β_2	0,879	1,25	195,8	+0,130	0,036	< 0,001	5,3%	+4,4%

Três observações.

A primeira: a dívida mobiliária produz o melhor modelo em todos os critérios — ajuste mais alto, resíduo menos autocorrelacionado e critério bayesiano menor (178,7 contra 190,7) —, o que é diferença decisiva (acima de 10; Kass e Raftery, 1995, Tabela 70).

A segunda: o sinal é positivo e significativo nos três conceitos. O canal existe qualquer que seja a medida; o que muda é a nitidez com que aparece.

A terceira, e a que importa para o argumento: usar dívida bruta ou líquida produziria juro neutro mais baixo — 5,8% e 5,3%, contra 6,2% — e aperto maior — 3,9% e 4,4%, contra 3,5% (Tabela 42). A escolha adotada é a mais conservadora das três para o aperto medido — e, por isso mesmo, a mais exigente para a conta da dívida, que usa o juro de equilíbrio mais alto. Quem preferir outro conceito chegará a um Banco Central ainda mais restritivo do que este trabalho conclui.

A conclusão qualitativa, portanto, é robusta: existe canal da dívida, ele é positivo e significativo, e a política monetária está apertada. O que a escolha afeta é a magnitude, e a adotada é a que dá o menor aperto.

11. O efeito do juro neutro na sustentabilidade da dívida

Tudo o que veio antes serve a esta conta. Se o juro real de equilíbrio é 6,2%, quanto de superávit primário a dívida brasileira exige para parar de crescer em proporção ao produto? E quanto mudaria se o juro caísse para 4,7%?

O capítulo tem cinco partes. Primeiro o custo real da dívida, que é menos óbvio do que parece — e quanto dele os ativos que o Estado tem abatem, o que depende da desvalorização cambial que o mercado precifica. Depois o superávit necessário para o setor público consolidado. Em seguida a decomposição por esfera de governo, que mostra onde está o desequilíbrio. Depois, de onde a receita vem e até onde pode crescer, e onde o dinheiro é gasto. E por fim a retroalimentação entre juro e dívida.

As grandezas fiscais aqui estão em proporção do PIB.

11.1 A aritmética da estabilização

A condição é elementar. Se a dívida cresce ao custo real que paga, e o produto cresce à sua taxa potencial, a razão entre as duas só fica constante se o superávit primário cobrir a diferença.

$$\textit{primário necessário} = (\textit{custo real líquido} \div \textit{dívida} - \textit{crescimento}) \div (1 + \textit{crescimento}) \times \textit{dívida}$$

Não há estimação aqui, e nenhum coeficiente. É identidade contábil: dados o estoque, o custo e o crescimento, o resultado primário necessário está determinado.

Vale entender a fórmula antes de discutir os parâmetros. O termo entre parênteses é a diferença entre **o que a dívida custa** e **o que a economia cresce**. Se a dívida custa 5% e o produto cresce 5%, a razão fica estável sem primário nenhum: o denominador acompanha o numerador. Se a dívida custa mais do que a economia cresce, a razão sobe sozinha, e é preciso superávit para compensar. É essa diferença — e não o nível do juro isoladamente — que determina o esforço.

A divisão por um mais o crescimento é ajuste de denominador: o primário do ano é comparado ao produto do fim do período, não ao do início. Multiplicar pela dívida converte a taxa em % do PIB.

O que se discute, portanto, são os três parâmetros. E o custo é bem menos trivial do que parece.

11.2 O custo real líquido: seis remunerações, não uma taxa

A prática comum é tratar o custo da dívida como o juro de equilíbrio aplicado ao estoque bruto, eventualmente descontando os ativos. Isso ignora que o setor público brasileiro tem passivos e ativos em seis

componentes, remunerados de cinco formas diferentes, com taxas que vão de 2,0% a 10,7% (Tabela 43).

Do lado do passivo, três situações.

A **dívida dolarizada** custa o juro real americano mais o risco-país — o preço que um investidor exige para carregar papel brasileiro em moeda forte. Dívida dolarizada, aqui, é toda a dívida pública cujo valor em reais varia com o câmbio — a que é denominada ou indexada em moeda estrangeira, seja quem for o credor. Ela soma cinco parcelas, detalhadas na Tabela 43-b: a parcela da dívida mobiliária interna indexada ao câmbio, residual em 2026T2 — menos de 0,1% do PIB; a dívida externa do Governo Federal — títulos emitidos no exterior e empréstimos com organismos e bancos estrangeiros; e a dívida externa dos governos estaduais, dos governos municipais e das empresas estatais (exceto Petrobras e Eletrobras, por convenção do Banco Central). Ficam de fora, por não expor o devedor ao câmbio, os títulos em reais que estão em poder de não residentes e a posição do Banco Central, que é líquida das reservas. No segundo trimestre de 2026 essa dívida somava 3,8% do PIB — a maior parte, 2,6%, é a externa do Governo Federal.

A **dívida doméstica não cambial** — 78,2% do PIB, de uma dívida bruta de 82,0% (Tabelas 43 e 44) — custa o juro real de equilíbrio.

E há a **base monetária não remunerada** — papel-moeda em circulação e reservas bancárias, a base monetária restrita —, que não paga juro. Ela é passivo do Banco Central e por isso entra na conta reduzindo o custo total: a base substitui dívida que custaria o juro real de equilíbrio, e o seu próprio custo real é negativo, a inflação que corrói o passivo. Os 10,7% da Tabela 43 são essa composição — o juro real de equilíbrio composto com a inflação esperada de doze meses, pela fórmula exata de Fisher.

Do lado do ativo, outras três.

As **reservas internacionais não cobertas por swap** rendem aproximadamente o juro real americano, porque estão aplicadas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

A **parcela coberta por swap cambial** rende outra coisa. Ao vender swap, o Banco Central troca a exposição em dólar por remuneração em juro doméstico, e paga um prêmio para rolar essa posição. O risco-país é a aproximação adotada desse prêmio: pela seção 1.4, o dólar dentro do

Brasil rende sobre o juro americano o risco-país mais o prêmio de conversibilidade, e a conta usa só o primeiro.

E os demais ativos líquidos rendem o juro real de equilíbrio. Essa linha é o que sobra dos ativos depois das reservas, e em 2026T2 essa sobra é negativa — as reservas, 14,3% do PIB, superam a diferença entre a dívida bruta e a líquida, 13,5% (Tabela 44) —, de modo que ela aparece na Tabela 43 com sinal de passivo, somando ao custo em vez de abater.

Tabela 43. Decomposição do custo real líquido da dívida pública, em % do PIB, no segundo trimestre de 2026. A dívida dolarizada é a dívida pública do setor público consolidado, exceto o Banco Central, denominada ou indexada em moeda estrangeira — a soma das cinco parcelas da Tabela 43-b —, 3,8% do PIB. As reservas cobertas por swap rendem o CDI real praticado menos o risco-país — o custo efetivo de hoje, não o de equilíbrio (no cenário de convergência, Tabela 45-a, rendem o juro de equilíbrio menos o risco-país). Na coluna % do PIB, o sinal é o efeito sobre o custo: + soma, − abate; as taxas são reais, em % ao ano. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Componente	% do PIB	Como é remunerado	Taxa	Custo
Dívida dolarizada	+3,8	juro americano + risco-país	3,2%	+0,1
Dívida doméstica não cambial	+78,2	juro real de equilíbrio	6,2%	+4,9
Reservas sem swap	−10,7	juro americano	2,0%	−0,2
Reservas com swap	−3,6	juro doméstico − risco-país	8,4%	−0,3
Outros ativos líquidos	+0,8	juro real de equilíbrio	6,2%	+0,1
Base monetária não remunerada	−3,3	juro real de equilíbrio composto com a inflação esperada	10,7%	−0,4
Custo real líquido				**+4,2**

A seção 1.4 mostrou que o diferencial de juro real entre o título doméstico e seu equivalente sintético em dólares — o que sobra depois de descontar crédito e conversibilidade — embute a desvalorização do câmbio real implícita no câmbio futuro — a esperada mais o prêmio por carregar reais, que a conta toma inteira. É o mercado precificando, na diferença de juros, para onde espera que o câmbio vá. Essa desvalorização esperada afeta dois itens da Tabela 43 que têm exposição cambial, mas com efeitos opostos sobre o custo total, porque um é passivo e o outro é ativo. A dívida dolarizada é uma dívida em moeda estrangeira, então, se o real se desvalorizar, custa mais reais para pagá-la — aumenta o custo. As reservas sem swap são um ativo em moeda estrangeira, então, pela mesma conta, valem mais em reais quando o real se desvaloriza — e, por serem um ativo, isso reduz o custo líquido da dívida, em vez de aumentar. As reservas sem swap, 10,7% do

PIB, são bem maiores que a dívida dolarizada, 3,8%, de modo que a redução do lado das reservas supera o aumento do lado da dívida: o efeito líquido da desvalorização cambial implícita é reduzir o custo total da dívida, não aumentá-lo. A Tabela 43-a refaz a mesma decomposição incluindo esse efeito.

Tabela 43-a. A mesma decomposição do custo real líquido da dívida pública, com e sem a desvalorização cambial real implícita (seção 1.4), cenário de hoje, em 2026T2, com crescimento potencial de 2,0%. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Componente	% do PIB	taxa sem desvalorização (%)	custo sem (% PIB)	taxa com desvalorização (%)	custo com (% PIB)
Dívida dolarizada	+3,8	3,2%	+0,1	8,0%	+0,3
Dívida doméstica não cambial	+78,2	6,2%	+4,9	6,2%	+4,9
Reservas sem swap	−10,7	2,0%	−0,2	6,8%	−0,7
Reservas com swap	−3,6	8,4%	−0,3	8,4%	−0,3
Outros ativos líquidos	+0,8	6,2%	+0,1	6,2%	+0,1
Base monetária não remunerada	−3,3	10,7%	−0,4	10,7%	−0,4
Custo real líquido			**+4,2**		**+3,8**
Superávit primário necessário			**+2,5**		**+2,1**

O resultado, já com a desvalorização cambial real implícita, é que a taxa efetiva sobre a dívida bruta é de 4,7% (Tabelas 27 e 74-d), e não os 6,2% do juro de equilíbrio. A diferença entre os 6,2% e os 4,7% vem dos ativos, da senhoriagem e dessa desvalorização.

A Tabela 43-b abre a dívida dolarizada nas cinco parcelas e diz de onde vem cada uma.

Tabela 43-b. A dívida dolarizada do setor público consolidado, exceto o Banco Central, no segundo trimestre de 2026: as cinco parcelas e a soma, em R$ milhões e em % do PIB (PIB acumulado em doze meses da Tabela 4-B do Banco Central). A parcela cambial interna da DPMFi são os títulos da dívida interna indexados ao câmbio (Relatório Mensal da Dívida, anexo 2.5).

Parcela	R$ milhões	% do PIB	Fonte
Parcela cambial interna da DPMFi	3.687,4	0,0	Tesouro Nacional, RMD, anexo 2.5 (composição da DPMFi), coluna Câmbio
Dívida externa do Governo Federal — títulos no exterior e empréstimos	346.619,8	2,6	BC, Estatísticas Fiscais, Tabela 4-B (DLSP), Governo Federal, linha "Demais" (nota 14)
Dívida externa — governos estaduais	114.767,6	0,9	BC, Estatísticas Fiscais, Tabela 4-B, linha "Governos estaduais"
Dívida externa — governos municipais	26.921,1	0,2	BC, Estatísticas Fiscais, Tabela 4-B, linha "Governos municipais"
Dívida externa — empresas estatais, exceto Petrobras e Eletrobras	6.689,9	0,1	BC, Estatísticas Fiscais, Tabela 4-B, linha "Empresas estatais"
Dívida dolarizada — soma	498.685,8	3,8	

11.3 Ativos, senhoriagem e risco-país no custo

A Tabela 43 sustenta três pontos.

O primeiro é que, sem a desvalorização cambial, os ativos ajudam pouco. As reservas sem swap — 10,7% do PIB, de 14,3% (Tabelas 43 e 44) — rendem juro americano; a dívida que as financia paga juro brasileiro. Enquanto essa diferença existir — e ela é de mais de 4% em 2026T2: 6,2% contra 2,0% (Tabela 43) —, carregar essas reservas custa dinheiro em vez de economizar (Tabela 43). Com a desvalorização implícita, as reservas sem swap passam a render 6,8%, acima dos 6,2% da dívida, e carregá-las economiza — é o que leva o primário necessário de 2,5% para 2,1% (Tabela 43-a).

O segundo é a senhoriagem, que abate 0,4% do PIB por ano do custo (Tabela 43). O Banco Central deve a base monetária restrita — papel-moeda em circulação e reservas bancárias —, que não paga nada. Cada real de base é um real de dívida que o setor público não precisa emitir ao juro real de equilíbrio — e, por cima disso, o passivo é corroído pela inflação, que é o imposto inflacionário. Em termos reais, o ganho sobre a base é o juro real de equilíbrio composto com a inflação esperada: 10,7% na Tabela 43.

A base não remunerada era de 3,3% do PIB no segundo trimestre de 2026, somando papel-moeda em circulação e reservas bancárias (a base monetária restrita). A 10,7% ao ano, isso rende 0,4% do PIB por ano. Esse ganho já está descontado no custo real líquido de 4,2% do PIB e no primário necessário de 2,5% (sem a desvalorização cambial; com ela, 3,8% e 2,1%, Tabela 43-a).

E há aqui um efeito contraintuitivo: **a senhoriagem encolhe quando o juro cai**. No cenário de convergência, com juro real de 4,7% e inflação na meta, o CDI nominal seria de 7,9% pela fórmula exata de Fisher, com as casas cheias, e o ganho cairia de 0,4% para 0,3% do PIB. Parte do alívio fiscal que viria da queda do juro é compensada pela perda de senhoriagem.

O terceiro é que o risco-país quase não afeta esta conta. Isso surpreende, porque o CDS é um termômetro que o mercado acompanha. Ele entra em duas pontas, e nas duas aumenta o custo: eleva a taxa da dívida dolarizada e reduz a da reserva coberta por swap, que é ativo. Mas as duas são pequenas — 3,8% e 3,6% do PIB (Tabela 43).

O cenário de convergência adota CDS de 1,0%, que é o menor nível da série desde 2008, observado em 2019T4 — quando a inflação havia convergido e o teto de gastos estava vigente. Ainda assim, a diferença em relação ao CDS de 2026T2 (1,2%, Tabela 44) tem efeito irrelevante sobre o primário necessário.

Isso não significa que o risco-país seja irrelevante. Significa que ele age por outro canal: pelo prêmio da NTN-B e pelas expectativas, que é o mecanismo do Capítulo 6. Na aritmética da dívida ele quase some, porque as duas pontas expostas a ele — a dívida dolarizada e as reservas com swap — são pequenas (3,8% e 3,6% do PIB em 2026T2, Tabela 43). Era diferente em 2002T3, quando a parcela da dívida pública federal atrelada ao dólar chegou a 51,0% (Figura 9).

11.4 O primário necessário no setor público consolidado

A aritmética da seção 11.1 exige três parâmetros — o estoque, o custo e o crescimento. O estoque é observado; o custo é construído a partir de observações e, no cenário de convergência, de duas premissas; o crescimento é escolha de cenário. A Tabela 44 declara cada insumo e sua origem, para que o leitor possa refazer a conta ou substituir a premissa.

Tabela 44. As premissas do exercício, em 2026T2. O juro real americano de longo prazo, o risco-país do cenário de convergência e o crescimento potencial são premissas de cenário — escolhas, não observações; as duas últimas linhas são o que elas implicam para o juro de equilíbrio e para a desvalorização cambial. O estoque é a dívida bruta do governo geral; os ativos, a diferença para a dívida líquida do setor público, que inclui o Banco Central; a dívida dolarizada inclui a das estatais; o primário observado é o do Governo Geral.

Parâmetro	Valor	De onde vem
Dívida bruta do governo geral	82,0% do PIB	observado
Ativos, ou diferença entre bruta e líquida	13,5% do PIB	observado; as reservas (14,3% do PIB) excedem os ativos líquidos
Reservas cobertas por swap cambial	25,4% das reservas	estoque de swaps do BCB sobre as reservas, em 2026T2
Dívida dolarizada	3,8% do PIB	soma das cinco parcelas da Tabela 43-b: Relatório Mensal da Dívida (Tesouro) e Estatísticas Fiscais do BC, Tabela 4-B
Base monetária não remunerada	3,3% do PIB	base monetária restrita
Juro real de equilíbrio hoje	6,2%	Modelo de Fundamentos em 2026T2 (Tabela 27)
CDI real hoje (juro real ex-ante)	9,7%	CDI nominal deflacionado pela expectativa Focus de 12 meses, Fisher exata, em 2026T2 (Tabela 1)
Expectativa de inflação (Focus, 12 meses)	4,2%	mediana do Focus em 2026T2; entra na senhoriagem da base monetária e no CDI real
Yield da NTN-B de cinco anos, hoje	8,5%	Tesouro Direto, 2026T2 (Tabela 74-d)
Prêmio de conversibilidade	0,5%	média de 2017T1 a 2019T4 (seção 1.4); entra nas duas desvalorizações, hoje e na convergência
Desvalorização cambial real implícita, hoje	4,8%	NTN-B − TIPS − CDS − prêmio de conversibilidade (seção 1.4; Tabela 43-a)
Risco-país hoje (CDS de cinco anos)	1,2%	Bloomberg, 2026T2
Juro real americano de longo prazo	2,0%	premissa de cenário
Risco-país no cenário de convergência	1,0%	premissa; é o menor nível desde 2008, em 2019T4
Crescimento potencial	2,0%	premissa de cenário; a mediana das 23 estimativas na ponta, 2026T1, é 2,0% (Tabela 52)
Meta de inflação	3,0%	CMN; entra no CDI nominal do cenário de convergência (Fisher exata)
Juro real de equilíbrio no cenário de convergência	4,7%	constante 1,54 + 1,59 × TIPS de equilíbrio (2,0%), sem a contribuição da dívida (Tabela 26)
Desvalorização cambial real implícita, no cenário de convergência	1,2%	juro de equilíbrio (a NTN-B na convergência) − TIPS de equilíbrio − risco-país − prêmio de conversibilidade (Tabela 45-a)

Com esses parâmetros, a aritmética produz dois resultados: o custo real líquido que a dívida impõe e o superávit primário que a estabiliza. A Tabela 45 compara o cenário de hoje com o de convergência.

Tabela 45. O exercício nos dois cenários, em 2026T2, com crescimento potencial de 2,0% e sem a desvalorização cambial real implícita (as Tabelas 43-a e 45-a a incluem). As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

	Hoje	Na convergência
Juro real de equilíbrio	6,2%	4,7%
CDI real	9,7%	4,7%
CDI nominal, por Fisher exata	14,3%	7,9%
Custo real líquido da dívida	4,2% do PIB	3,2% do PIB
Taxa efetiva sobre a dívida bruta	5,1%	3,9%
Superávit primário necessário	**2,5% do PIB**	**1,6% do PIB**

A Tabela 45-a faz no cenário de convergência o que a Tabela 43-a faz no de hoje: incorpora a desvalorização cambial, calibrada para cada cenário (seção 1.4). Essa correção fica restrita a este capítulo, onde a dívida está decomposta por moeda; os exercícios de crescimento potencial dos Capítulos 12 e 13 continuam usando o custo sem ela, por não fazerem essa decomposição.

Tabela 45-a. O exercício com e sem a desvalorização cambial real implícita, cenário de convergência, em 2026T2, com crescimento potencial de 2,0%. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Componente	% do PIB	taxa sem desvalorização (%)	custo sem (% PIB)	taxa com desvalorização (%)	custo com (% PIB)
Dívida dolarizada	+3,8	3,0%	+0,1	4,2%	+0,2
Dívida doméstica não cambial	+78,2	4,7%	+3,7	4,7%	+3,7
Reservas sem swap	−10,7	2,0%	−0,2	3,2%	−0,3
Reservas com swap	−3,6	3,7%	−0,1	3,7%	−0,1
Outros ativos líquidos	+0,8	4,7%	0,0	4,7%	0,0
Base monetária não remunerada	−3,3	7,9%	−0,3	7,9%	−0,3
Custo real líquido			**+3,2**		**+3,2**
Superávit primário necessário			**+1,6**		**+1,5**

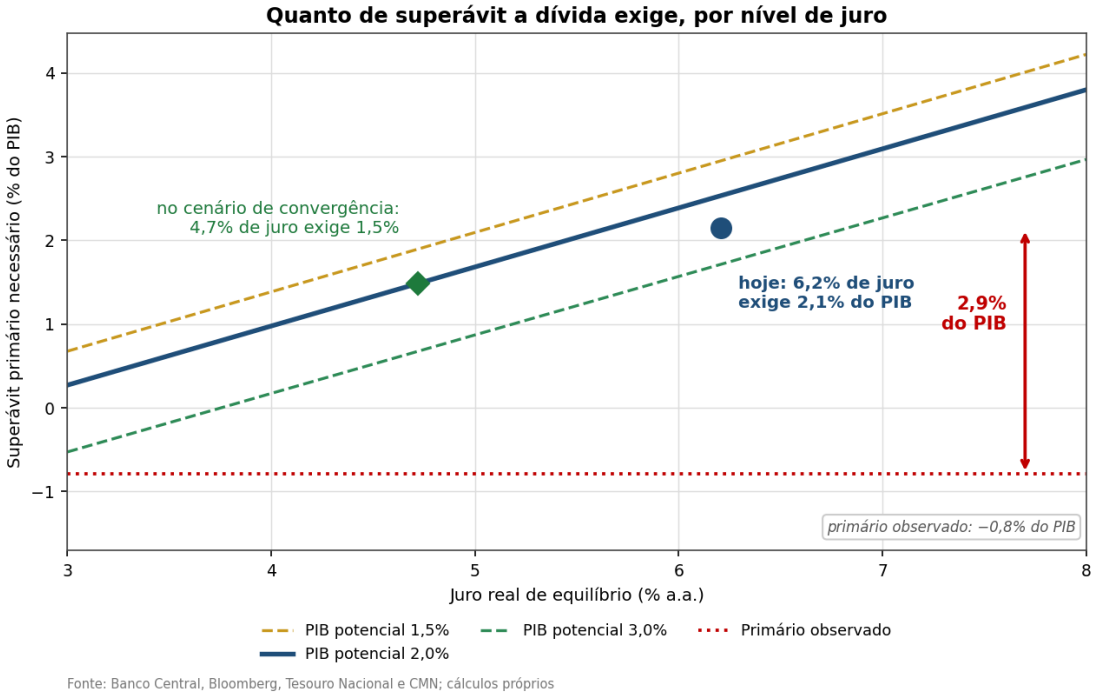


Figura 11. Superávit primário necessário, em % do PIB, por nível de juro de equilíbrio (% ao ano), em 2026T2, para crescimento potencial de 1,5%, 2,0% e 3,0% (as três curvas). O círculo marca o cenário de hoje; o losango, o cenário de convergência, que supõe também risco-país menor (1,0%, Tabela 44; o juro americano é 2,0% nos dois cenários); a linha pontilhada é o primário observado nos doze meses até 2026T1 (−0,8% do PIB, Tabela 74-d); as três curvas mantêm as condições do cenário de convergência — inflação na meta, risco-país de 1,0%, juro americano de 2,0% e a desvalorização cambial implícita desse cenário (Tabelas 44 e 45-a) — e variam só o juro; por isso o losango fica sobre a curva de 2,0% e o círculo de hoje, abaixo dela. São contas de cenário, sem amostra.

Levar o juro de equilíbrio de 6,2% para 4,7%, e nada mais, reduziria o esforço fiscal necessário em cerca de 1% do PIB, permanentemente: a queda do juro, de 6,2% para 4,7%, vezes a inclinação da curva da Figura 11, 0,71% do PIB de primário por 1% de juro (Tabela 45-b). A comparação entre os dois cenários dá menos — de 2,1% para 1,5% do PIB, 0,7% com as casas cheias (Tabelas 43-a, 45-a e 45-b) —, porque o cenário de convergência não muda só o juro; nele, as reservas com swap deixam de render o CDI praticado, a inflação esperada cai à meta e encolhe a senhoriagem, e a desvalorização cambial implícita cai de 4,8% para 1,2% (Tabela 44). É por isso que o ponto de hoje aparece abaixo da curva da Figura 11, e o de convergência sobre ela. Um crescimento potencial 1% mais alto, de 2,0% para 3,0%, poupa 0,81% do PIB de primário necessário no cenário de convergência (Tabela 45-b).

Tabela 45-b. As sensibilidades da curva da Figura 11, em 2026T2, cada linha na sua unidade: a queda do juro de equilíbrio entre os dois cenários, a inclinação da curva no equilíbrio, o efeito dessa queda sozinha sobre a curva, a diferença entre os dois cenários com a desvalorização cambial (Tabela 45-a) e o primário poupado por 1% a mais de crescimento potencial. O efeito do juro sozinho é o produto das duas primeiras linhas calculado com as casas cheias (0,7057 × 1,4868).

Sensibilidade	Valor
Queda do juro de equilíbrio entre os dois cenários, de 6,2% para 4,7% (%)	1,5
Inclinação da curva no equilíbrio: primário necessário por 1% de juro (% do PIB por % de juro)	0,71
Efeito do juro sozinho entre os dois cenários, sobre a curva (% do PIB)	1,0
Diferença entre os dois cenários, com a desvalorização cambial (% do PIB)	0,7
Primário poupado por 1% a mais de crescimento potencial, de 2,0% para 3,0%, no cenário de convergência (% do PIB)	0,81

11.5 Onde está o desequilíbrio: as três esferas

O número consolidado esconde a dinâmica de cada nível de governo, porque as transferências saem de um lado e entram no outro. Para enxergar quem gera e quem consome recursos, é preciso olhar as receitas e despesas de cada esfera como cada uma as registra — as transferências recebidas contam como receita de quem recebe e as repassadas como despesa de quem repassa — com os juros retirados dos dois lados; a linha de transferências elimina a dupla contagem na consolidação.

Vale registrar antes um contraste que organiza a leitura. Entre 2015 e 2022 todas as esferas melhoraram o resultado primário, e o Governo Geral saiu de déficit de 0,7% para superávit de 1,3% do PIB. O Brasil fez consolidação fiscal naquele período — que inclui os anos em que a inflação convergiu e o juro caiu, 2017–2019, como mostraram os Capítulos 3 e 8. Desde 2022 o movimento se inverteu, e é essa reversão que a Tabela 46 descreve. Os valores de 2015 por esfera estão na Tabela 74-d; os juros nas três datas estão na Tabela 47.

Tabela 46. Receitas e despesas primárias por esfera, como cada uma as registra, em % do PIB, entre 2022 e 2025. As contas — as variações, os resultados e a soma das três esferas com o termo de transferências, que reproduz o Governo Geral — são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Esfera	Receita 2022	Receita 2025	Δ	Despesa 2022	Despesa 2025	Δ	Primário 2022	Primário 2025	Δ
Governo Central	24,0%	24,0%	0,0%	23,6%	24,4%	+0,8%	+0,4%	−0,4%	−0,8%
Estados	13,2%	12,6%	−0,5%	12,7%	12,6%	0,0%	+0,5%	0,0%	−0,5%
Municípios	10,0%	10,7%	+0,7%	9,6%	10,4%	+0,8%	+0,4%	+0,3%	−0,1%
Transferências entre esferas	−10,4%	−10,4%	0,0%	−10,4%	−10,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Governo Geral	**36,7%**	**37,0%**	**+0,2%**	**35,4%**	**37,0%**	**+1,6%**	**+1,3%**	**−0,1%**	**−1,4%**

Entre 2022 e 2025, a receita do Governo Geral quase não se moveu, de 36,7% para 37,0% do PIB, e a despesa subiu de 35,4% para 37,0% (Tabela 46). O resultado primário saiu de superávit de 1,3% para déficit de 0,1%. O Governo Central foi de +0,4% para −0,4% do PIB e os estados, de +0,5% para 0,0%; os municípios quase não mudaram, de +0,4% para +0,3%.

E há um fato que a decomposição revela e que importa para o argumento: nenhuma esfera tem déficit primário grande — o maior, em 2025, foi o do Governo Central, de 0,4% do PIB (Tabela 46). O que pesa é o que vem depois do primário — os juros, 9,9% do PIB (Tabela 47).

Tabela 47. Juros nominais por esfera (tabela 2.1.a das Estatísticas Fiscais do Governo Geral), em % do PIB, em 2015, 2022 e 2025. As variações e a soma das esferas são calculadas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da subtração entre as colunas publicadas. Ficam fora do resultado primário, mas são o que torna o esforço primário necessário.

Esfera	Juros em 2015	Juros em 2022	Juros em 2025	Δ 2015–2022	Δ 2022–2025
Governo Central	11,7%	7,8%	9,6%	−3,9%	+1,8%
Estados	1,5%	0,9%	1,0%	−0,6%	+0,1%
Municípios	0,3%	0,1%	0,1%	−0,2%	0,0%
Transferências entre esferas	−1,5%	−0,8%	−0,8%	+0,8%	0,0%
Governo Geral	11,9%	8,0%	9,9%	−3,9%	+1,9%

Em 2025 o Governo Geral pagou **9,9% do PIB em juros**, contra um déficit primário de 0,1%. Os juros são 129 vezes o desequilíbrio primário (Tabelas 46, 47 e 74-d).

E a trajetória inverteu. Entre 2015 e 2022 os juros caíram de 11,9% para 8,0% do PIB, acompanhando a queda da inflação e do prêmio de risco. Desde 2022 subiram de volta a 9,9%. É o mesmo movimento que o Capítulo 8 descreve pelo lado do aperto monetário, visto agora pelo orçamento.

É a tese central deste trabalho em números. Não há reforma de gasto discricionário no Brasil capaz de gerar 9,9% do PIB. **Reduzir o juro de equilíbrio e elevar o primário não são alternativas — são as duas pernas do mesmo ajuste. E a ordem entre elas não é livre: pelo lado doméstico, o juro de equilíbrio só cede quando a dívida se estabiliza, o que exige o primário. Quem espera o alívio do juro sem fazer o esforço primário espera o efeito sem a causa.**

11.6 De onde vem a receita, e o que sobra fora dos tributos

Uma objeção razoável é que o Brasil vem elevando a arrecadação e poderia continuar. Para examiná-la é preciso separar de onde a receita vem.

Subtraindo da receita de cada esfera a carga tributária e as transferências recebidas de outras esferas, sobra, aproximadamente, o que ela arrecada fora de impostos: dividendos de estatais, concessões, royalties, venda de bens e serviços. É esse resíduo que mede o espaço para crescer receita **sem elevar a carga**.

Tabela 48. Receita de cada esfera decomposta entre carga tributária bruta, transferências recebidas de outras esferas e outras receitas, em % do PIB. Tributos são a carga tributária bruta (STN); as transferências vêm da mesma tabela das Estatísticas Fiscais do Governo Geral que dá a receita por esfera; outras é o resíduo, e inclui a diferença de conceito entre as duas publicações. No Governo Geral as transferências entre esferas se cancelam. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Esfera	Receita 2022	Tributos 2022	Transf. 2022	Outras 2022	Receita 2025	Tributos 2025	Transf. 2025	Outras 2025
Governo Central	24,0%	20,6%	0,0%	3,4%	24,0%	21,6%	0,0%	2,4%
Estados	13,2%	8,5%	3,2%	1,4%	12,6%	8,4%	2,9%	1,4%
Municípios	10,0%	2,2%	7,2%	0,6%	10,7%	2,4%	7,5%	0,8%
Governo Geral	36,7%	31,2%	—	5,5%	37,0%	32,4%	—	4,6%

Três coisas saltam da Tabela 48.

A primeira é que, em 2025, 87,7% da receita do Governo Geral foi tributo (Tabela 49). As outras receitas valem 4,6% do PIB — e caíram de 5,5% desde 2022.

A segunda é que, entre 2022 e 2025, todo o crescimento da receita veio de carga tributária. Ela subiu de 31,2% para 32,4% do PIB, enquanto as outras receitas recuaram de 5,5% para 4,6% do PIB (Tabela 48). A receita total quase não se moveu (de 36,7% para 37,0% do PIB) porque uma coisa compensou a outra.

A terceira é a assimetria entre esferas (Tabelas 48 e 49). Em 2025, no Governo Central, 90,0% da receita foi tributo. Nos municípios, apenas 22,6%: 70,1% da receita municipal são transferências recebidas da União e dos estados — 7,5% do PIB — e as outras fontes valem 0,8% do PIB.

Tabela 49. Quanto da receita de cada esfera é tributo e quanto é transferência recebida de outras esferas. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Esfera	Tributos 2022 (% da receita)	Transferências 2022 (% da receita)	Tributos 2025 (% da receita)	Transferências 2025 (% da receita)
Governo Central	85,8%	0,0%	90,0%	0,0%
Estados	64,5%	24,6%	66,3%	22,8%
Municípios	21,8%	71,9%	22,6%	70,1%
Governo Geral	85,1%	—	87,7%	—

A conclusão é dura para quem espera resolver o problema pelo lado da receita. Crescer arrecadação sem elevar carga significa expandir uma base — as outras receitas — que caiu de 5,5% do PIB em 2022 para 4,6% em 2025 (Tabela 48). E a carga chegou a 32,4% em 2025, o maior nível da série da carga tributária bruta, que começa em 2010.

Sobra a hipótese de resolver pelo denominador, com o produto crescendo mais rápido. É a saída menos dolorosa, e é justamente a que os Capítulos 12 e 13 examinam — e mostram ser mais exigente do que se supõe.

11.7 Onde o dinheiro é gasto

Se a receita está no teto, resta olhar o outro lado. A despesa do Governo Geral se divide em duas naturezas distintas — o que o governo decide gastar e o que a dívida acumulada cobra —, e a separação importa para saber onde há espaço de decisão.

Tabela 50. Composição da despesa do Governo Geral nos doze meses até o primeiro trimestre de 2026, em % do PIB. Fonte: Estatísticas Fiscais do Governo Geral (STN/BCB, GFSM 2014), tabela 1.2; despesa no conceito GFS (gasto mais investimento líquido, inclusive consumo de capital fixo); despesa primária = despesa − juros; demais = primária − remuneração − benefícios.

Rubrica de despesa	% do PIB	Parcela da despesa total
O que o governo decide gastar		
Remuneração de empregados	11,1%	23,2%
Benefícios previdenciários e assistenciais	16,0%	33,4%
Demais despesas primárias	10,6%	22,1%
Despesa primária	**37,7%**	**78,7%**
O que a dívida cobra		
Juros	10,2%	21,3%
Toda a despesa	**47,9%**	**100,0%**

Benefícios previdenciários e assistenciais e pessoal — 16,0% e 11,1% do PIB — somam 27,1% do PIB, ou 56,6% de toda a despesa (Tabelas 50 e 74-d). As duas rubricas dependem de reforma constitucional e têm horizonte de décadas. Sobram 10,6% do PIB para investimento, custeio, saúde, educação, segurança e todo o resto — e é sobre essa fatia que os cortes discricionários incidem.

Os juros aparecem à parte porque **não são rubrica de gasto: são consequência**. Ninguém decide pagar 10,2% do PIB de juros (o valor dos doze meses até março de 2026); paga-se o que a dívida acumulada cobra, à taxa que o mercado exige.

E é aqui que a leitura fácil se inverte. Seria cômodo concluir que basta derrubar o juro para liberar os 9,9% do PIB que os juros custaram em 2025 (Tabela 47). Mas o juro de equilíbrio não é instrumento de política: o Capítulo 8 mostra que ele responde à trajetória da dívida, e o Capítulo 3, que o aperto responde às expectativas. **Pelo Modelo de Fundamentos, o juro de equilíbrio cai quando o fiscal melhora, não no lugar disso.**

11.8 A retroalimentação

Falta um efeito de segunda ordem que fecha o argumento.

O Capítulo 8 estimou que a trajetória da dívida entra no juro de equilíbrio com coeficiente de 0,19 (Tabela 26). Se o país não faz o ajuste, a dívida cresce; se a dívida cresce, o juro de equilíbrio sobe; se o juro sobe, o ajuste necessário aumenta.

A aritmética da espiral é desfavorável mas não explosiva. Cada 1% do PIB de dívida adicional em dois anos vale 0,19% de juro de equilíbrio a mais, o que eleva o primário necessário em 0,14% do PIB (0,1948 × 0,7057, com as casas cheias das Tabelas 26 e 45-b). Não basta para produzir dinâmica descontrolada, mas basta para que **adiar o ajuste torne o ajuste maior**.

O inverso também vale, e é a parte otimista. Um ajuste crível reduz a trajetória da dívida, o que reduz o juro de equilíbrio, o que reduz o esforço necessário. Foi o que aconteceu entre 2017 e 2019, quando a dívida mobiliária passou a crescer mais devagar e a sua contribuição ao juro de equilíbrio caiu; e é o que o Capítulo 13 examina como cenário.

11.9 O que este capítulo mostra

Três conclusões, encadeadas.

A primeira é que o juro pesa nas contas públicas muito mais que o primário: em 2025 o Governo Geral pagou 9,9% do PIB em juros contra um déficit primário de 0,1% — os juros são 129 vezes o desequilíbrio primário (Tabelas 46, 47 e 74-d). Cada 1% de juro de equilíbrio custa 0,71% do PIB de esforço fiscal, todo ano, para sempre — e é o que se poupa quando ele cai (Tabela 45-b). Mas esse ganho não está disponível para quem quiser tomá-lo, porque o juro de equilíbrio cai quando a dívida se estabiliza, e a dívida se estabiliza com superávit primário. O alívio é a recompensa do ajuste, não um substituto dele.

A segunda é que o juro de equilíbrio de 2026T2, 6,2%, combinado ao tamanho da dívida, exige ajuste grande. Estabilizar a dívida em 82,0% do PIB com custo efetivo de 4,7%, já com a desvalorização cambial implícita, e crescimento de 2,0% pede superávit primário de 2,1% do produto, com as casas cheias (Tabelas 41, 43-a, 44 e 74-d). O país está em déficit — de 0,8% do PIB nos doze meses até março de 2026 (Tabela

74-d). A distância é de 2,9% do PIB — o ano de 2025 fechou com déficit de 0,1% (Tabela 46); a piora é do primeiro trimestre de 2026.

A terceira é sobre de onde esse ajuste pode vir, e ela é a mais desconfortável.

Não virá de outras receitas — o que o setor público arrecada fora de tributos vem encolhendo desde 2022 — e dificilmente virá de mais carga tributária, que já está no maior nível desde 2010, quando a série começa (seção 11.6).

Todo o crescimento de receita entre 2022 e 2025 veio de tributo, e ainda assim a receita total ficou parada (de 36,7% para 37,0% do PIB; Tabela 46), porque as outras receitas caíram quase na mesma medida.

Sobra corte de gasto. E a decomposição por esfera mostra que ele precisa ser amplo: entre 2022 e 2025 o resultado primário piorou no Governo Central, nos estados e nos municípios — no Governo Central e nos municípios pela despesa, nos estados pela receita. O Governo Central responde pela maior parte da piora — −0,8 de −1,4% do PIB (Tabela 46) — e pagou 96,7% dos juros em 2025, com as casas cheias (Tabela 47). Não é um problema de um nível de governo — é dos três.

E há uma condição que a aritmética esconde, porque o exercício é estático: calcula o superávit necessário num ponto, não o que precisa acontecer depois.

A Tabela 46 já mostra essa condição, ainda que de forma implícita. A despesa do Governo Geral subiu de 35,4% para 37,0% do PIB entre 2022 e 2025 — e uma despesa que sobe em proporção do produto é, por definição, uma despesa crescendo mais rápido que o produto. Foi o que aconteceu em 2023 e em 2024 — 37,2% e 37,4% do PIB (Tabela 74-d); o recuo de 2025 foi pequeno e não desfez a alta.

Juntando tudo, a sustentabilidade da dívida brasileira exige três coisas, e nenhuma substitui as outras.

Primeiro, atingir o superávit primário necessário. Com o juro de equilíbrio de 2026T2, 6,2%, e a desvalorização cambial implícita (Tabela 43-a), isso significa 2,1% do PIB, contra o déficit de 0,8% dos doze meses até março de 2026 em que o Governo Geral se encontra — uma distância de 2,9% do PIB (Tabelas 43-a, 45-a e 74-d). Mesmo no cenário

de convergência, com o juro de equilíbrio em 4,7%, o necessário seria 1,5% e a distância ainda seria de 2,3% do PIB (Tabelas 44, 45-a e 74-d). Os 2,1% de hoje usam o CDI e a NTN-B de 2026T2 e por isso mudam com o ciclo monetário; o número estrutural é o do cenário de convergência, 1,5%. Como a receita já está no teto, esse ajuste vem de gasto.

Segundo, manter a despesa crescendo em linha com o produto daí em diante — em todos os níveis da federação, porque a decomposição por esfera mostra que o desequilíbrio é dos três. Sem isso o ajuste não fica em pé: basta a despesa crescer 1% ao ano acima do potencial para que o superávit conquistado evapore em cerca de seis anos (Tabela 74-d). Essa é a parte difícil, porque benefícios e pessoal, 27,1% do PIB nos doze meses até 2026T1 (Tabelas 50 e 74-d), seguem regras próprias — previdência ao salário mínimo e à inflação, pessoal a reajustes negociados —, e saúde e educação têm pisos constitucionais; é exatamente essa a função de uma regra fiscal.

Terceiro, o juro de equilíbrio caindo. E aqui cabe a distinção que atravessa todo este trabalho: não basta o Banco Central baixar a Selic. Cortar a taxa reduz o *aperto*, não o equilíbrio. Se o Copom derruba o juro sem que a dívida se estabilize e as expectativas ancorem, o neutro continua em 6,2%, o custo da dívida não cai, e o resultado é inflação — não alívio fiscal.

Pelo lado doméstico, o juro neutro só cai por uma via, e ela é fiscal: a dívida parando de crescer em proporção ao produto, pelo canal do Capítulo 8. As expectativas ancorando na meta, pelo canal do Capítulo 3, reduzem a parcela cíclica — o aperto —, e também dependem do ajuste. Ou seja, a terceira exigência é consequência das duas primeiras, e não uma alternativa a elas.

É nesse sentido que o esforço fiscal se paga duas vezes: uma pelo primário que gera, outra pelo juro que deixa de ser pago sobre a dívida existente. Mas ele precisa ser feito primeiro.

12. O crescimento potencial e por que ele é baixo

O capítulo anterior mostrou que o superávit primário necessário depende de três parâmetros: o estoque da dívida, o custo real que ela paga e o

crescimento do produto. Os dois primeiros foram examinados. Este capítulo trata do terceiro, e ele não é observável.

Mas o capítulo vai além de medir. O Capítulo 11 mostrou que o ajuste fiscal necessário é grande — de um déficit primário de 0,1% do PIB em 2025 para um superávit de 2,5% sem a desvalorização cambial, como nos exercícios deste capítulo (Tabelas 45 e 46) — e que a receita já está no teto. Resta crescer — e a pergunta que se impõe é se dá, quanto resolveria, e o que custaria.

A ordem é esta. Primeiro quanto é o crescimento potencial na ponta, 2026T1, e qual a incerteza em torno dele. Depois de onde veio o crescimento brasileiro de produtividade e por que esse motor parou. Em seguida a confrontação com medidas independentes e com a experiência internacional. E por fim a demografia, o fator que ninguém muda no horizonte relevante. O exercício de quanto o país ganharia se crescesse como os países comparáveis, e o que isso exigiria de poupança, fica para o capítulo seguinte.

O crescimento potencial importa mais do que parece. Um crescimento potencial 1% mais alto, de 2,0% para 3,0%, reduz o superávit necessário em 0,81% do PIB no cenário de convergência — mais do que 1% de juro de equilíbrio, que vale 0,71% no mesmo cenário (Tabelas 44 e 45-b).

12.1 Como o número é estimado

O crescimento potencial é o ritmo que a economia sustentaria com os fatores plenamente empregados e sem pressionar a inflação, e cada método de estimá-lo produz um número diferente.

Este trabalho não escolhe um método. Agrega vinte e três estimativas, de quatro famílias distintas, e usa a mediana das vinte e três na ponta, 2026T1. A aba Leituras_na_Ponta da planilha (bloco das Tabelas 51 e 52) traz cada estimativa, com o método que a produziu e a família a que pertence. Aqui interessa o resultado e sua fragilidade.

Tabela 51. As quatro famílias de método, com o número de estimativas de cada uma na ponta, 2026T1 (a família de mercado só existe na ponta e é o Focus de 26 de junho de 2026, 2026T2, o boletim mais recente).

Família	O que faz	Estimativas	Como se comporta
Filtros univariados	Separam tendência e ciclo sem impor teoria: Hodrick-Prescott, Band-Pass, Hamilton e componentes não observados	4	Reagem com atraso e são instáveis no fim da amostra
Função de produção	Estimam o produto que trabalho, capital e produtividade sustentam	9	As mais altas de 2013 a 2019 (1,6% ao ano na média) e as mais baixas de 2022 a 2026T1 (2,1%) e na ponta
Benchmarks oficiais	Calculados por inversão do hiato publicado pela IFI e pelo Banco Central	8	Abaixo da função de produção em 25 dos 28 trimestres de 2013 a 2019; acima dela na média de 2022 a 2026T1 (2,6% contra 2,1%)
Mercado	Medianas do Focus para o PIB em horizontes de dois e três anos	2	Ficam entre as duas anteriores

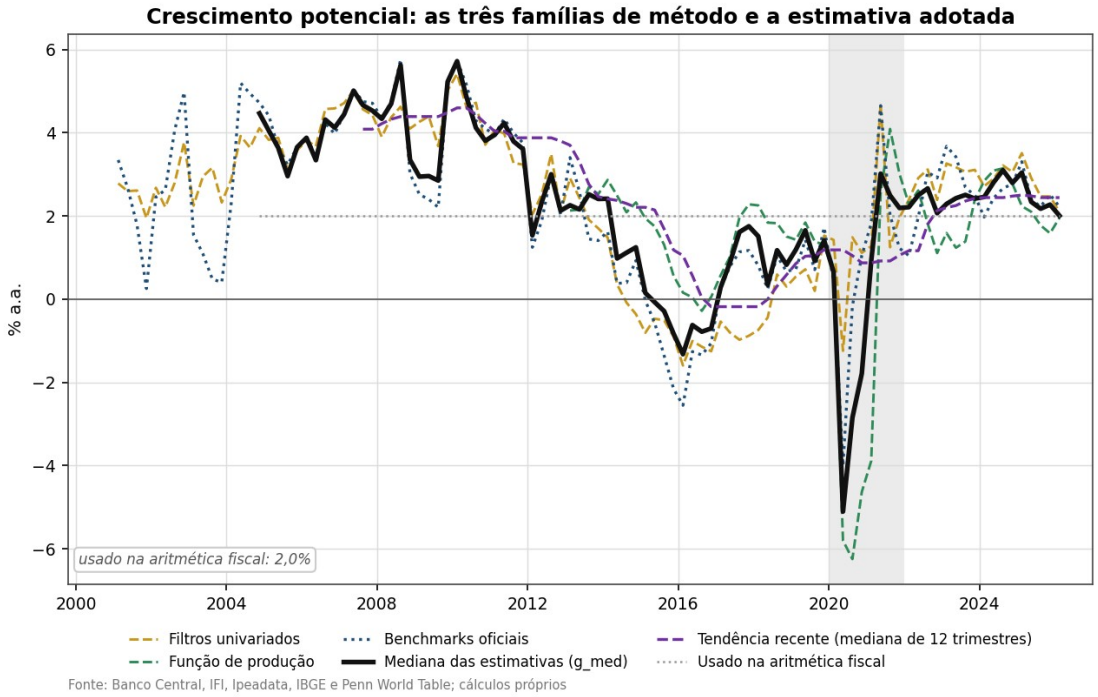


Figura 12. Crescimento potencial estimado pelas três famílias com histórico trimestral — filtros univariados, função de produção e benchmarks oficiais; a família de mercado é uma leitura só, o Focus de 26 de junho de 2026 para 2028 e 2029 —, e a estimativa adotada, em % ao ano, de 2004T4 até 2026T1 (86 trimestres) — o último trimestre com estimativas.

12.2 A dispersão das 23 estimativas e o que ela custa

O crescimento potencial usado na aritmética fiscal é de 2,0% ao ano — a mediana das vinte e três estimativas na ponta (Figura 12). A tendência recente, medida pela mediana dos últimos doze trimestres da mediana do conjunto, é maior: 2,4% ao ano em 2026T1. O conjunto conta dois níveis — cerca de 0,9% em 2013–2019 e cerca de 2,5% em 2022–2026T1; a função de produção sobe de 1,6% para 2,1% (Tabela 52) —, e são a função de produção e o Focus, ambos em 2,0% na ponta (Tabela 52), que sustentam os 2,0% da Tabela 45. O número esconde uma dispersão considerável — na ponta, as estimativas vão de 1,5% a 3,0% ao ano, com desvio-padrão de 0,3% entre métodos (Tabela 52).

Tabela 52. A dispersão das estimativas de crescimento potencial na ponta da amostra (2026T1) e por período (2013–2019 e 2022–2026T1); na ponta são 23 estimativas, nas médias de período 21 (o Focus só existe na ponta e é o boletim de 26 de junho de 2026, 2026T2, o mais recente). As três últimas linhas traduzem o intervalo no superávit primário necessário, em % do PIB, com o custo da dívida de hoje (2026T2, Tabela 45).

	Valor
Estimativa adotada	2,0% a.a.
Mediana das 23 estimativas na ponta	2,0%
Função de produção: mediana das nove na ponta (2026T1)	2,0%
Mercado: Focus para o PIB de 2028 e 2029 (boletim de 26 de junho de 2026)	2,0%
Menor estimativa do conjunto	1,5%
Maior estimativa do conjunto	3,0%
Desvio-padrão entre métodos	0,3%
Média das 23 estimativas na ponta	2,1%
Intervalo: média das 23 ± 2 desvios-padrão entre métodos	de 1,5% a 2,7%
Tendência recente: mediana dos últimos doze trimestres da mediana do conjunto (2026T1)	2,4% a.a.
Mediana do conjunto: média de 2013 a 2019	0,9% a.a.
Mediana do conjunto: média de 2022 a 2026T1	2,5% a.a.
Função de produção: média de 2013 a 2019	1,6% a.a.
Função de produção: média de 2022 a 2026T1	2,1% a.a.
Superávit primário necessário com o crescimento no limite inferior do intervalo	2,9% do PIB
Superávit primário necessário com o crescimento no limite superior do intervalo	1,9% do PIB
Faixa do superávit primário necessário entre os dois limites	1,0% do PIB

Um intervalo de dois desvios-padrão entre métodos em torno da média — de 1,5% a 2,7% — pode parecer aceitável para uma variável não observável. Traduzido em ajuste fiscal, ele corresponde a um superávit necessário entre 1,9% e 2,9% do PIB — uma faixa de 1,0% do PIB (Tabela 52), mais do que a queda do superávit necessário entre o cenário de hoje e o de convergência, de 2,5% para 1,6% do PIB (Tabela 45).

A incerteza sobre o crescimento potencial pesa, portanto, mais do que todo o ganho de levar o juro de equilíbrio ao cenário de convergência.

12.3 A decomposição do ganho de produtividade desde 2012

A parte mais importante deste capítulo não é o número, e sim a sua composição. Decompondo o crescimento da produtividade do trabalho no Brasil entre 2012 e 2025 — de onde ele veio e o que esgotou o mecanismo (Figura 13) —, encontra-se algo que muda a leitura sobre a sustentabilidade do potencial.

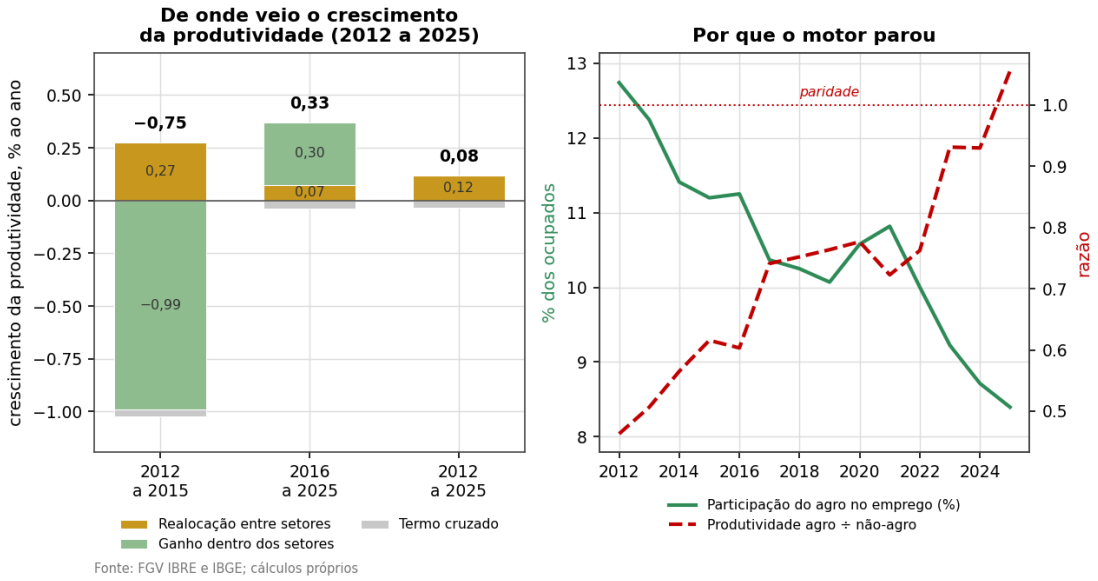


Figura 13. À esquerda, de onde veio o crescimento da produtividade do trabalho, em % ao ano, de 2012 a 2025 (14 anos); as três barras são médias das variações anuais de 2013 a 2015 (3 anos), de 2016 a 2025 (10) e de 2013 a 2025 (13), com 2012 como base. À direita, os dois fatos que esgotaram o mecanismo: a participação do agro no emprego (% dos ocupados) e a razão entre a produtividade do agro e a do resto da economia, de 2012 a 2025 (14 anos).

A produtividade do trabalho — valor adicionado por ocupado — cresceu 0,08% ao ano no período. Nada veio de ganho de eficiência dentro dos setores (0,00%). A realocação — trabalhadores saindo da agricultura,

onde a produtividade era baixa, para setores onde era mais alta — contribuiu com 0,12%, e o termo cruzado com −0,04% (Tabela 53).

Somando realocação e o termo cruzado, **todo o ganho de produtividade brasileiro no acumulado de 2012 a 2025 — pequeno como foi — veio de as pessoas mudarem de lugar, não de ganhos dentro dos dois setores; de 2016 a 2025, o ganho dentro dos setores (0,30% ao ano) superou a realocação (0,07%).**

12.4 Por que o motor parou

O problema é que esse mecanismo se esgotou, e por duas razões simultâneas.

Tabela 53. Decomposição do crescimento da produtividade do trabalho em dois setores (agropecuária e o resto da economia), em % ao ano, na janela homogênea 2012–2025: as três contribuições somam o total; as linhas são médias das variações anuais de 2013 a 2015 (3 anos), de 2016 a 2025 (10) e de 2013 a 2025 (13), com 2012 como base. Fonte: FGV IBRE — Observatório da Produtividade (produtividade e pessoal ocupado por setor) e IBGE — Contas Nacionais Trimestrais (valor adicionado por setor, SIDRA 6613).

Período	Realocação	Ganho dentro dos setores	Efeito cruzado	Total
2012 a 2015	+0,27	−0,99	−0,03	−0,75
2016 a 2025	+0,07	+0,30	−0,04	+0,33
2012 a 2025	+0,12	0,00	−0,04	+0,08

A contribuição da realocação caiu de 0,27% ao ano em 2012–2015 para 0,07% em 2016–2025 — quase três quartos a menos (Tabela 53).

A primeira razão é aritmética: sobra pouca gente para tirar. A agricultura empregava 12,7% dos ocupados em 2012 e emprega 8,4% em 2025 (Tabela 74-d).

A segunda é mais séria, e inverte o sinal do mecanismo. A produtividade agrícola cresceu 6,0% ao ano desde 2012, enquanto a do restante da economia caiu 0,5% ao ano (Tabela 54). A razão entre as duas saiu de 0,46 em 2012 (Tabela 74-d) e cruzou a paridade em 2025 (Figura 13).

Isso significa que o trabalhador que hoje sai da agricultura vai para um setor de produtividade **menor**, não maior. O mecanismo que produziu todo o crescimento brasileiro de produtividade desde 2012 não apenas se esgotou — daqui em diante, ele opera na direção contrária.

12.5 Quanto a agricultura sustenta o potencial

A pergunta natural é quanto do crescimento potencial de 2,0% ao ano depende de a produtividade agrícola continuar crescendo a 6,0% ao ano.

A agricultura responde por 8,8% do valor adicionado na média de 2025T2 a 2026T1 (Tabela 74-d). Reduzindo o crescimento de sua produtividade e mantendo o resto constante, obtém-se o efeito sobre o potencial agregado.

Tabela 54. Contrafactual sobre a produtividade agrícola (crescimento em % ao ano) e seu efeito na conta fiscal (% do PIB), com o agro em 8,8% do valor adicionado (2025T2–2026T1, Tabela 74-d) e o cenário de hoje (2026T2) da Tabela 45; as taxas do agro e do resto da economia são as de 2012 a 2025. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Cenário para a produtividade agrícola	Crescimento	Efeito sobre o potencial (% ao ano)	Potencial resultante	Primário necessário
Mantém o ritmo atual	6,0% a.a.	—	2,0%	2,5% do PIB
Cai pela metade	3,0%	−0,26	1,7%	2,7%
Converge para 2,0%	2,0%	−0,35	1,6%	2,8%
Converge para a média da economia	0,1%	−0,52	1,5%	2,9%
Converge para a média do não-agro	−0,5%	−0,57	1,4%	2,9%

Se o crescimento da produtividade agrícola convergir para o do restante da economia (−0,5% ao ano), o crescimento potencial cai de 2,0% para 1,4% e o superávit necessário sobe de 2,5% para 2,9% do PIB — 0,5% do PIB a mais, permanente.

Vale registrar que o exercício é conservador: ignora encadeamentos com a indústria e os serviços ligados ao agronegócio, que ampliariam o efeito.

12.6 O que sustenta a produtividade agrícola

A questão passa a ser se esse ritmo é sustentável. Este trabalho não responde — seria outro estudo —, mas é possível delimitar o que está em jogo.

O crescimento de 6,0% ao ano desde 2012 resultou de fatores identificáveis: incorporação de área no Cerrado, adoção de variedades

adaptadas ao clima tropical, mecanização, plantio direto e safras múltiplas no mesmo ano. Alguns desses fatores são de nível, não de taxa — a área incorporada não se incorpora duas vezes. E os dados da Produção Agrícola Municipal permitem verificar se o crescimento da produção de grãos vem da área ou do rendimento por hectare.

Antes dos números, uma distinção que muda a leitura. Os 6,0% ao ano medem o valor adicionado **por trabalhador ocupado** — é assim que a produtividade entra na contabilidade do crescimento, porque o que se compara é o valor gerado por pessoa. Mas o agro tem uma segunda medida, o rendimento **por hectare**, e as duas podem divergir. Se a área cresce enquanto o número de ocupados cai, o valor adicionado por trabalhador sobe ainda que cada hectare renda o mesmo de antes.

É o que aconteceu. A participação do agro no emprego caiu de 12,7% para 8,4% dos ocupados entre 2012 e 2025 (Tabela 74-d), e a área colhida de grãos mais que dobrou desde 1997: **menos gente cuidando de muito mais terra**. Por ocupado, o setor cresceu 6,0% ao ano entre 2012 e 2025 (Tabela 54). Por hectare, a história é outra.

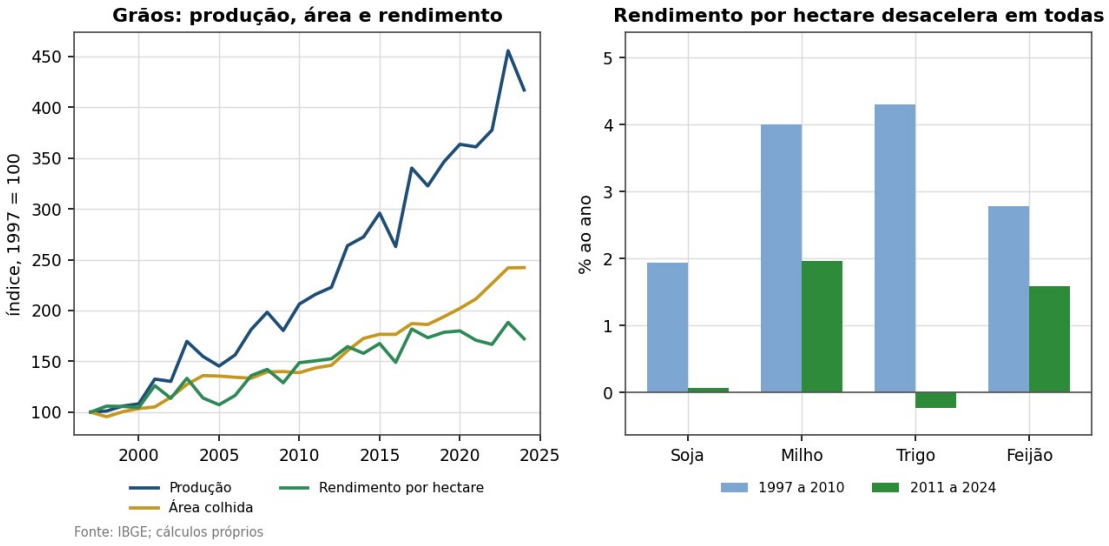


Figura 14. Soja, milho, trigo e feijão. À esquerda, produção, área colhida e rendimento por hectare, em índice com base em 1997, de 1997 a 2024 (28 anos). À direita, o crescimento médio do rendimento por cultura, em % ao ano, em dois períodos, 1997–2010 e 2011–2024 (28 anos). Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal (SIDRA, agregado 1612).

Tabela 55. Decomposição do crescimento da produção de grãos, em % ao ano; a última coluna é a parcela do crescimento da produção explicada pela área (%). Soja, milho, trigo e feijão somados. O rendimento aqui é por hectare, medida distinta da produtividade por ocupado usada na contabilidade do crescimento.

Período	Produção	Área colhida	Rendimento por hectare	Quanto a área explica
1997 a 2010	+5,7% a.a.	+2,6%	+3,1%	44,6%
2011 a 2024	+5,2%	+4,1%	+1,0%	79,1%
1997 a 2024	**+5,4%**	**+3,3%**	**+2,0%**	**61,3%**

A produção quadruplicou desde 1997 — índice 417 contra base 100. Mas a **área colhida mais que dobrou**, enquanto o rendimento por hectare subiu 72,2% (Figura 14 e Tabela 74-d).

E a composição mudou de regime. Entre 1997 e 2010, o rendimento crescia mais rápido que a área: 3,1% contra 2,6% ao ano, e respondia por 55,4% do avanço da produção (Tabela 55). Entre 2011 e 2024 os papéis se invertem — a área **acelera** para 4,1% e o rendimento **desacelera** para 1,0%. Nos últimos catorze anos, 79,1% do crescimento da produção veio de plantar mais (Tabela 55), não de colher mais por hectare.

Isso torna a pergunta desta seção mais precisa. Ela não é só se a produtividade agrícola vai desacelerar — por trabalhador, ela cresceu 6,0% ao ano de 2012 a 2025, com anos muito diferentes entre si. A pergunta é **de onde ela continuará vindo**. O ganho técnico por hectare, que respondia por 55,4% do avanço de 1997 a 2010, responde por 20,9% no período de 2011 a 2024 (Tabela 55). O que sustenta o resto é a expansão da área, e essa é a parte que tem limite físico e restrição ambiental.

Não é previsão de colapso. É a constatação de que o motor do agro mudou, e que o de 2011 a 2024 — a expansão da área — tem fim previsível, enquanto o anterior — ganho técnico — não teria.

E a desaceleração não é de uma cultura só. O painel direito da Figura 14 mostra o rendimento por hectare perdendo velocidade nas quatro: a soja praticamente estaciona, indo de 1,9% para 0,1% ao ano; o trigo passa a cair, de +4,3% para −0,2%; o milho cai pela metade, de 4,0% para 2,0%; e o feijão, de 2,8% para 1,6% (Figura 14 e Tabela 74-d). Não há compensação entre elas.

Convém registrar o alcance do exercício: ficam de fora cana, café e toda a pecuária. A decomposição vale para essas quatro culturas, não para o agregado do setor.

O que a Tabela 54 mostra não é que a produtividade agrícola vá desacelerar. É que, **se** desacelerar, o superávit necessário sobe até 0,5% do PIB (Tabela 54).

12.7 A produtividade total dos fatores

Uma economia produz combinando dois recursos: **capital** — máquinas, edifícios, infraestrutura, software — e **trabalho**, as horas que as pessoas dedicam à produção. Mas dois países com o mesmo estoque de máquinas e o mesmo número de trabalhadores podem produzir quantidades muito diferentes. A diferença está em **como os recursos são combinados**, e é isso que a produtividade total dos fatores mede: trabalhadores alocados onde rendem mais, empresas eficientes ganhando espaço das ineficientes, tecnologia difundindo-se, infraestrutura que barateia transportar, crédito chegando a quem tem projeto bom.

O que ela não capta, por construção, é aumento no volume de capital ou de trabalho. Comprar mais máquinas eleva o produto; a produtividade total sobe quando os recursos são mais bem usados — inclusive pela tecnologia que vem nas máquinas novas (seção 13.3).

É por isso que ela ocupa tanto espaço neste capítulo. Capital e trabalho têm limite: o primeiro exige poupança, e a seção 13.5 mostra que ela é escassa; o segundo depende da demografia, e a população em idade ativa cresce 0,2% ao ano desde 2021 (Tabela 57-b). A produtividade é a única fonte de crescimento que não esbarra em limite físico — ainda que, como mostra a seção 13.3, dependa em parte do investimento.

Como ela é medida. Mede-se quanto o produto cresceu, subtrai-se o que se explica pelo aumento do estoque de capital e das horas trabalhadas, e o que resta se atribui à eficiência. Por ser obtida por diferença, é chamada de **resíduo de Solow** — e este trabalho usa os dois nomes como sinônimos.

Como é resíduo, ela absorve tudo o que a função de produção não capta: erro na medida do capital, mudança na qualificação da força de trabalho,

variação no uso da capacidade instalada. Não é medida limpa de eficiência, e é por isso que esta seção a confronta com duas construções independentes.

Tabela 56. Crescimento tendencial da produtividade total dos fatores: a tendência do resíduo de Solow deste trabalho, extraída por componentes não observados com a utilização da capacidade como indicador auxiliar, em médias de período, de 2001 a 2026T1; a estimativa corrente é a da ponta da série, 2026T1; o último período termina em 2026T1.

Período	Crescimento tendencial da PTF
2001 a 2010	+1,5% a.a.
2011 a 2019	+0,8%
2020 a 2026	0,0%
Estimativa corrente	+1,0%

A desaceleração entre as médias de período é contínua e não se explica pela pandemia — já estava em curso na década anterior; a tendência caiu a −1,1% em 2021T2 e recuperou-se a +1,0% na ponta (Tabelas 56 e 74-d). A tendência retira o ciclo de utilização da capacidade: por isso fica acima do observado na recessão de 2015–2016 e abaixo na recuperação de 2021 (Tabela 58). É essa tendência, de +1,0% na ponta (Tabela 56), que entra nas estimativas da função de produção (Tabela 51) — o potencial de 2,0% supõe a produtividade total crescendo bem acima da média de +0,3% ao ano de 2013T2 a 2026T1 (Tabela 74-d).

O resíduo de Solow é construção deste trabalho, derivada da mesma função de produção que gera as estimativas de potencial. A série trimestral da FGV é a produtividade total dos fatores ajustada pelo índice de capital humano, em duas versões — por horas habituais e por horas efetivas de trabalho; a série anual é publicada com e sem esse ajuste.

Tabela 58. Duas medidas de crescimento da produtividade total dos fatores, em % ao ano (crescimento em quatro trimestres, média de cada período, com 12, 16, 8 e 17 trimestres; a FGV, 11 no primeiro): o resíduo de Solow deste trabalho e a PTF da FGV, em duas versões (horas habituais e efetivas), ajustada pelo índice de capital humano, de 2013 a 2026T1 (a da FGV começa em 2013T2).

Período	Resíduo de Solow	PTF da FGV, horas habituais	PTF da FGV, horas efetivas
2013 a 2015	−0,8%	−1,9%	−2,2%
2016 a 2019	+0,2%	−1,6%	−1,4%
2020 a 2021	+1,6%	−1,3%	−1,3%
2022 a 2026	+0,7%	−0,5%	−0,6%

O resíduo de Solow e a medida da FGV por horas habituais movem-se juntos — de 2013T2 a 2026T1, a correlação entre as taxas é de 0,70 — mas discordam no nível e no sinal. De 2013T2 a 2026T1, o resíduo de Solow cresce 0,3% ao ano em média; a medida da FGV (horas habituais) registra queda de 1,3% (Tabela 74-d). A diferença vem do tratamento de horas trabalhadas e da imputação de capital humano.

Tabela 59. A série anual da FGV, sem e com o desconto do capital humano, em % ao ano, de 2001 a 2025.

Período	PTF	PTF descontando o capital humano
2001 a 2010	+1,5%	0,0%
2011 a 2019	−0,1%	−1,4%
2020 a 2025	−0,1%	−0,9%

Descontando a melhora de escolaridade da força de trabalho — que é ganho real, mas de composição, não de eficiência —, **o que sobra é negativo desde 2011 (Tabela 59)**. Sob essa leitura, a economia brasileira não apenas parou de ganhar produtividade: ela vem perdendo, e a perda só parece pequena (−0,1% ao ano, Tabela 59) porque a força de trabalho ficou mais qualificada.

As duas medidas domésticas discordam no nível. Convém recorrer a uma terceira, construída fora do Brasil e com metodologia idêntica para dezenas de países: o Penn World Table.

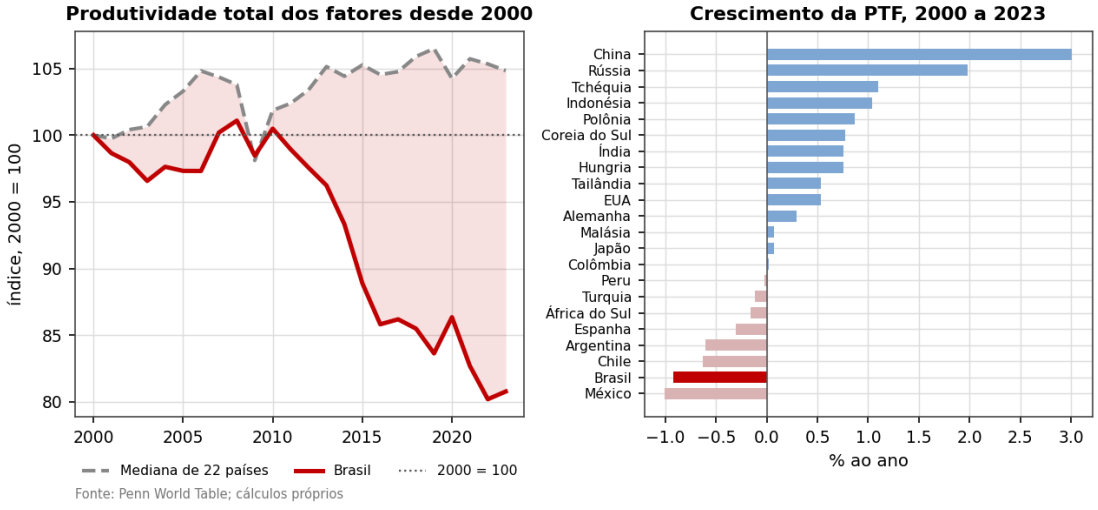


Figura 15. À esquerda, a produtividade total dos fatores brasileira contra a mediana de 22 países (listados na seção 13.1), em índice (2000 = 100), de 2000 a 2023 (24 anos). À direita, o crescimento médio anual de cada país, em % ao ano, no mesmo período.

Entre 2000 e 2023, a produtividade total dos fatores brasileira caiu 19,2%, enquanto a mediana dos 22 países subiu (Figura 15). O Brasil está entre os dois piores do grupo, e mais da metade dos países comparados — 14 dos 22 — teve crescimento positivo (Tabela 74-d).

A média de 2000 a 2023, porém, esconde uma mudança de regime que vale separar. Dividindo o período em antes e depois de 2012, aparecem dois quadros distintos.

Até 2011, pelo Penn World Table — que desconta a escolaridade —, a produtividade brasileira estava parada — caía 0,1% ao ano — enquanto a mediana dos 22 países crescia 0,8%. Já era desvantagem, mas de estagnação (−0,1% ao ano) contra avanço moderado (0,8% ao ano; Tabela 74-d).

De 2012 em diante, a brasileira desaba para 1,7% de queda ao ano. E aqui vem o que muda a leitura: a mediana dos 22 também desacelera, de 0,8% para 0,1%. Dezenove dos vinte e dois países crescem menos em 2012–2023 do que em 2000–2011 (Tabela 74-d). A desaceleração da produtividade é fenômeno global, não brasileiro.

O que distingue o Brasil é a magnitude. A deterioração brasileira — de −0,1% para −1,7% ao ano — é de 1,6%, contra 0,6% na mediana das mudanças dos 22 países — mais que o dobro. E a posição relativa piora: o país sai de quinto pior para segundo pior do grupo (Tabela 74-d).

A leitura que se impõe é que **a desvantagem brasileira não é constante: ela cresceu**. Quando o mundo ganhava produtividade, o Brasil estava parado (−0,1% ao ano); quando o mundo desacelerou, o Brasil desabou. Não é que o país tenha ficado para trás num movimento comum — é que ele piorou mais do que o movimento comum explicaria.

Isso importa para o que vem depois. O exercício em degraus do próximo capítulo (seção 13.4), que estima quanto o Brasil ganharia se investisse mais e extraísse mais do que investe, usa a janela recente, de 2012 a 2023, justamente por isso: comparar o Brasil de 2012–2023 com a média de 2000 a 2023 misturaria dois regimes globais, não apenas dois regimes brasileiros.

A terceira medida encerra a dúvida metodológica. Três medidas construídas por equipes diferentes, com dados e procedimentos distintos, apontam na mesma direção. **A economia brasileira não gera ganho de eficiência relevante há mais de uma década: +0,3% ao ano**

pela medida mais favorável, queda pelas outras duas. Este trabalho adota o resíduo de Solow, por coerência com a função de produção usada no restante do estudo; registra que as alternativas são mais pessimistas, e que a conclusão não depende de qual se escolha; no confronto entre países (Capítulo 13), a medida é a do Penn World Table, a única comparável.

Há um dado que muda a leitura sobre o que se pode esperar. O índice de capital humano brasileiro subiu 64,2% entre 2000 e 2023, último ano da série (PWT; Tabela 74-d): a força de trabalho ficou muito mais escolarizada. E a produtividade total caiu mesmo assim. **O problema não é a qualificação das pessoas — é o que a economia consegue fazer com elas.**

Uma economia cuja produtividade total não cresce depende de acumulação de capital e de expansão do fator trabalho. O Brasil tem limitações nas duas frentes (Figura 16).

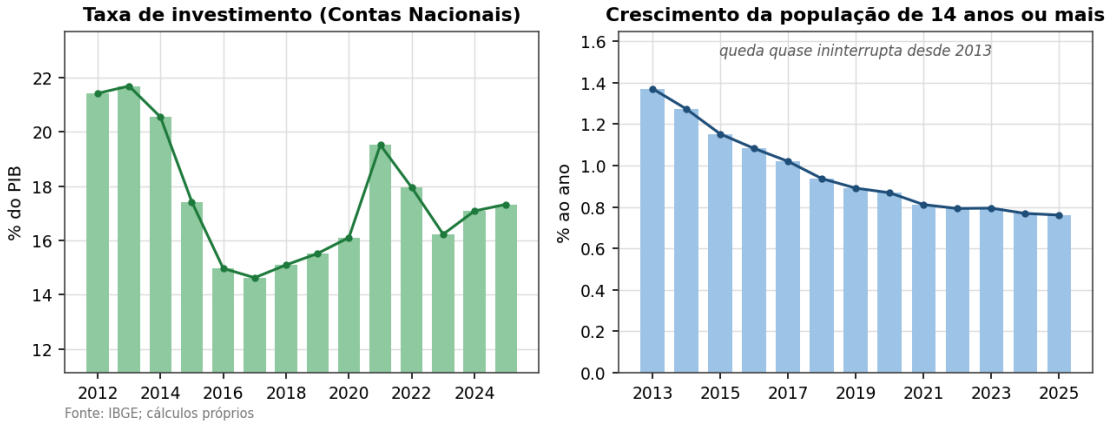


Figura 16. Os dois fatores que restam quando a produtividade não cresce: a taxa de investimento, em % do PIB, de 2012 a 2025 (14 anos; Contas Nacionais), e o crescimento da população de 14 anos ou mais, em % ao ano, de 2013 a 2025 (13 anos). No painel da esquerda o eixo não parte de zero.

12.8 O fim do bônus demográfico

A Figura 16 mostrou o fator trabalho crescendo pouco. Vale abrir esse fator, porque ele é previsível e nenhuma política econômica o muda no horizonte relevante.

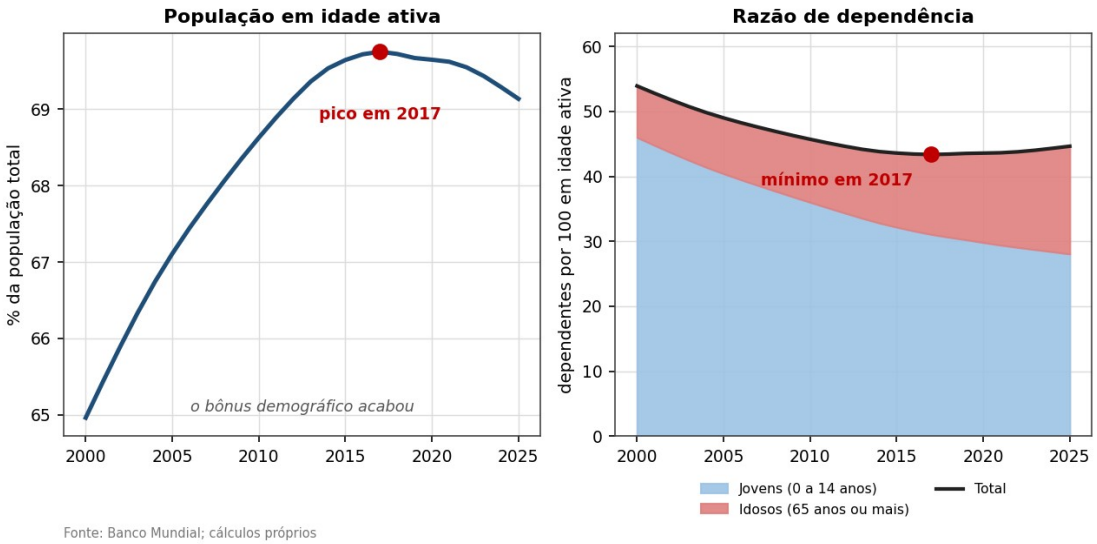


Figura 17. A transição demográfica brasileira, de 2000 a 2025 (26 anos). À esquerda, a população de 15 a 64 anos como proporção da população total (%). À direita, a razão de dependência: quantas pessoas com menos de 15 ou mais de 64 anos há para cada cem de 15 a 64 anos.

Até 2017 — na série, desde 2000 — o Brasil teve o que se chama de bônus demográfico: a população em idade de trabalhar cresceu mais rápido que a população total, e a razão de dependência caiu (Figura 17). Isso empurra o produto por si só, porque há mais gente em idade de trabalhar para cada pessoa a sustentar.

Esse período terminou em 2017.

Tabela 57. A transição demográfica brasileira. A população em idade ativa é a de 15 a 64 anos. Os valores em negrito marcam os pontos de inflexão. A série vai de 2000 a 2025.

	2000	2017	2025
População em idade ativa	113,0 milhões	142,8 milhões	147,1 milhões
Como proporção da população	65,0%	**69,7%**	69,1%
Dependência dos jovens	46,0%	31,1%	28,0%
Dependência dos idosos	7,9%	12,3%	16,6%
Dependência total	53,9%	**43,4%**	44,6%

Em 2017 a população em idade ativa atingiu 69,7% do total e a razão de dependência chegou ao mínimo de 43,4% (Tabela 57). Desde então os dois indicadores se moveram na direção contrária. Não é oscilação: é a reversão de uma tendência que, na série, vinha desde 2000.

E a composição da reversão importa mais que o nível. A dependência dos jovens continua caindo — de 46,0% para 28,0% entre 2000 e 2025 (Tabela 57) — porque a natalidade caiu. Mas a dependência dos idosos **mais que dobrou**, de 7,9% para 16,6%, e acelera.

Isso liga este capítulo ao anterior por um canal que ainda não havia aparecido. A mesma transição que reduz o fator trabalho do crescimento potencial é a que pressiona os benefícios previdenciários e assistenciais — a maior rubrica de gasto público, com 16,0% do PIB (Tabela 50). As duas coisas são o mesmo fenômeno demográfico visto de lados opostos do orçamento: proporcionalmente menos gente produzindo e mais gente recebendo.

O crescimento da população de 15 a 64 anos caiu de 1,1% ao ano na média de 2000 a 2025 para 0,2% nos últimos cinco, de 2021 a 2025 (Tabela 57-b). Medida em outro recorte — a população de 14 anos ou mais, que a PNAD Contínua acompanha e que aparece no painel da direita da Figura 16 —, a desaceleração aparece também: de 1,4% em 2013 para 0,8% em 2025. As duas séries diferem em nível porque contam grupos etários distintos, mas apontam na mesma direção. Não há política econômica que reverta isso na década. O que resta é elevar a produtividade de quem trabalha, ou a taxa de participação — e nenhuma das duas se decreta; a produtividade exige investimento, e o Capítulo 13 mostra que investimento exige poupança.

Tabela 57-b. O crescimento da população em idade ativa nos dois recortes do texto: a população de 15 a 64 anos, na média de 2000 a 2025 e nos últimos cinco anos (2021–2025), e a de 14 anos ou mais (PNAD Contínua), em 2013 e em 2025. Para a PNAD Contínua, o crescimento anual é o valor do quarto trimestre sobre o do quarto trimestre do ano anterior; para a população de 15 a 64 anos, médias de taxas anuais.

Recorte	Crescimento
População de 15 a 64 anos: média anual de 2000 a 2025	1,1% a.a.
População de 15 a 64 anos: média anual dos últimos cinco anos (2021–2025)	0,2% a.a.
População de 14 anos ou mais (PNAD Contínua): em 2013	1,4%
População de 14 anos ou mais (PNAD Contínua): em 2025	0,8%

12.9 O que este capítulo mostra

Duas conclusões.

A primeira é que o crescimento potencial brasileiro é de aproximadamente 2,0% ao ano, com incerteza que vai de 1,5% a 2,7% — dois desvios-padrão entre métodos em torno da média. Traduzida em ajuste fiscal, essa faixa leva o superávit necessário de 1,9% a 2,9% do PIB (Tabela 52). A incerteza sobre quanto o país cresce pesa mais na conta da dívida do que todo o ganho de levar o juro de equilíbrio ao cenário de convergência, de 2,5% para 1,6% do PIB (Tabela 45).

A segunda é que o motor desse crescimento parou. Todo o ganho de produtividade do trabalho desde 2012 veio de realocação setorial, não de ganhos dentro dos setores, e esse mecanismo se esgotou: a contribuição caiu quase três quartos, de 0,27% para 0,07% ao ano (Tabela 53), e a produtividade agrícola cruzou a do restante da economia, o que inverte o sinal do mecanismo daqui em diante. Três medidas — duas delas independentes deste trabalho — confirmam o diagnóstico, e a comparação internacional o agrava — o Brasil está entre os dois piores dos vinte e dois países em crescimento de produtividade desde 2000. E a demografia, que ajudou até 2017, deixou de ajudar.

O capítulo seguinte faz a pergunta que decorre daí: se o Brasil crescesse mais, quanto isso resolveria, e o que custaria.

13. O que seria preciso para crescer, e quanto custa

O capítulo anterior mediu o crescimento potencial e mostrou por que ele é baixo: o motor da realocação setorial se esgotou, a produtividade total dos fatores quase não cresce desde 2013 — +0,3% ao ano pela medida mais favorável — e a demografia deixou de ajudar.

Este capítulo faz a pergunta seguinte. Se o Brasil crescesse mais, quanto isso aliviaria a conta fiscal? E o que seria preciso para chegar lá?

A ordem é esta. Primeiro, quanto valeria fechar a distância de produtividade para a mediana dos países comparáveis. Depois, os dois ganhos fiscais que o crescimento produz. Em seguida, o caminho em três degraus — o primeiro sem custo em poupança, os outros dois com o mesmo investimento. E por fim a restrição que manda: a poupança que financiaria esse investimento, e por que ela é mais difícil de obter do que o próprio ajuste que estabiliza a dívida.

13.1 O potencial e o primário com a PTF na mediana

Os dados internacionais permitem um exercício que o capítulo anterior não permitia: perguntar quanto o crescimento potencial mudaria se a produtividade brasileira crescesse como a mediana do grupo e se o investimento voltasse ao patamar que o próprio país já sustentou, e que esforço fiscal isso pediria (Figura 18).

Os vinte e dois países comparados são China, Rússia, Tchéquia, Polônia, Coreia do Sul, Indonésia, Hungria, Índia, Tailândia, EUA, Malásia, Alemanha, Japão, África do Sul, Peru, Colômbia, Turquia, Espanha, Chile, Argentina, Brasil e México — uma escolha do autor, não uma amostra estatística; a mediana dos 22 inclui o Brasil.

O primeiro exercício é sobre produtividade. A PTF brasileira caiu 0,9% ao ano desde 2000; a mediana do grupo subiu 0,2% (Tabela 74-d). A diferença, de 1,1% ao ano (Tabela 60), vai direto ao crescimento potencial, porque a produtividade entra na função de produção com coeficiente um. A janela longa é a referência conservadora: com a janela recente, de 2012 a 2023, que a seção 12.7 prefere, a diferença seria de 1,8% ao ano (de −1,7% do Brasil para 0,1% da mediana) — e é essa janela que a seção 13.4 usa; por isso o teto da seção 13.4 é maior.

O segundo é sobre investimento. A taxa de investimento brasileira está em 17,3% do PIB em 2025 (Tabela 64). A média do quartil superior dos últimos vinte anos, de 2006 a 2025, é 21,7% — patamar que o país já sustentou, não hipótese distante. Passar de 17,3% para 21,7% do PIB elevaria o crescimento do estoque de capital em 2,2% ao ano, o que se traduz em 0,9% de crescimento adicional do produto depois de ponderado pela elasticidade do capital, de 0,4 (Tabelas 60, 62 e 74-d).

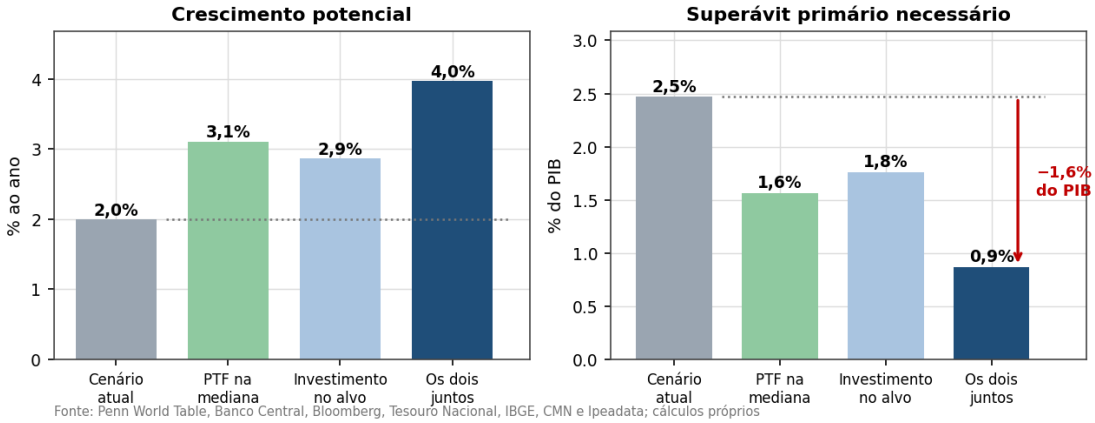


Figura 18. O que cada canal — a PTF crescendo como a mediana dos 22 países (2000 a 2023) e o investimento no quartil superior de 2006 a 2025 — produziria no crescimento potencial (% ao ano) e no esforço fiscal necessário (% do PIB), a partir do cenário de hoje, 2026T2. São contas de cenário, sem amostra.

Tabela 60. Contrafactuais de crescimento e seu efeito na conta fiscal, no cenário de hoje (2026T2); a mediana da PTF é a de 2000 a 2023 (Figura 15 e Tabela 74-d).

Cenário	Efeito sobre o potencial (% ao ano)	Crescimento potencial	Primário necessário
Cenário atual	—	2,0%	2,5% do PIB
PTF crescendo como a mediana dos 22 países	+1,1%	3,1%	1,6%
Investimento no alvo (quartil superior de 2006–2025, Contas Nacionais)	+0,9%	2,9%	1,8%
Os dois ao mesmo tempo	**+2,0%**	**4,0%**	**0,9%**

Os dois canais juntos levariam o crescimento potencial de 2,0% para 4,0% e reduziriam o superávit primário necessário de 2,5% para 0,9% do PIB — uma economia de 1,6% do PIB por ano, permanente.

Vale comparar com as outras alavancas discutidas neste trabalho. Levar o juro de equilíbrio de 6,2% para 4,7% vale 0,9% do PIB na comparação entre os dois cenários da Tabela 45, sem a desvalorização cambial, como nos exercícios deste capítulo (Tabelas 45 e 74-d). Fazer a produtividade brasileira crescer como a mediana dos países comparáveis vale 0,9% do PIB (Tabelas 60 e 74-d). São da mesma ordem de grandeza.

13.2 O duplo dividendo do crescimento

Há um segundo ganho que a Tabela 60 não mostra.

O primeiro é o que já foi calculado: com o produto crescendo mais rápido, a dívida se estabiliza com menos superávit primário. O denominador faz parte do trabalho.

O segundo é mais concreto. A condição de sustentabilidade do Capítulo 11 é que a despesa cresça **em linha com o produto potencial**. Se o potencial sobe, a despesa pode subir junto — porque a arrecadação sobe junto. Não é dívida que se contrai: é espaço que o crescimento cria.

Tabela 61. Os dois ganhos fiscais do crescimento, no cenário de hoje (2026T2). As duas últimas colunas são quanto a despesa primária do Governo Geral (37,0% do PIB em 2025) pode crescer, em termos reais, além do que cresceria no cenário inercial — sem que a razão sobre o PIB se desloque. Valores a preços de 2025.

Cenário	Potencial	Superávit exigido	Espaço para gasto real a mais, por ano	
Cenário atual	2,0%	2,5% do PIB	—	—
PTF na mediana dos 22 países	3,1%	1,6%	R$ 52 bilhões	0,4% do PIB
Investimento no alvo	2,9%	1,8%	R$ 41 bilhões	0,3% do PIB
Os dois ao mesmo tempo	**4,0%**	**0,9%**	**R$ 93 bilhões**	**0,7% do PIB**

A conta é simples de verificar. A despesa primária do Governo Geral é de 37,0% do produto (Tabela 46). Com o potencial subindo de 2,0% para 4,0% ao ano, essa base pode crescer 2,0% ao ano a mais em termos reais, o que dá 0,7% do PIB, ou R$ 93 bilhões por ano (Tabelas 60 e 61) — todo ano, uma vez estabilizada a dívida.

É esse o número que decide se o ajuste exige compressão permanente do Estado ou apenas disciplina. Com potencial de 2,0%, manter a despesa em linha com o produto significa apertar o restante do orçamento, porque os benefícios previdenciários e assistenciais tendem a crescer acima do produto à medida que a população envelhece (Tabela 57). Com 4,0% (Tabela 60), há espaço real para saúde, educação, segurança e investimento público crescerem acima da inflação — e a escolha de onde alocar volta a ser política, não aritmética.

Crescer mais alivia a conta fiscal sem exigir a escolha entre equilíbrio das contas e provisão de serviços públicos. Mas a ordem importa: o

crescimento não dispensa o ajuste, e as seções seguintes mostram que o crescimento depende do ajuste.

13.3 Investir e produzir andam juntos

Os dois canais examinados até aqui — produtividade e investimento — foram tratados como independentes. Não são.

Produtividade não cai do céu. Ela vem em parte embutida em capital novo: máquina nova produz mais que máquina velha, e tecnologia chega à economia pela porta do investimento. Um país que investe pouco tem menos oportunidade de incorporar o que existe de melhor. Nos vinte e dois países, a relação proposta é a reta $g_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot I_i + \varepsilon_i$, que explica o crescimento da produtividade de cada país pela sua taxa de investimento.

Tabela 61-b. A reta da Figura 19: o crescimento da produtividade total dos fatores entre 2012 e 2023, em % ao ano, explicado pela taxa de investimento média de 2013 a 2023, em % do PIB. N = 22 países. R^2 = 0,51.

Regressor	Símbolo da variável	Símbolo do coeficiente	Coeficiente	Erro-padrão (clássico)	p-valor (clássico)
Constante	—	β_0	−2,4549	0,5551	< 0,001
Taxa de investimento (média de 2013 a 2023)	I_i	β_1	+0,0988	0,0218	< 0,001

$$\hat{g}_i = -2{,}455 + 0{,}099 \cdot I_i$$

em que $\hat{g}_i$ é o valor que a reta prevê para g_i, o crescimento da produtividade total dos fatores do país i entre 2012 e 2023, em % ao ano, e I_i é a taxa de investimento média do país i de 2013 a 2023, em % do PIB. Os coeficientes são os da Tabela 61-b.

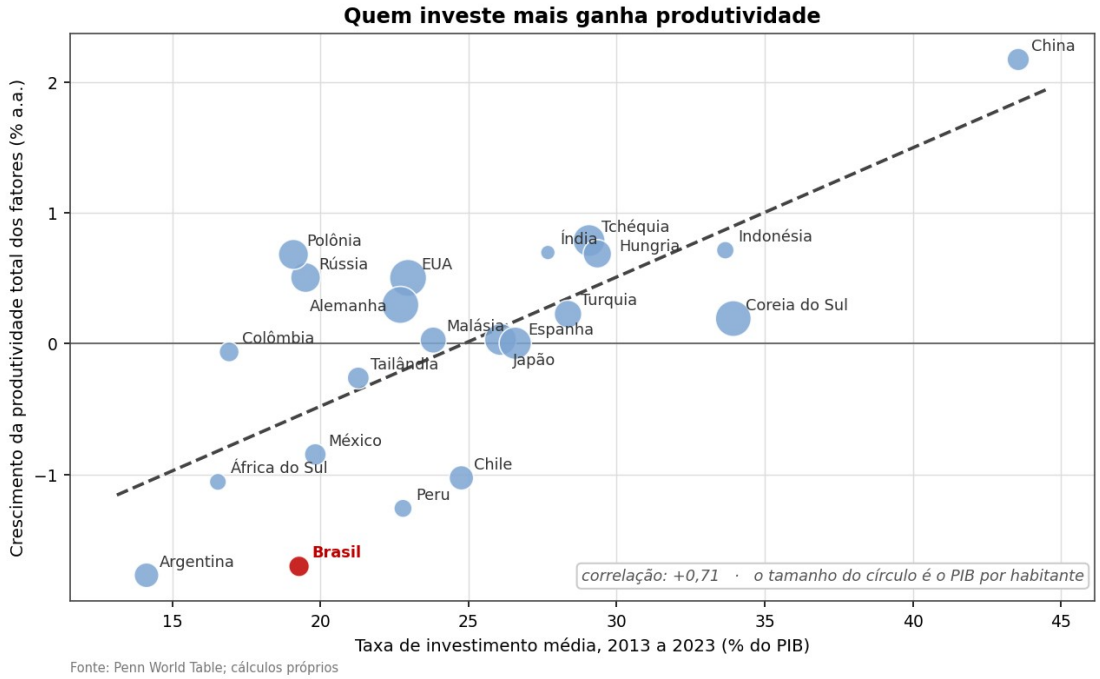


Figura 19. Taxa de investimento, em % do PIB (média de 2013 a 2023), e crescimento da produtividade total dos fatores, em % ao ano (entre 2012 e 2023). Cada círculo é um país; o tamanho é o PIB por habitante em 2023 (mil US$ de 2021). A linha tracejada é a reta ajustada aos 22 países.

A relação é clara nos vinte e dois países: a correlação é de 0,71 (Tabela 74-d), e a regressão dá 0,099% de crescimento da produtividade para cada 1% do PIB de investimento, com p-valor abaixo de 0,001 e R^2 de 0,51 (Tabela 61-b).

E o Brasil está no canto errado do gráfico. Investe 19,3% do produto contra mediana de 23,4% na média de 2013 a 2023, na base de países da PWT (Tabela 74-d) — as Contas Nacionais dão 17,3% em 2025 (Tabela 64) —, e está entre os dois piores do grupo em crescimento de produtividade. Os dois fatos não são independentes.

Isso muda a leitura do exercício da seção 13.1. Os dois canais não são independentes: parte do ganho de produtividade vem do próprio investimento — e é por isso que a próxima seção refaz o exercício de forma disciplinada, em degraus que respeitam essa relação.

Mas também estreita o caminho. Se produtividade depende de investimento, e investimento depende de poupança, então tudo converge para a mesma pergunta — que é a da seção 13.5.

13.4 O caminho, em três degraus

A Figura 19 permite um exercício mais disciplinado do que o da seção 13.1. Em vez de supor ganhos de produtividade e de investimento como se fossem independentes, é possível decompô-los em degraus que respeitam a relação observada entre os dois.

Comece pelo diagnóstico. A reta estimada é:

$$\hat{g}_i = -2{,}455 + 0{,}099 \cdot I_i \ \textit{(Tabela 61-b)}$$

Com investimento de 19,3% do produto, ela prevê para o Brasil uma produtividade caindo 0,5% ao ano; a observada cai 1,7%, 1,2% abaixo da própria previsão (Tabela 74-d) — e esse é o pior resíduo dos vinte e dois países. O país não apenas investe pouco: extrai menos produtividade do pouco que investe.

Daí saem três degraus, nesta ordem.

Tabela 62. Os três degraus do crescimento potencial, em % ao ano. A reta é a da Figura 19 e da Tabela 61-b (PTF de 2012 a 2023, investimento de 2013 a 2023). O investimento de partida é o de 2025 e o alvo, a média do quartil superior de 2006 a 2025 (Contas Nacionais). As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Degrau	O que muda	Ganho	Potencial
Ponto de partida	—	—	2,0%
1. Subir até a reta	Eficiência, com o investimento onde está	+1,2	3,2%
2. Investir mais, sobre a reta	Investimento de 17,3% para 21,7% do PIB	+0,4	3,6%
3. O capital acumulado	O estoque que esse investimento constrói	+0,9	**4,4%**

O primeiro degrau é o maior, e o mais difícil. Ele não custa um centavo de investimento adicional: é fechar o resíduo, extrair da taxa de investimento de 2013 a 2023 (19,3% do PIB) o que outros países extraem da mesma taxa. Mas exige exatamente aquilo que o Brasil não conseguiu produzir em mais de duas décadas — melhor alocação de capital e trabalho, segurança jurídica, tributação menos distorciva, abertura comercial, qualidade da educação e do treinamento. É um ganho de 1,2% ao ano de produtividade, difícil de obter com uma reforma só.

O segundo é pequeno e o terceiro é grande, e a razão importa. Elevar o investimento de 17,3% para 21,7% do PIB só acrescenta 0,4% de produtividade pela reta — o efeito da produtividade é modesto. Mas o capital que esse investimento acumula acrescenta outros 0,9% por conta própria, pela função de produção. É o capital, não a produtividade embutida nele, que faz o trabalho maior. O terceiro degrau vale enquanto o capital se acumula: com a taxa de investimento parada, o crescimento do capital volta ao do produto, e o ganho que fica é de nível.

Somados, os três degraus levam o potencial de 2,0% para 4,4% ao ano (Tabela 62).

Tabela 63. O que os degraus produzem, acumulados, na conta fiscal, em % do PIB e em R$ bilhões a preços de 2025, no cenário de hoje (2026T2).

Degrau	Potencial	Primário para estabilizar a dívida	Espaço para gasto real
Ponto de partida	2,0%	2,5% do PIB	—
1. Eficiência	3,2%	1,5%	R$ 54 bilhões por ano
2. Mais investimento	3,6%	1,2%	R$ 75 bilhões
3. Capital acumulado	**4,4%**	**0,5%**	**R$ 115 bilhões**

No cenário completo, o superávit primário necessário para estabilizar a dívida cai de 2,5% para 0,5% do PIB, e o Governo Geral poderia gastar R$ 115 bilhões a mais por ano em termos reais (Tabela 63).

Parece bom demais. E é aqui que a conta vira.

13.5 A poupança que financia o investimento

O exercício da seção 13.4 supõe a taxa de investimento subindo de 17,3% para 21,7% do PIB. Falta perguntar de onde viria o dinheiro.

Investimento só existe se houver poupança que o financie. É identidade contábil, não teoria: tudo o que se investe num ano foi poupado por alguém — pelo setor público, pelo setor privado, ou por estrangeiros.

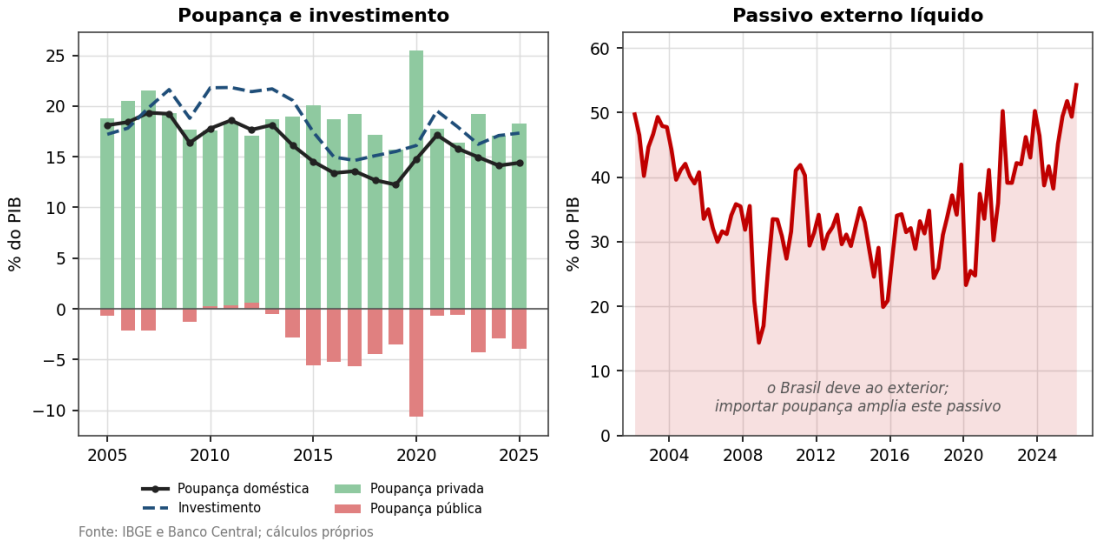


Figura 20. À esquerda, a identidade poupança-investimento, em % do PIB, de 2005 a 2025 (21 anos). À direita, o passivo externo líquido: o quanto o Brasil deve ao exterior, em % do PIB, de 2002T1 a 2026T1 (97 trimestres; a série começa em 2001T4).

O painel esquerdo da Figura 20 mostra o problema. A poupança doméstica brasileira caiu de 18,2% do PIB na média de 2005 a 2013 para 15,2% desde 2020 (Tabela 64), e o investimento caiu junto.

Tabela 64. A identidade poupança-investimento, em % do PIB, de 2005 a 2025. Poupança doméstica mais externa é igual ao investimento total. A poupança pública e a privada de 2022 a 2025 são estimativa do autor (estudo Poupança Setorial 2019–2025), porque a decomposição por setor institucional das Contas Econômicas Integradas do IBGE foi suspensa: a pública é o resultado operacional bruto do governo geral, das estatísticas fiscais do Tesouro Nacional, corrigido pela Selic do ano pela regressão do estudo; a privada é a poupança doméstica das contas trimestrais do IBGE menos a pública (famílias, empresas e instituições sem fins de lucro). As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Período	Poupança pública	Poupança privada	Poupança doméstica	Poupança externa	Investimento
2005 a 2013	−0,6%	18,8%	18,2%	+2,0%	20,2%
2014 a 2019	−4,6%	18,3%	13,8%	+2,6%	16,4%
2020 a 2025	−3,8%	19,0%	15,2%	+2,1%	17,4%
2025	**−3,9%**	**18,3%**	**14,4%**	**+2,9%**	**17,3%**

A queda é inteiramente do lado público. A poupança privada foi de 18,8% na média de 2005 a 2013 para 19,0% na de 2020 a 2025 — praticamente parada. A pública desabou de −0,6% para −3,8%. O setor público brasileiro despoupa 3,9% do PIB em 2025, pela estimativa do estudo Poupança Setorial 2019–2025 (Tabela 64), e é isso que comprime o investimento.

Os degraus 2 e 3 exigem elevar o investimento de 17,3% para 21,7% do produto. O degrau 1 não custa poupança — é eficiência, não capital novo. Mas os outros dois custam: 4,3% do PIB a mais de poupança doméstica (Tabela 65).

Se a poupança externa ficar onde está, em 2,9% do PIB — e ela deve ficar, porque o passivo externo líquido, de 54,3% do PIB em 2026T1, é o maior da série, que começa em 2001T4 (Figura 20 e Tabela 74-d) —, a poupança doméstica precisa cobrir tudo: **de 14,4% para 18,7% do produto (Tabelas 64 e 65)**.

Não há como um lado só entregar isso. Do lado público, exigiria elevar a poupança pública em 7,9% do PIB, a partir de −3,9% em 2025 (Tabelas 64 e 74-d), porque 45% se perdem na compensação privada (Tabela 66). Do lado privado, exigiria uma taxa de poupança privada de 22,7% do PIB, que o país só alcançou uma vez, em 2020, no auge da pandemia

(Tabela 74-d), sustentada enquanto o capital se acumula. Nenhum dos dois é cenário; os dois mostram que um lado só não basta.

O exercício razoável divide o esforço. **Cada lado entrega 2,2% do PIB de poupança doméstica.**

Tabela 65. A divisão do esforço de poupança, em % do PIB, no cenário de hoje (2026T2). O lado público sobe 4,0% do PIB para entregar 2,2%, porque o repasse de longo prazo é de 0,55 (Tabela 66); a poupança privada sobe 2,2% por esforço próprio e cede 1,8% pela compensação ricardiana do esforço público. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Origem	Hoje (2025)	Necessário	Quanto sobe
Poupança pública	−3,9% do PIB	0,1%	+4,0%
Poupança privada	18,3%	18,7%	+0,4% (+2,2% de esforço próprio, −1,8% de compensação)
Poupança doméstica	**14,4%**	**18,7%**	**+4,3%**
Resultado primário do Governo Geral	−0,1%	**+3,9%**	+4,0%

E o histórico é implacável com o lado público.

O primário de 3,9% do PIB (Tabela 65) nunca foi atingido, e o de 3% nunca foi sustentado. Pela série do Banco Central, de 2000 a 2025 (Tabela 65-b), o Governo Federal mais os estados chegou a 3,5% do PIB em 2004, e ficou acima de 3% em quatro anos: 2004, 2005, 2007 e 2008. A maior sequência consecutiva acima de 3% durou dois anos. O alvo supera o pico já registrado, e teria de ser mantido enquanto o capital se acumula.

Tabela 65-b. O resultado primário do Governo Federal e dos estados, em % do PIB, ano a ano de 2000 a 2025 (série do Banco Central, abaixo da linha — "Governo Federal e Banco Central", SGS 5783, e "Governos estaduais", SGS 5787). Acima de 3% do PIB em quatro anos: 2004, 2005, 2007, 2008; em 2003, 2,95% (impresso 3,0%), abaixo. As somas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da soma das colunas publicadas.

Ano	Governo Federal e Banco Central	Estados	Federal + estados	Acima de 3% do PIB?
2000	1,7%	0,4%	2,1%	não
2001	1,7%	0,6%	2,2%	não
2002	2,1%	0,6%	2,7%	não
2003	2,3%	0,7%	3,0%	não
2004	2,7%	0,8%	3,5%	sim
2005	2,6%	0,8%	3,4%	sim
2006	2,1%	0,7%	2,8%	não
2007	2,2%	1,0%	3,2%	sim
2008	2,3%	0,8%	3,1%	sim
2009	1,3%	0,5%	1,8%	não
2010	2,0%	0,4%	2,5%	não
2011	2,1%	0,7%	2,8%	não
2012	1,8%	0,4%	2,2%	não
2013	1,4%	0,2%	1,7%	não
2014	−0,4%	−0,2%	−0,6%	não
2015	−2,0%	0,2%	−1,8%	não
2016	−2,5%	0,1%	−2,4%	não
2017	−1,8%	0,1%	−1,7%	não
2018	−1,7%	0,1%	−1,6%	não
2019	−1,2%	0,2%	−1,0%	não
2020	−9,8%	0,5%	−9,3%	não
2021	−0,4%	0,9%	0,5%	não
2022	0,6%	0,4%	0,9%	não
2023	−2,4%	0,3%	−2,2%	não
2024	−0,4%	0,2%	−0,2%	não
2025	−0,5%	0,0%	−0,4%	não

A poupança privada igualou ou superou a necessária com o ajuste público, 18,7% do PIB, em nove dos vinte e um anos de 2005 a 2025 — 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2015, 2017, 2020 e 2023 (Tabelas 65 e 74-d): o que se exige do lado privado está dentro do que o país já fez. O

que é raro é o esforço próprio sem a compensação do ajuste público: os 2,2% do PIB levariam a poupança privada de 18,3% a 20,5%, patamar visto só em 2006, 2007 e 2020 — as duas primeiras vezes no ciclo de commodities, a terceira porque a pandemia impediu as pessoas de consumir. Nenhuma das razões é replicável por política econômica, e a seção seguinte mostra que a poupança privada compensa a pública só em parte — no longo prazo, 45% do esforço público se perde, e quando a pública cai, a doméstica cai junto. A restrição continua do lado público.

Elevar a poupança privada é, aliás, um problema à parte, e mal compreendido. Ela depende de previdência, de crédito, de tributação da renda do capital, de estrutura etária — variáveis que respondem devagar e que este trabalho não modela. Registrar que é necessário não é o mesmo que saber como fazer.

13.6 O ajuste fiscal eleva mesmo a poupança?

Antes de fechar, é preciso enfrentar uma objeção técnica ao lado público da conta. Ela é séria e os dados brasileiros parecem confirmá-la.

A objeção é que o setor privado compensa. Se o governo poupa mais, o privado poupa menos, e a poupança doméstica não se move — a hipótese de equivalência ricardiana. Ano a ano, de 2005 a 2025, a poupança privada responde à pública com coeficiente de −0,91 e R^2 de 0,82 (Tabelas 66 e 74-d). A compensação é quase completa, de 91%. Regredindo a poupança doméstica contra a pública em variação anual, o repasse é de apenas 0,09, e nem é significativo: o p-valor é 0,37 (Tabela 66).

Mas essa é a leitura de curto prazo, e ela muda quando se olha o nível.

Tabela 66. Quanto de 1% do PIB a mais de poupança pública chega à poupança doméstica, de 2005 a 2025 (21 anos, dados anuais; a regressão em variação usa 20 observações, de 2006 a 2025); as médias de período são 2005–2013 e 2020–2025. As três primeiras linhas são regressões com constante; a variável explicada é a poupança doméstica (S^d_t, ou ΔS^d_t em variação), salvo na da compensação, que explica a variação da poupança privada (ΔS^p_t), e β_1 é, em cada uma, o coeficiente da poupança pública, com erro-padrão e p-valor clássicos. As três últimas são a comparação de médias e os testes de cointegração.

Especificação	Símbolo da variável	Símbolo do coeficiente	Coeficiente (ou estatística do teste)	Erro-padrão (clássico)	p-valor
Variação de um ano para o outro	ΔS^g_t	β_1	0,09	0,10	0,37
Compensação privada: a poupança privada sobre a pública, de um ano para o outro	ΔS^g_t	β_1	−0,91	0,10	< 0,001
Em nível, ao longo de 21 anos	S^g_t	β_1	0,55	0,14	0,0008
Comparando médias de período	—	—	0,93	—	—
Cointegração em nível — Engle-Granger (estatística t do resíduo; p pela tabela de duas variáveis)	—	—	−3,22	—	0,066
Cointegração em nível — ADF do resíduo (p pela tabela de uma variável)	—	—	−3,22 (a mesma)	—	0,001

Em nível, cada 1% do PIB de poupança pública a mais eleva a doméstica em 0,55%, com p-valor de 0,0008 — e a cointegração fica no limite: o teste de Engle-Granger dá p de 0,066 (Tabela 66) — o 0,001 da tabela de uma variável não desconta que o resíduo é estimado. Comparando as médias de 2005–2013 com as de 2020–2025, 0,93 da queda da poupança pública virou queda da poupança doméstica.

A diferença entre 0,09 e 0,55 é a diferença entre oscilação cíclica e mudança de patamar. O setor privado absorve quase todo um ano bom ou ruim do governo (91%); uma mudança permanente do regime fiscal, só em parte — 45% (Tabela 66).

A implicação é precisa, e é o motivo de a Tabela 65 exigir 4,0% do PIB de poupança pública para entregar 2,2%: um superávit primário de um ano não eleva a poupança doméstica. Um regime fiscal que se sustente enquanto o capital se acumula, sim — e mesmo assim com 45% de perda.

13.7 A poupança exige mais primário que a estabilização

Juntando as duas contas (Tabela 67), aparece o resultado mais desconfortável deste capítulo.

Tabela 67. As duas contas fiscais, e qual delas aperta mais, no cenário de hoje (2026T2), em % do PIB.

Qual conta	Primário exigido
Estabilizar a dívida, com o potencial de hoje	2,5% do PIB
Estabilizar a dívida, com o potencial de 4,4%	0,5%
Financiar o investimento que produz esse potencial	**3,9%**

Se o Brasil chegasse ao potencial de 4,4%, estabilizar a dívida exigiria apenas 0,5% de superávit primário. Mas chegar lá exige 3,9% — oito vezes mais.

A restrição que manda, portanto, não é a da dívida. É a do investimento. E ela é mais dura, porque o esforço tem de vir antes do resultado: o primário elevado precisa existir durante os anos em que o capital se acumula, não depois que o produto já cresceu.

13.8 O que este capítulo mostra

Três conclusões, e uma correção de rota.

A primeira é que o caminho existe e pode ser decomposto. Fechar o resíduo de produtividade, elevar o investimento ao patamar que o país já sustentou, e deixar o capital se acumular levariam o potencial de 2,0% para 4,4% ao ano. Com isso, o superávit necessário para estabilizar a dívida cairia para 0,5% do PIB, e haveria R$ 115 bilhões por ano a mais de espaço para gasto real.

A segunda é o preço. O primeiro degrau, que é o maior, não custa poupança — mas exige que o Brasil deixe de ser o país que menos extrai do capital que investe, o que uma reforma só dificilmente entrega. Os outros dois exigem levar a poupança doméstica de 14,4% para 18,7% do

PIB, divididos entre um primário de 3,9% que nunca foi sustentado e uma taxa de poupança privada que ocorreu nove vezes nos vinte e um anos de 2005 a 2025 — e, sem o ajuste público, só três.

A terceira é qual restrição manda. Estabilizar a dívida no potencial de 4,4% pediria 0,5% de primário. Chegar lá pede 3,9%. A conta do investimento é oito vezes maior que a da dívida, e vem antes dela.

E a correção de rota. Circula com frequência a ideia de que o Brasil poderia escolher entre ajustar as contas e crescer. Não pode, e a ordem é o inverso da que se imagina.

Crescer além do primeiro degrau exige investir mais. Investir mais exige poupança. A poupança privada não compensou a queda da pública entre as médias de 2005–2013 e 2020–2025 (Tabela 64), e a externa esbarra num passivo externo líquido de 54,3% do produto em 2026T1 (Tabela 74-d). Sobra a poupança pública — que, na conta da Tabela 65, só sobe se o superávit primário do Capítulo 11 subir junto. O canal da produtividade só escapa em parte: o primeiro degrau não pede capital novo, mas, além dele, a Figura 19 mostra que ganho de eficiência anda junto com capital novo.

Há ainda um terceiro elo. Dívida estabilizada derruba o juro de equilíbrio, pelo canal do Capítulo 8, e juro menor viabiliza investimento privado que o juro de 2026T2 inviabiliza.

Portanto: **o ajuste fiscal não é alternativa ao crescimento — é pré-condição dele.** O que o crescimento faz, uma vez conquistado, é tornar o problema fiscal tratável. Mas não vem antes, e não vem sozinho.

Não é conclusão pessimista, e sim delimitação. O caminho existe, está descrito, e cada degrau dele foi medido. Só não é curto, e nenhum passo é fácil.

ANEXOS

Anexo A. As variáveis das especificações

A Tabela 68 lista cada variável que entra nos cinco modelos e na decomposição da NTN-B, o que ela é, como foi construída e — na última coluna — o nome exato com que aparece na planilha, para quem quiser localizá-la lá. O glossário completo, com as 115 séries do banco, está na aba *Glossario* do banco de dados.

Tabela 68. As variáveis que aparecem nas especificações do trabalho, o símbolo de cada uma nas equações e o seu nome na planilha.

Como o texto chama	Símbolo	O que é	Como é construída	Nome na planilha
Juro real ex-ante (juro real de curto prazo)	r_t	O juro real que o mercado efetivamente pratica, deduzida a inflação esperada	CDI nominal (acumulado no mês e anualizado, SGS 4392) deflacionado pela expectativa de IPCA do Focus para os doze meses seguintes, pela fórmula exata de Fisher	Juro CDI ex-ante 12 meses
TIPS de 5 anos	r^*_t	O juro real de longo prazo dos Estados Unidos, que é o piso global	Fechamento de trimestre da Bloomberg, desde 2001T3	TIPS 5 anos — Bloomberg
NTN-B de 5 anos	y_t	O juro real que o Tesouro paga para rolar a dívida indexada	Taxa de compra do Tesouro IPCA+ com juros semestrais de cinco anos, Tesouro Direto, fechamento de trimestre, desde 2004T4 (série única)	NTN-B 5 anos — Tesouro Direto
Prêmio de crédito (risco soberano)	—	O que o mercado cobra pelo risco de calote em moeda estrangeira	CDS de 5 anos da Bloomberg	CDS Bloomberg 5 anos

Como o texto chama	Símbolo	O que é	Como é construída	Nome na planilha
Prêmio de conversibilidade	—	O que se paga a mais para ter o dólar dentro do Brasil	Cupom cambial de 2 anos menos yield do global brasileiro em US$ de 2 anos (Bloomberg, fechamento de trimestre)	Prêmio de conversibilidade (cupom cambial – global)
Prêmio cambial e de conversibilidade	p_t	O que o mercado cobra para carregar risco em reais, contra um título sintético do mesmo emissor em dólar	NTN-B menos TIPS menos CDS	Prêmio cambial e de conversibilidade (NTN-B – TIPS – CDS)
Prêmio de risco cambial	—	A parte do prêmio cambial que não é conversibilidade: depreciação real esperada e prêmio por carregar reais	NTN-B menos TIPS menos CDS menos prêmio de conversibilidade	Prêmio de risco cambial (NTN-B – TIPS – CDS – conversibilidade)
Prêmio total da NTN-B	—	O quanto o papel brasileiro paga acima do americano: crédito, câmbio e conversibilidade somados	NTN-B de 5 anos menos TIPS de 5 anos	Prêmio total da NTN-B (NTN-B – TIPS)
Variação da dívida em dois anos	$\Delta_8 b_t$	A trajetória da dívida, não seu nível	Diferença da dívida mobiliária federal interna (DPMFi) sobre o PIB de doze meses entre o trimestre e o de oito trimestres antes	Variação da DPMFi/PIB em 2 anos
Desvio da meta	d_t	Quanto as expectativas estão descoladas do alvo	Expectativa de IPCA do Focus para 12 meses menos a meta vigente	Desvio da meta
Velocidade das expectativas	v_t	Se as expectativas estão subindo ou caindo	Variação da expectativa de IPCA do Focus em quatro trimestres ($Focus_t - Focus_{t-4}$)	Velocidade das expectativas
Inflação corrente	π_t	A inflação dos últimos doze meses	IPCA acumulado em 12 meses	IPCA acumulado 12m

Como o texto chama	Símbolo	O que é	Como é construída	Nome na planilha
Inflação passada, ou inércia	π_{t-1}	A memória inflacionária que se propaga	IPCA acumulado em 12 meses, defasado um trimestre	Inércia (IPCA defasado)
Hiato do produto	h_t	A distância entre o produto observado e o potencial	Mediana, em cada trimestre, de 15 estimativas de hiato (4 univariadas, 9 de função de produção, BCB e IFI), com mínimo de 3	Hiato do produto — mediana do estudo
Depreciação real	q_t	A pressão cambial sobre os preços	Variação do câmbio real bilateral (real/dólar) em 12 meses	Depreciação real em 12 meses
Crescimento da despesa, suavizado	$\bar{g}_t$	O gasto público, que leva tempo para aparecer no preço dos títulos	Média das defasagens de três, quatro e cinco trimestres do crescimento real da despesa primária do Governo Central, líquida de precatórios (variação em quatro trimestres do acumulado em doze meses)	Despesa suavizada (defasagens 3-5)
Impulso de crédito a famílias	c^f_t	O quanto o crédito às famílias está acelerando	Fluxo trimestral do saldo sobre o PIB nominal do trimestre, aceleração em quatro trimestres; média de t e t−1	Impulso de crédito a famílias — média de t e t−1
Impulso de crédito a empresas	c^e_t	O mesmo, para empresas	Idem	Impulso de crédito a empresas — média de t e t−1
Impulso fiscal	f_t	Se a política fiscal está expandindo ou contraindo	Variação em quatro trimestres do primário do Governo Central em doze meses sobre o PIB, com sinal invertido (positivo = expansão)	Impulso fiscal (F3)

Anexo B. Fontes de dados

As séries têm históricos distintos, e é isso que limita a janela de cada modelo, salvo a da Função de Reação e a do Modelo de Fundamentos, que começam em 2013T1 pela mudança de regime (Anexo C). A Tabela 2 mostra onde cada uma começa e o que ela restringe.

Tabela 2. Cobertura das séries e o que cada uma restringe. Os trimestres são contados até 2026T3 nas séries de mercado (NTN-B, TIPS, CDS, cupom cambial e global) e no CDI, com o último dado da extração (de 3 a 11 de setembro de 2026), sem o fechamento do trimestre (ver "Como ler este texto", trimestre de referência), e até 2026T2 nas demais. Forçar todos os modelos na mesma janela custaria observações sem ganho de comparabilidade.

Série	Começa em	Trimestres	O que ela limita
CDI e IPCA	2000T1	107 (CDI) e 106 (IPCA)	nada; cobrem toda a grade trimestral do banco, desde 2000T1
Dívida mobiliária	2000T1	106	nada
Focus para 12 meses	2006T3	80	o juro real ex-ante e tudo que depende dele
NTN-B do Tesouro Direto	2004T4	88	o Modelo do Yield e os testes de precedência (a partir de 2006T3, pelo Focus)
TIPS de 5 anos (Bloomberg)	2001T3	101	nada — a série cobre as janelas dos dois modelos de juro neutro
CDS de 5 anos	2001T4	100	nada
Crédito ampliado	2013T1	54	o Modelo de Curva, que começa em 2014T3 pelas defasagens do impulso de crédito
Dívida bruta (DBGG)	2006T4	79	nada
Dívida líquida (DLSP)	2001T4	99	nada
Cupom cambial e global em US$ (2 anos)	2011T3	61	a decomposição da NTN-B (prêmio de conversibilidade)

O banco de dados reúne 115 séries de onze fontes primárias: Banco Central, Tesouro Nacional, IBGE, Bloomberg, Penn World Table, FGV IBRE, Instituição Fiscal Independente, Ipea, Anbima, Banco Mundial e os bancos centrais dos países com metas de inflação. As cotações de mercado — CDS, cupom cambial, global e TIPS — vêm da Bloomberg, fonte paga: nenhuma fonte pública as publica com a mesma definição e

frequência, e a lacuna fica declarada aqui e no pacote (regra de dado público primeiro). Nenhum número deste trabalho foi digitado à mão, com duas exceções declaradas no Anexo F — o prêmio e a expectativa da IFI, lidos do gráfico do relatório porque a IFI não publica a série, e os coeficientes que a IFI publica, transcritos das tabelas do RAF 116 (Tabela 74-b) — e as metas de inflação dos 41 países (Tabela 69), compiladas dos sites dos bancos centrais: todos os demais vêm das fontes da Tabela 69, e a planilha registra a construção de cada série.

Tabela 69. As fontes do banco de dados, pela instituição de onde cada série é baixada.

Fonte	O que fornece
Banco Central do Brasil	CDI, meta de inflação (CMN), expectativas do Focus, IPCA (do IBGE) acumulado e de serviços, PIB nominal de 12 meses, dívida bruta e líquida, reservas, base monetária, posição internacional de investimento, câmbio real, crédito ampliado, hiato do produto, estimativas de juro neutro, resultado primário abaixo da linha, swaps cambiais; no bloco mensal do Anexo F, Selic acumulada no mês, TLP/TJLP e PTAX diária
Tesouro Nacional	Composição da dívida federal por indexador, DPMFi e DPFe, receita e despesa do Governo Central (RTN), precatórios e créditos extraordinários, estatísticas fiscais do Governo Geral (por esfera e trimestrais), carga tributária bruta; NTN-B do Tesouro Direto (Tesouro Transparente)
IBGE	Contas nacionais trimestrais (tabelas 1846 e 6613), taxas de poupança e investimento, contas econômicas integradas (até 2021; de 2022 a 2025, estimativa do autor, Anexo I), PNAD Contínua (desocupação, população em idade ativa), Produção Agrícola Municipal, projeções de população
Bloomberg	TIPS e CDS de cinco anos; cupom cambial e global brasileiro em US$ de dois anos; Treasuries de dez e dois anos (bloco mensal do Anexo F)
Penn World Table 11.0	Produtividade total dos fatores, nível relativo aos EUA, capital humano, participação do trabalho, depreciação e taxa de investimento, para 22 países
FGV IBRE (Observatório da Produtividade)	Produtividade total dos fatores (trimestral, ajustada pelo capital humano, por horas habituais e efetivas; anual, com e sem o ajuste), produtividade e pessoal ocupado por setor, horas trabalhadas, utilização da capacidade
Instituição Fiscal Independente	Hiato do produto (central, inferior e superior); prêmio de risco e expectativa da taxa de cinco anos, lidos do gráfico do RAF 116 (bloco mensal do Anexo F)

Fonte	O que fornece
Ipea / Ipeadata	Estoque líquido de capital fixo, utilização da capacidade (série da FGV)
Anbima	Estoque de debêntures incentivadas
Banco Mundial	População total e por faixa etária (World Development Indicators)
Bancos centrais nacionais	Metas de inflação das 41 economias com meta numérica de inflação (quarenta países e a zona do euro)

Anexo C. Os testes estatísticos e os critérios adotados

Sobre a janela de cada modelo. Em três modelos, restringir o período elevaria o ajuste (Tabelas 28, 28-b e 28-c) — na equação das expectativas, começar em 2012 em vez de 2006 levaria o R^2 de 0,65 para 0,75 (Tabela 28-c) —, e nenhum corte foi adotado por elevar o ajuste: a janela é a cobertura máxima que as variáveis permitem, e encurtá-la sem justificativa econômica seria escolher o período que produz o número desejado. Os dois cortes adotados, na Função de Reação e no Modelo de Fundamentos, estimados de 2013T1 em diante embora os dados recuem a 2007T3, têm justificativa econômica. A razão é a mudança de regime documentada nas Tabelas 30 e 30-c — e relativizada, no coeficiente da dívida, pela Tabela 30-b: antes de 2012–2013 o coeficiente da dívida é nulo ou negativo e o do desvio da meta é negativo — o Banco Central não reagia ao desvio das expectativas, ou reagia ao contrário —; depois, os dois são positivos e significativos em todas as datas de quebra testadas a partir de 2011. Uma amostra que atravesse a quebra estima a média de dois regimes, não o regime em vigor. A estimação na janela completa, de 2007T3 a 2026T2, fica como robustez: Tabela 28 para o Modelo de Fundamentos e Tabela 28-b para a Função de Reação — nesta, o ajuste cai de 0,84 para 0,72 e o coeficiente do desvio da meta, de 1,56 para 1,02.

Tabela 28-b. O que acontece ao estender a amostra da Função de Reação. A especificação da Tabela 6 (o juro real ex-ante, em % ao ano) reestimada com início alternativo — 2013T1 (a adotada), 2012T1, 2011T1 e 2007T3, como na Tabela 28 —, até 2026T2; p-valores com erros-padrão robustos. Os coeficientes do juro americano e da inflação corrente pouco mudam entre as janelas (1,68 a 1,95 e 0,34 a 0,42); o do desvio da meta cai a +1,02 e o ajuste, a 0,72, na amostra de 2007.

Amostra	Observações	Ajuste (R^2)	Durbin-Watson	Desvio da meta, β_3	p-valor	Velocidade das expectativas, β_4	p-valor	Juro real global (TIPS 5 anos), β_1	p-valor	Inflação corrente, β_2	p-valor
De 2013 — adotada	54	0,843	0,71	+1,556	< 0,001	−1,793	< 0,001	+1,792	< 0,001	+0,372	0,012
De 2012	58	0,841	0,71	+1,622	< 0,001	−1,805	< 0,001	+1,719	< 0,001	+0,336	0,021
De 2011	62	0,793	0,53	+1,518	< 0,001	−1,712	< 0,001	+1,678	< 0,001	+0,372	0,008
De 2007	76	0,718	0,53	+1,019	0,013	−1,091	0,005	+1,950	< 0,001	+0,415	0,006

Tabela 28-c. O que acontece ao encurtar a amostra da equação das expectativas. A especificação da Tabela 8 reestimada com início em 2012T1, até 2026T1 (a adotada começa em 2006T3); p-valores com erros-padrão robustos. O corte eleva o ajuste de 0,646 para 0,746 e não foi adotado: a janela é a cobertura máxima das variáveis.

Amostra	Observações	Ajuste (R^2)	Durbin-Watson	Inflação passada, β_1	p-valor	Hiato do produto, β_2	p-valor	Depreciação real, β_3	p-valor
De 2006 — adotada	79	0,646	1,12	+0,308	< 0,001	+0,155	< 0,001	+0,015	0,006
De 2012	57	0,746	1,53	+0,275	< 0,001	+0,183	< 0,001	+0,011	0,034

Tabela 30-c. Teste de quebra estrutural na Função de Reação, com a amostra completa (2007T3–2026T2): dummy de período interagida com todos os regressores, como na Tabela 30; a coluna da diferença isola a interação do desvio da meta (β_3 na Tabela 6). Antes de 2012–2013 o coeficiente do desvio da meta é negativo; depois, positivo e significativo. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Quebra testada em	Obs. antes	Coeficiente antes	p-valor	Coeficiente depois	p-valor	Diferença (interação)	p-valor da diferença	F do modelo inteiro	p-valor
2010	10	−2,832	< 0,001	+1,411	< 0,001	+4,243	< 0,001	26,5	< 0,001
2011	14	−1,927	0,012	+1,518	< 0,001	+3,444	< 0,001	11,5	< 0,001
2012	18	−1,903	< 0,001	+1,622	< 0,001	+3,524	< 0,001	38,3	< 0,001
2013	22	−1,988	< 0,001	+1,556	< 0,001	+3,544	< 0,001	32,8	< 0,001
2015	30	−1,343	< 0,001	+1,871	< 0,001	+3,214	< 0,001	22,3	< 0,001

Este trabalho é empírico, e um resultado empírico vale o que valem os testes que o sustentam. Esta seção lista cada teste usado, o que ele mede e o limiar adotado para aceitar ou rejeitar. Onde a literatura não estabelece corte formal, isso está dito.

Tabela 70. Os testes aplicados, os critérios de aceitação e os parâmetros adotados.

Teste	O que mede	Critério	Parâmetros
Coeficiente de determinação (R^2)	Quanto da variação da dependente o modelo explica	Sem corte formal; abaixo de 0,5 em séries macro sugere especificação incompleta	—
p-valor do coeficiente	Probabilidade de observar um coeficiente tão ou mais distante de zero que o estimado, se o verdadeiro fosse zero	Adotado 5%; regressor com p acima de 10% foi descartado	Erros-padrão de Newey-West com quatro defasagens (duas nas séries anuais, Tabela 66; doze no bloco mensal da IFI, Tabelas 74-b e 74-c); distribuição normal assintótica
Durbin-Watson	Autocorrelação de primeira ordem nos resíduos	Entre 1,5 e 2,5 é confortável; abaixo disso exige correção da inferência	—
Erros-padrão HAC	Corrige a inferência sob autocorrelação e heterocedasticidade	Adotados com quatro defasagens em todos os modelos trimestrais, por precaução; doze no mensal	Newey-West com núcleo de Bartlett, quatro defasagens, sem correção de graus de liberdade; nas séries anuais (Tabela 66), duas defasagens; no bloco mensal da IFI (Tabelas 74-b e 74-c), doze — um ano, como as quatro trimestrais
F de restrição linear (Wald)	Se uma restrição sobre os coeficientes — igualdade entre dois, coeficiente igual a um, interação nula — é compatível com os dados	p abaixo de 5% rejeita a restrição	F = W/q, com W a estatística de Wald e q o número de restrições, com a covariância HAC (Newey-West, quatro defasagens) e p pela F(q, N − k), com k parâmetros; nas Tabelas 12-b e 23-b, também o F clássico
Fator de inflação da variância	Quanto a variância de um coeficiente é inflada pela correlação com os demais	Limiar usual de 10; acima de 5 já pede atenção	Sobre a matriz de regressores de cada modelo, na janela de estimação
Índice de condição	Raiz da razão entre o maior e o menor autovalor da matriz de correlação	Acima de 30 indica multicolinearidade severa	Autovalores da matriz de correlação dos regressores, na janela de estimação

Teste	O que mede	Critério	Parâmetros
Dickey-Fuller aumentado	Se a série tem raiz unitária, ou seja, se é não estacionária	p abaixo de 5% rejeita a raiz unitária	Sobre resíduo de cointegração, sem constante (Tabelas 3, 18-b e 66); sobre série em nível, com constante (Tabelas 17-b e 74-d); defasagem escolhida pelo critério de Akaike, no máximo 12·(N/100)^¼; p-valor pela tabela de MacKinnon
Cointegração de Engle-Granger	Se séries não estacionárias compartilham tendência comum	p abaixo de 5% na tabela de Engle-Granger (k variáveis) valida a regressão em nível; onde não passa (Curva, Expectativas e Função de Reação, Tabela 3), a validade se apoia no ADF de uma variável e no termo de correção de erro negativo e significativo (linha seguinte)	Dois passos: regressão em nível por mínimos quadrados ordinários e ADF sem constante sobre o resíduo; p-valor pela tabela de MacKinnon para k variáveis (o teste de Engle-Granger) e, para comparação, pela tabela de uma variável (Tabelas 3, 18-b e 66)
Termo de correção de erro	Quanto do desvio em relação ao equilíbrio de longo prazo se corrige a cada período	Negativo, entre −1 e 0, com p HAC abaixo de 5%	Coeficiente do resíduo defasado na regressão de Δ(dependente) sobre ele e sobre as variações dos regressores; meia-vida = ln(0,5)/ln(1 + termo)
Causalidade de Granger	Se os valores passados de uma série ajudam a prever outra	p abaixo de 5%; mede precedência temporal, não causalidade estrutural	F sobre a soma dos quadrados dos resíduos, modelo restrito contra irrestrito, com constante; uma a seis defasagens (uma a quatro nas Tabelas 19 e 23-c)
Teste de Chow	Se os coeficientes mudam entre dois subperíodos	p abaixo de 5% indica quebra estrutural	Dummy de período interagida com todos os regressores e F conjunto das interações com a covariância HAC (Tabelas 30 e 30-c e as cinco primeiras linhas da 30-b); no teste restrito da 30-b, só a constante e o coeficiente da dívida mudam de período, e o F testa a dummy e a interação juntas; nas regressões simples, F clássico com duas restrições na data de corte (Tabela 32-b)

Teste	O que mede	Critério	Parâmetros
Busca da data de quebra (F máximo de Chow)	Se há quebra estrutural quando a data do corte é escolhida pelos próprios dados: o maior F de Chow entre as datas candidatas, com a correção pela busca	p da busca abaixo de 5% indica quebra; entre 5% e 10%, quebra só a 10%	F clássico de Chow com duas restrições em cada data com 15% a 85% das observações antes do corte; p-valor por bootstrap dos resíduos do modelo sem quebra (iid, com reposição), 4.999 repetições, semente fixa, p = (1 + nº de F máximos simulados ≥ o observado) / (repetições + 1) — a correção pela busca da data (Andrews, 1993, que tabula a distribuição assintótica do F máximo; aqui ela vem do bootstrap) (Tabela 32-b)
Critério bayesiano (BIC)	Ajuste penalizado pelo número de parâmetros, para comparar especificações não encaixadas	Sem corte para o nível; diferença acima de 10 entre dois modelos é evidência decisiva a favor do menor (Kass e Raftery, 1995)	BIC = N·[ln(2π) + ln(SQR/N) + 1] + k·ln N, com SQR a soma dos quadrados dos resíduos, como no statsmodels (Tabela 42)
Correlação	Associação linear entre duas séries; em janelas móveis, a estabilidade dessa associação	p abaixo de 5% (bicaudal) no teste t da correlação zero; nas janelas móveis, sinal e amplitude, sem corte formal	Pearson (Tabelas 14, 17, 17-b e 20), com p pelo teste t nas Tabelas 17 e 17-b; janelas móveis de doze trimestres (Tabela 20)
Componentes principais	Decompõe a variação conjunta dos regressores em direções ortogonais	Sem corte; se o primeiro componente concentra a variância, os regressores medem a mesma coisa	Autovalores e autovetores da matriz de correlação dos regressores (Tabelas 72 e 73)

Tabela 30-b. Robustez do teste de quebra no coeficiente da dívida (β_2 na Tabela 26). As cinco primeiras linhas repetem a Tabela 30 com a especificação sem o impulso fiscal; as cinco últimas usam a especificação adotada, mas só a constante e o coeficiente da dívida mudam de período (os demais ficam fixos), e o F testa a dummy e a interação juntas. A diferença do coeficiente só é significativa a 5% na especificação sem o impulso fiscal com a quebra em 2010 (e a 10% com a quebra em 2011); nas demais não é; o modelo inteiro continua mudando de regime (no teste restrito de 2010, só a 10%: p = 0,054). A amostra é de 2007T3 a 2026T2, como na Tabela 30. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com as colunas publicadas.

Especificação e quebra testada em	Obs. antes	Coeficiente antes	p-valor	Coeficiente depois	p-valor	Diferença (interação)	p-valor da diferença	F do modelo inteiro	p-valor
Sem o impulso fiscal — 2010	10	−0,344	< 0,001	+0,110	0,076	+0,454	< 0,001	24,5	< 0,001
Sem o impulso fiscal — 2011	14	−0,107	0,410	+0,138	0,016	+0,245	0,094	14,9	< 0,001
Sem o impulso fiscal — 2012	18	−0,008	0,947	+0,182	< 0,001	+0,191	0,157	36,8	< 0,001
Sem o impulso fiscal — 2013	22	+0,039	0,785	+0,199	< 0,001	+0,160	0,285	36,2	< 0,001
Sem o impulso fiscal — 2015	30	+0,117	0,468	+0,218	< 0,001	+0,100	0,550	38,1	< 0,001
Teste restrito — 2010	10	+0,095	0,309	+0,110	0,062	+0,015	0,890	3,1	0,054
Teste restrito — 2011	14	+0,104	0,358	+0,137	0,012	+0,033	0,777	7,6	0,001
Teste restrito — 2012	18	+0,154	0,169	+0,179	< 0,001	+0,025	0,834	38,7	< 0,001
Teste restrito — 2013	22	+0,161	0,191	+0,200	< 0,001	+0,039	0,758	17,5	< 0,001
Teste restrito — 2015	30	+0,339	0,085	+0,240	< 0,001	−0,099	0,630	12,5	< 0,001

Tabela 12-b. Teste de repasse integral: a hipótese de que o coeficiente do juro de curto prazo no Modelo do Yield (β_1 na Tabela 12) é igual a um. F de Wald com erros-padrão de Newey-West, que o texto cita, e F clássico. N = 80, de 2006T3 a 2026T2.

Estatística	Valor
Coeficiente do juro	0,4702
F de Wald, HAC (1, N − 3)	195,3
p-valor (HAC)	$8{,}0 \times 10^{-23}$
F clássico (1, N − 3)	266,6
p-valor (clássico)	$1{,}0 \times 10^{-26}$
N	80

Tabela 17-b. A tese de pressão de oferta de 2016 em diante: correlação entre a variação em quatro trimestres da oferta e o prêmio total, em nível e em variação trimestral, e o teste de raiz unitária, em nível, do prêmio total, da oferta e das debêntures que a compõem (ADF com constante). N = 42, de 2016T1 a 2026T2.

Estatística	Valor	p-valor
Correlação: variação em 4 trimestres da oferta × prêmio total, em nível	0,53	0,0003
A mesma correlação, em variação trimestral	0,25	0,1199
ADF em nível: prêmio total (prem_total)	—	0,43
ADF em nível: oferta (ofe_pib)	—	0,93
ADF em nível: debêntures (deb_pib)	—	1,00
N	42	—

Tabela 18-b. Cointegração entre a NTN-B e o juro real de curto prazo: a mesma estatística t do resíduo lida na tabela de Engle-Granger (duas variáveis) e na tabela do ADF comum (uma variável). N = 80, de 2006T3 a 2026T2.

Estatística	Valor
Estatística t (ADF sobre o resíduo, sem constante)	−3,70
Defasagens do ADF (critério de Akaike)	2
p-valor de Engle-Granger (tabela para duas variáveis)	0,019
p-valor do ADF (tabela de uma variável)	< 0,001
N	80

Tabela 20-b. Testes de precedência de Granger entre o prêmio total da NTN-B e o desvio das expectativas, p-valores por defasagem e o mínimo entre uma e seis, em nível, desde 2012. N = 58, de 2012T1 a 2026T2.

Hipótese testada	1 tri	2 tri	3 tri	4 tri	5 tri	6 tri	mínimo
O prêmio ajuda a prever o desvio das expectativas	0,6107	0,8150	0,3188	0,4419	0,4700	0,5731	0,3188
O desvio das expectativas ajuda a prever o prêmio	0,2301	0,2535	0,0790	0,1500	0,2198	0,1427	0,0790
N	58						

Tabela 23-b. O Modelo de Curva com os dois impulsos de crédito (de coeficientes β_3 e β_4 na Tabela 23) forçados a um só coeficiente (famílias = empresas): ajuste livre e restrito e o F da restrição, clássico e com erros-padrão de Newey-West. N = 48, de 2014T3 a 2026T2.

Grandeza	Valor
R^2 do modelo livre	0,86
R^2 com famílias = empresas	0,75
F(1, N − 6) da restrição, clássico	33,7
p-valor (clássico)	< 0,001
F(1, N − 6) da restrição, HAC (Newey-West, 4 defasagens)	45,3
p-valor (HAC)	< 0,001
N	48
Graus de liberdade (numerador; denominador = N − 6)	1; 42

Tabela 23-c. Testes de precedência de Granger entre o impulso de crédito a empresas, sem a média de dois trimestres do modelo, e o investimento (formação bruta de capital fixo como proporção do PIB), p-valores por defasagem e o mínimo entre uma e quatro. N = 49, de 2014T2 a 2026T2.

Hipótese testada	1 tri	2 tri	3 tri	4 tri	mínimo
O impulso de crédito a empresas ajuda a prever o investimento	0,8008	0,5483	0,5474	0,6503	0,5474
O investimento ajuda a prever o impulso de crédito a empresas	0,5032	0,6519	0,7524	0,2574	0,2574
N	49				

Tabela 31-b. O efeito da dívida (β_2 na Tabela 26) depende da direção ou do nível? Modelo de Fundamentos com um termo de interação a mais — a variação da dívida multiplicada por uma dummy de dívida subindo, ou pelo nível da dívida mobiliária — e o p-valor da interação. N = 54, de 2013T1 a 2026T2.

Hipótese alternativa	Coeficiente da interação	p (HAC)	p (clássico)	Ajuste (R^2)
Direção: variação da dívida × (dívida subindo)	+0,1292	0,395	0,413	0,913
Nível: variação da dívida × nível da DPMFi/PIB	+0,0012	0,756	0,748	0,912
N	54			

Tabela 32-b. Teste de quebra estrutural (Chow) nas regressões simples da Tabela 32 contra a dívida: F clássico com duas restrições na data de corte; observações no total (N = 87, de 2004T4 a 2026T2) e antes do corte. A última coluna é o p-valor da busca da data de quebra: o F máximo entre as datas de 15% a 85% da amostra, com o p-valor por bootstrap dos resíduos, 4.999 repetições. No prêmio total, o F máximo da busca cai em 2016T4 (30,96, contra 30,95 no corte testado).

Regressão	Quebra testada em	Observações	Antes do corte	F de Chow	p-valor	p-valor da busca (bootstrap)
CDS 5 anos ~ variação da DPMFi/PIB em 2 anos	2017T3	87	51	5,38	0,0063	0,07
Prêmio total da NTN-B ~ variação da DPMFi/PIB em 2 anos	2016T3	87	47	30,95	< 0,001	< 0,001

Anexo D. Ortogonalidade e componentes principais

Um modelo pode ter bom ajuste e coeficientes sem sentido individual, se os regressores medirem a mesma coisa. Esta seção verifica isso para os cinco modelos, por três caminhos: o fator de inflação da variância (VIF, na sigla em inglês), o índice de condição e a decomposição em componentes principais.

Tabela 71. Diagnóstico de ortogonalidade dos cinco modelos, nas janelas de estimação de cada um (Fundamentos e Função de Reação, 2013T1–2026T2; Curva, 2014T3–2026T2; Yield, 2006T3–2026T2; Expectativas, 2006T3–2026T1 — Tabela 3). Os limiares usuais são 10 para o VIF e 30 para o índice de condição.

Modelo	N	Maior VIF	Maior correlação entre regressores	Índice de condição
Modelo de Fundamentos	54	1,86	+0,52	2,4
Modelo de Curva	48	1,51	−0,39	2,0
Yield da NTN-B	80	1,02	−0,13	1,1
Equação das Expectativas	79	1,08	−0,26	1,3
Função de Reação	54	3,25	+0,72	3,8

Quatro dos cinco modelos têm regressores pouco correlacionados entre si: fator de inflação da variância abaixo de 1,9, correlação entre regressores de no máximo 0,52 em módulo e índice de condição de no máximo 2,4 — bem distantes dos limiares. A Função de Reação é a exceção, discutida na seção 3.2 e detalhada nas Tabelas 72 e 73.

A decomposição em componentes principais mostra como a variação se distribui (Tabela 72).

Tabela 72. Variância explicada por cada componente principal, em % do total, nas janelas de estimação de cada modelo (Fundamentos e Função de Reação, 2013T1–2026T2; Curva, 2014T3–2026T2; Yield, 2006T3–2026T2; Expectativas, 2006T3–2026T1 — Tabela 3). O Modelo de Fundamentos e o de Curva têm cinco regressores (com o impulso fiscal). As parcelas são arredondadas, e por isso as linhas do Modelo de Fundamentos, do Modelo de Curva e da Equação das Expectativas somam 100,1%.

Modelo	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5
Modelo de Fundamentos	37,5%	27,2%	16,9%	11,8%	6,7%
Modelo de Curva	33,2%	24,8%	22,9%	11,2%	8,0%
Yield da NTN-B	56,4%	43,6%	—	—	—
Equação das Expectativas	42,3%	33,2%	24,6%	—	—
Função de Reação	57,1%	26,4%	12,6%	3,9%	—

Se um único componente concentrasse a variância, os regressores estariam medindo a mesma coisa. Não é o que se vê: o primeiro componente vai de 33,2% a 57,1%, e em todos os modelos os demais carregam parcela relevante. No Modelo de Fundamentos, os dois primeiros respondem por 37,5% e 27,2% da variância (Tabela 72) — nenhum componente concentra a variância, e os regressores medem coisas distintas.

As cargas dizem o que cada componente é. Uma carga acima de 0,5 em módulo indica que a variável domina aquele componente. Na Função de Reação, elas explicam com precisão o que a colinearidade significa (Tabela 73).

Tabela 73. Cargas dos componentes principais na Função de Reação, na janela de estimação do modelo (2013T1–2026T2). Em negrito, as cargas de módulo maior que 0,5 nos três primeiros componentes — as que dão nome a cada um; o quarto é resíduo.

Componente	Variância	Juro real global (TIPS 5 anos)	IPCA corrente	Desvio da meta	Velocidade	O que é
CP1	57,1%	−0,28	**+0,59**	**+0,54**	**+0,53**	fator inflação
CP2	26,4%	**+0,86**	+0,04	+0,49	−0,10	fator externo
CP3	12,6%	+0,20	−0,51	−0,14	**+0,82**	velocidade contra nível
CP4	3,9%	+0,37	+0,62	−0,67	+0,18	resíduo

O modelo tem duas dimensões. O primeiro componente reúne as três variáveis de inflação — IPCA corrente, desvio da meta e velocidade — com cargas praticamente iguais. O segundo é dominado pelo juro americano (carga de 0,86), com o desvio da meta em segundo plano (0,49). Ou seja, as três variáveis domésticas dividem um mesmo fator, e é isso que o VIF de 3,3 está detectando.

Isso não invalida o modelo, mas delimita o que ele permite afirmar. A separação entre "quanto o Banco Central responde à inflação passada" e "quanto responde à expectativa" é menos precisa do que os erros-padrão isolados sugeririam. Já a distinção entre o canal doméstico e o externo é mais nítida: o juro americano domina outro componente.

Anexo E. Arcabouços teóricos

Este trabalho é empírico e não faz revisão de literatura. Os arcabouços da Tabela 74 são os que sustentam a leitura dos resultados — sem eles, alguns achados ficariam sem mecanismo que os explique.

Tabela 74. Os arcabouços que sustentam a leitura dos resultados.

Arcabouço	Onde entra
Teoria fiscal do nível de preços	Capítulo 4: por que o ajuste da expectativa fiscal aparece no juro real de um título indexado, e não na inflação
Regra de Taylor	Capítulo 3: a formulação clássica da função de reação, usada como ponto de partida e depois modificada
Paridade de juros reais (Garcia e Didier, 2003)	Capítulos 1 (seção 1.4), 7 (seção 7.1) e 11: a decomposição do prêmio da NTN-B e a desvalorização cambial implícita
Impulso de crédito (Biggs, Mayer e Pick, 2010)	Capítulo 7: a aceleração do fluxo de crédito novo como componente cíclico do Modelo de Curva
Função de produção e contabilidade do crescimento	Capítulos 12 e 13: a decomposição do produto entre trabalho, capital e produtividade e a calibragem da elasticidade do capital (Capítulo 12), que converte investimento em crescimento (Capítulo 13, seções 13.1 e 13.4)
Decomposição shift-share	Capítulo 12: a separação entre ganho dentro dos setores e ganho por realocação entre eles
Filtros de tendência e ciclo	Capítulo 12: Hodrick-Prescott, Band-Pass, Hamilton e componentes não observados, uma das quatro famílias de estimativa do potencial
Equivalência ricardiana	Capítulo 13: a hipótese de que o setor privado compensa mudanças na poupança pública, testada em nível e em variação

Anexo F. O modelo da IFI e o que ele diz sobre os deste livro

Em setembro de 2026 a Instituição Fiscal Independente publicou, no Relatório de Acompanhamento Fiscal nº 116, uma decomposição da taxa nominal de cinco anos dos títulos prefixados em duas partes: a expectativa acumulada da Selic e o prêmio de risco que o mercado exige para carregar o papel em vez de rolar o juro de um dia. A curva é estimada por Svensson sobre LTN e NTN-F e decomposta pelo modelo

de Adrian, Crump e Moench — a mesma estratégia do boxe do Relatório de Política Monetária do Banco Central de junho de 2025. A IFI então regride o prêmio, mês a mês de 2007 a 2026, sobre sete variáveis defasadas um mês: a expectativa de inflação do Focus para doze meses, a TLP, a Selic, o TIPS de cinco anos, a inclinação da curva americana (dez anos menos dois), a dívida bruta do governo geral e a volatilidade da PTAX. A conclusão da IFI coincide com a tese deste livro: a persistência do juro alto não se explica só pela política monetária, e a dívida entra no prêmio.

Este anexo faz três coisas. Reproduz a regressão da IFI com as mesmas fontes, salvo a TLP (Tabela 74-b); faz a ela a pergunta que o Capítulo 6 faz a qualquer modelo de prêmio — o que sobra quando saem os regressores que são preço do mesmo mercado ou expectativa que anda junto com o prêmio (Tabela 74-c); e diz onde os dois trabalhos concordam e onde divergem. O objeto não é o mesmo: a IFI modela o prêmio a termo nominal de cinco anos, mensal; quatro dos cinco modelos deste livro tratam de juros reais trimestrais — o juro de curto prazo e seu nível de equilíbrio, e a NTN-B — e o quinto, do desvio das expectativas. Por isso o confronto é de sinais, ordens de grandeza e método, não de coeficientes.

O prêmio e a expectativa foram lidos do gráfico do relatório, porque a IFI não publica as séries; Focus, Selic, TLP (TJLP até 2017) e dívida bruta vêm das APIs do Banco Central; as três taxas americanas, da Bloomberg, no fechamento de cada mês; a volatilidade cambial é o desvio-padrão dos retornos diários da PTAX em vinte e um dias úteis, anualizado, tomado no último dia útil do mês. Os p-valores usam erros-padrão de Newey-West de doze defasagens — um ano, como as quatro defasagens dos modelos trimestrais (Tabela 70).

Tabela 74-b. A equação do prêmio de risco da IFI (RAF 116, equação 2) reestimada com as mesmas fontes, salvo a TLP: prêmio de risco da taxa nominal de 5 anos sobre os sete regressores da IFI, defasados um mês. N = 235, de fevereiro de 2007 a agosto de 2026. R^2 = 0,74; R^2 ajustado = 0,73; Durbin-Watson = 0,88. Erros-padrão clássicos; p-valores de Newey-West com doze defasagens. Nas três últimas colunas, o coeficiente, a estatística t e o efeito de um desvio-padrão que a IFI publica (tabelas de resultados e de sensibilidade do RAF 116 da IFI, de janeiro de 2007 a agosto de 2026, como a IFI declara — o primeiro mês entra só como defasagem; N = 235, R^2 ajustado = 0,70). A TLP da IFI não é a série usada aqui (TLP pré-fixada, SGS 27572, e TJLP, SGS 256, até 2017): o desvio-padrão implícito nas colunas da IFI é cerca do dobro do desta série. A especificação é $\rho_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot \pi^e_{t-1} + \beta_2 \cdot \ell_{t-1} + \beta_3 \cdot i_{t-1} + \beta_4 \cdot r^*_{t-1} + \beta_5 \cdot s_{t-1} + \beta_6 \cdot b^g_{t-1} + \beta_7 \cdot \sigma_{t-1} + \varepsilon_t$, em que ρ_t é o prêmio de risco da taxa nominal de cinco anos e t, o mês.

Regressor	Símbolo da variável	Símbolo do coeficiente	Coeficiente	Erro-padrão (clássico)	p (HAC, 12 def.)	Efeito de 1 dp	Coeficiente da IFI	t da IFI	Efeito de 1 dp da IFI
Constante	—	β_0	−8,165	0,704	< 0,001	—	—	—	—
Focus IPCA 12 meses (t − 1)	π^e_{t-1}	β_1	+0,661	0,082	< 0,001	+0,65	+0,45	+2,40	+0,42
TLP/TJLP (t − 1)	ℓ_{t-1}	β_2	+0,262	0,071	0,011	+0,35	+0,09	+2,14	+0,28
Selic (t − 1)	i_{t-1}	β_3	−0,004	0,037	0,906	−0,01	+0,08	+1,81	+0,27
TIPS 5 anos (t − 1)	r^*_{t-1}	β_4	+0,830	0,074	< 0,001	+0,97	+0,73	+6,03	+0,85
Inclinação da curva americana, 10 − 2 anos (t − 1)	s_{t-1}	β_5	+0,916	0,088	< 0,001	+0,86	+0,96	+9,12	+0,90
Dívida bruta do governo geral (t − 1)	b^g_{t-1}	β_6	+0,050	0,007	< 0,001	+0,54	+0,03	+1,97	+0,35
Volatilidade cambial (t − 1)	σ_{t-1}	β_7	+0,025	0,007	< 0,001	+0,17	+0,02	+2,99	+0,15

A Tabela 74-b põe lado a lado o que este livro estima e o que a IFI publica. Seis dos sete sinais coincidem e são significativos: Focus, TLP, TIPS, inclinação americana, dívida e volatilidade cambial elevam o prêmio nas duas estimações. A Selic é a exceção — a IFI encontra 0,08, significativo só a 10%; aqui o coeficiente não difere de zero (−0,004, p = 0,906). Os tamanhos diferem: a dívida bruta pesa 0,050 por 1% do PIB, contra 0,03 na IFI; a Focus, 0,66 contra 0,45; a TLP, 0,26 contra 0,09; o TIPS, 0,83 contra 0,73; a inclinação americana, 0,92 contra 0,96. Na Focus, na TLP, na dívida e na volatilidade cambial a significância é maior aqui; no TIPS e na inclinação, um pouco menor — a IFI não declara o número de defasagens do seu Newey-West, e o prêmio lido do gráfico não é o dela ao centésimo. O ajuste é parecido: R^2 ajustado de 0,73 contra 0,70. Pelo efeito de um desvio-padrão, primeiro vêm os fatores externos, como na IFI — aqui o TIPS (0,97) antes da inclinação (0,86), lá

o inverso —; depois a Focus (0,65) e a dívida (0,54), que na IFI valem 0,42 e 0,35.

Tabela 74-c. A mesma equação sem a TLP e sem a Focus — os dois regressores que o Capítulo 6 veda (preço explicando preço; expectativa que anda junto com o prêmio sem precedência). N = 235, de fevereiro de 2007 a agosto de 2026. R^2 = 0,66; R^2 ajustado = 0,65; Durbin-Watson = 0,66. Erros-padrão clássicos; p-valores de Newey-West com doze defasagens. A especificação é $\rho_t = \beta_0 + \beta_3 \cdot i_{t-1} + \beta_4 \cdot r^*_{t-1} + \beta_5 \cdot s_{t-1} + \beta_6 \cdot b^g_{t-1} + \beta_7 \cdot \sigma_{t-1} + \varepsilon_t$, com os índices dos coeficientes da Tabela 74-b.

Regressor	Símbolo da variável	Símbolo do coeficiente	Coeficiente	Erro-padrão (clássico)	p (HAC, 12 def.)	Efeito de 1 dp
Constante	—	β_0	−5,017	0,669	< 0,001	—
Selic (t − 1)	i_{t-1}	β_3	+0,217	0,020	< 0,001	+0,74
TIPS 5 anos (t − 1)	r^*_{t-1}	β_4	+0,458	0,063	< 0,001	+0,53
Inclinação da curva americana, 10 − 2 anos (t − 1)	s_{t-1}	β_5	+0,981	0,094	< 0,001	+0,93
Dívida bruta do governo geral (t − 1)	b^g_{t-1}	β_6	+0,038	0,008	< 0,001	+0,42
Volatilidade cambial (t − 1)	σ_{t-1}	β_7	+0,031	0,008	< 0,001	+0,22

Quando saem a TLP e a Focus — a TLP é, desde 2018, por lei, a taxa real da NTN-B de cinco anos, preço explicando preço (até 2017, a série é a TJLP, fixada pelo CMN); a Focus anda junto com o prêmio sem precedência, como ocorre, no trimestral, entre o desvio das expectativas e o prêmio da NTN-B (Tabela 20-b) —, o modelo perde ajuste, mas não perde o fiscal: o R^2 ajustado cai de 0,73 (Tabela 74-b) para 0,65 (Tabela 74-c) e a dívida bruta continua significativa, com 0,038 por 1% do PIB ($p < 0,001$) — 0,42% de prêmio por desvio-padrão. O TIPS cai de 0,83 para 0,46 e a Selic, que não explicava nada, passa a 0,22: a Focus e a TLP carregavam informação do juro curto. A inclinação americana e a volatilidade cambial mudam pouco (0,92 → 0,98; 0,025 → 0,031). É a leitura que o Capítulo 6 recomenda: sem informação circular o modelo informa menos, mas o que informa é mais confiável.

Onde os dois trabalhos concordam: no prêmio do título longo, onde o fiscal aparece nos dois — na IFI, a dívida no prêmio a termo; neste livro, a despesa no Yield da NTN-B (Tabela 12) e a dívida no prêmio total (seção 8.9) —; este livro acha também a dívida no juro de equilíbrio de curto

prazo (Tabela 26), que a IFI não modela; na direção — a dívida eleva o prêmio; e no fator externo — na reestimação da Tabela 74-b, como na IFI, os juros americanos, nível e inclinação, têm o maior efeito de um desvio-padrão. Nos modelos deste livro, o TIPS entra com 1,59 no de Fundamentos (Tabela 26) e 1,68 no de Curva (Tabela 23) e chega à NTN-B pelo juro curto (0,47, Tabela 12); a despesa entra no Yield com 0,059 (Tabela 12).

Divergem no método em três pontos. Primeiro, a IFI explica o prêmio com a Focus e com a TLP — uma expectativa que anda junto com o prêmio e um preço do mesmo mercado, que este livro veda como regressores do prêmio (Tabela 22: o desvio da meta e a própria NTN-B); a Tabela 74-c mostra o que isso custa e o que sobrevive. Segundo, a IFI reporta a amostra completa de 2007 a 2026; a seção 8.9 rejeita a sua própria amostra completa, de 2004T4 a 2026T2, para a relação entre prêmio e dívida (teste de Chow, Tabela 32-b) e estima por regime — o coeficiente da dívida no prêmio total da NTN-B é 0,100 de 2017T3 em diante e 0,133 de 2019 em diante (Tabela 32). Terceiro, a IFI não testa cointegração nem reporta Durbin-Watson. O resíduo da sua equação tem Durbin-Watson de 0,88 aqui (Tabela 74-b) e de 0,66 sem a TLP e a Focus (Tabela 74-c) — autocorrelação forte, como em quatro dos cinco modelos deste livro (Durbin-Watson de 0,61 a 1,12; 1,52 no Modelo de Fundamentos, Tabela 3), que aqui é enfrentada pelo teste de cointegração e pelo termo de correção de erro: os cinco modelos deste livro têm termo de correção de erro negativo e significativo, e dois deles rejeitam a ausência de cointegração também pela tabela de Engle-Granger (Tabela 3).

Em uma frase: por outro caminho — nominal, mensal, prêmio a termo, amostra completa de 2007 a 2026 —, a IFI chega à mesma conclusão deste livro sobre o lugar e a direção do canal fiscal, e essa conclusão sobrevive quando se retiram os regressores que o Capítulo 6 proíbe. O que o método deste livro acrescenta é a distinção entre o canal cíclico e o estrutural (Tabela 33) e o teste de regime; o que a IFI acrescenta é a inclinação da curva americana, que os modelos deste livro não usam e que aqui pesa quase tanto quanto o próprio TIPS (efeito de um desvio-padrão de 0,86 contra 0,97, Tabela 74-b).

Anexo G. Os números do texto lidos direto da planilha

Todo número citado no texto tem uma célula na planilha de cálculos que o produz; os que não aparecem em nenhuma das tabelas anteriores nem nas figuras — desvios-padrão, valores de uma série numa data, um pico, uma correlação, os coeficientes de uma regressão auxiliar — a Tabela 74-d reúne, com alguns que também estão nas Tabelas 1, 3, 36, 40, 41 e 44. Cada linha diz o que é o número, o valor que o texto cita, o período ou o recorte a que se refere e o lugar da planilha onde ele é calculado, por fórmula, a partir do banco de dados; os parágrafos que os citam remetem a esta tabela. As duas últimas linhas dão célula ao ajuste da seção 3.8: a Equação das Expectativas estimada de 2012 em diante, sem e com o prêmio total da NTN-B como regressor.

Tabela 74-d. Os números citados no texto, lidos direto da planilha — os que não aparecem em outra tabela e alguns que também estão nas Tabelas 1, 3, 36, 40, 41 e 44 —, salvo as duas últimas linhas, que dão célula ao ajuste da seção 3.8: cada um com o período ou o recorte a que se refere e a série de origem na planilha de cálculos. Os valores são calculados por fórmula no bloco 7.b da aba Leituras_na_Ponta, a partir das séries indicadas; as linhas que remetem a outra aba (Tabelas_do_Texto, Regressoes_Auxiliares, Anexo_Testes, Cadeia_Fiscal, Est_MedianaBC e os outros blocos de Leituras_na_Ponta) são lidas do bloco indicado. As contas são feitas sobre os valores não arredondados, e por isso podem diferir da conta feita com os números publicados nas outras tabelas.

O que é	Valor	Período ou recorte	Série de origem na planilha
Juro real de curto prazo — média (% a.a.)	5,2	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro)
Juro real de curto prazo — desvio-padrão (%)	3,1	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro)
Trimestres com juro real acima de 7%	27	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro)
Trimestres com juro real abaixo de 2%	13	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro)
Trimestres com juro real entre 4% e 7%	27	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro)
Meta de inflação em 2018 (%)	4,50	2018	Banco (meta)
Meta de inflação em 2019 (%)	4,25	2019	Banco (meta)
Meta de inflação em 2020 (%)	4,00	2020	Banco (meta)
IPCA acumulado em doze meses — média de 2017T1 a 2019T4 (%)	3,6	2017T1–2019T4	Banco (ipca_12m)
Meta de inflação — média de 2017T1 a 2019T4 (%)	4,4	2017T1–2019T4	Banco (meta)
Trimestres com o IPCA dentro da banda de tolerância (meta ± 1,5%), 2017T1–2019T4	8	2017T1–2019T4 (12 trimestres)	Banco (ipca_12m, meta)

O que é	Valor	Período ou recorte	Série de origem na planilha
Hiato do produto — média de 2017T1 a 2019T4 (%)	−5,1	2017T1–2019T4	Camada_4 (hiato_est)
Prêmio de conversibilidade em 2011T3 (%)	2,2	2011T3	Camada_1 (prem_conv)
Prêmio de conversibilidade em 2012T3 (%)	1,2	2012T3	Camada_1 (prem_conv)
CDI nominal em 2022T2 (% a.a.)	12,9	2022T2	Banco (cdi)
Trimestres com expectativa Focus acima de 6%	11	2006T3–2026T2	Banco (focus)
Aproximação CDI − Focus menos o juro real exato, média dos trimestres com Focus acima de 6% (%)	+0,3	2006T3–2026T2, trimestres com Focus > 6%	Banco (cdi, focus); Camada_1 (juro)
Precatórios em doze meses — média de 2013T1 a 2016T4 (R$ bilhões de julho de 2026)	36,7	2013T1–2016T4	Banco (prec12, R$ milhões)
Precatórios em doze meses até 2026T2 (R$ bilhões de julho de 2026)	176,3	2026T2	Banco (prec12, R$ milhões)
R^2 da regressão do juro real brasileiro sobre o americano (TIPS 5 anos)	0,51	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro); Banco (tips)
Dívida pública indexada ao IPCA em proporção do PIB — pico (%)	19,4	2000T1–2026T2	Camada_1 (ip_pib)
... trimestre do pico	2022T2	—	Camada_1 (ip_pib)
Dívida pública indexada ao IPCA em proporção do PIB em 2006T4 (%)	10,2	2006T4	Camada_1 (ip_pib)
Dívida pública indexada ao IPCA em proporção do PIB em 2011T4 (%)	12,1	2011T4	Camada_1 (ip_pib)
Prêmio total da NTN-B sobre o TIPS em 2012T1 (%)	5,9	2012T1	Camada_1 (prem_total)
Prêmio total da NTN-B sobre o TIPS em 2026T2 (%)	6,6	2026T2	Camada_1 (prem_total)
Yield da NTN-B de cinco anos em 2026T1 (% a.a.)	7,9	2026T1	Banco (ntnb_td)
Yield da NTN-B de cinco anos em 2026T2 (% a.a.)	8,5	2026T2	Banco (ntnb_td)
Variação da dívida mobiliária em dois anos, em 2026T2 (% do PIB)	8,0	2026T2	Camada_1 (d8_dpmfi)
Juro neutro pelos fundamentos sem a contribuição da dívida, em 2026T2 (% a.a.)	4,6	2026T2	Leituras_na_Ponta (bloco 2, Tabela 27)
Aperto pelos fundamentos — máximo na janela de estimação (%)	5,9	2013T1–2026T2	Leituras_na_Ponta (bloco 3)
... trimestre do máximo	2023T1	—	Leituras_na_Ponta (bloco 3)

O que é	Valor	Período ou recorte	Série de origem na planilha
Aperto pelos fundamentos — média na janela de estimação (%)	2,3	2013T1–2026T2	Leituras_na_Ponta (bloco 3)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — constante	2,884	2007T1–2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — coeficiente do juro real ex-ante	0,098	2007T1–2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — coeficiente do prêmio cambial e de conversibilidade	0,320	2007T1–2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — coeficiente do TIPS	0,223	2007T1–2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — N	70	2007T1–2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — R^2	0,836	2007T1–2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Mediana do BC regredida sobre juro, prêmio cambial e TIPS — Durbin-Watson	0,46	2007T1–2024T2	Est_MedianaBC (LINEST)
Correlação trimestral entre a divergência (curva − fundamentos) e o aperto pelos fundamentos	0,59	2006T3–2026T2 (modelos aplicados também fora das janelas de estimação)	Leituras_na_Ponta (bloco 5)
Participação do agro no emprego em 2012 (%)	12,7	2012 (T4)	Camada_1 (pp_part_agro)
Participação do agro no emprego em 2025 (%)	8,4	2025 (T4)	Camada_1 (pp_part_agro)
Participação do agro no valor adicionado — média de 2025T2 a 2026T1 (%)	8,8	2025T2–2026T1 (os quatro últimos trimestres das Contas Nacionais)	Banco (pp_agro, pp_vapb)
Taxa de investimento — mediana dos 22 países (% do PIB)	23,4	2013–2023	Cadeia_Fiscal (bloco País; Banco_Paises_PTF)
Taxa de investimento — Brasil (% do PIB)	19,3	2013–2023	Cadeia_Fiscal (bloco País; Banco_Paises_PTF)
Reta da PTF contra o investimento nos 22 países — intercepto	−2,455	PTF entre 2012 e 2023; investimento 2013–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
… inclinação (% de PTF ao ano por % do PIB de investimento)	0,099	PTF entre 2012 e 2023; investimento 2013–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)

O que é	Valor	Período ou recorte	Série de origem na planilha
Poupança privada de 2025 mais o esforço próprio do lado privado (% do PIB)	20,5	2025	Cadeia_Fiscal (bloco 8)
Anos, desde 2005, em que a poupança privada igualou ou superou esse nível	3	2005–2025	Banco (poup_priv)
Taxa efetiva sobre a dívida bruta, com câmbio, hoje (%)	4,7	2026T2	Cadeia_Fiscal (bloco 2, Tabela 43-a)
Resultado primário do Governo Geral em doze meses, na ponta da série (% do PIB)	−0,8	2026T1	Camada_1 (gg_prim_12m)
... trimestre da ponta	2026T1	—	Camada_1 (gg_prim_12m)
TIPS de cinco anos em 2026T2 (% a.a.)	2,0	2026T2	Banco (tips)
Juro real brasileiro menos o TIPS em 2026T2 (%)	7,7	2026T2	Camada_1 (juro); Banco (tips)
Juro real brasileiro menos o TIPS — média (%)	4,8	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro); Banco (tips)
Trimestres com o IPCA acumulado em doze meses acima do centro da meta (% dos trimestres)	75,0	2006T3–2026T2	Banco (ipca_12m, meta)
Correlação entre o juro real ex-ante e o ex-post	0,90	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro, juro_expost)
Juro real ex-ante menos ex-post — média (%)	0,7	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro, juro_expost)
Juro real ex-ante menos ex-post — máximo em valor absoluto (%)	5,7	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro, juro_expost)
Crescimento da PTF em quatro trimestres — correlação entre o resíduo de Solow e a medida da FGV (horas habituais)	0,70	2013T2–2026T1 (os trimestres com as duas medidas)	Camada_1 (pp_ptf); Banco (ptf_fgv)
Crescimento da PTF em quatro trimestres — média do resíduo de Solow (% ao ano)	0,3	2013T2–2026T1	Camada_1 (pp_ptf)
Crescimento da PTF em quatro trimestres — média da medida da FGV (% ao ano)	−1,3	2013T2–2026T1	Banco (ptf_fgv)
Índice de capital humano do Brasil (PWT) — variação acumulada entre o primeiro e o último ano da série (%)	64,2	2000–2023	Tabelas_do_Texto (Leitura 12.7)
Crescimento da PTF, 2000–2023 — Brasil (% ao ano)	−0,9	2000–2023	Banco_Paises_PTF
Crescimento da PTF, 2000–2023 — mediana dos 22 países (% ao ano)	0,2	2000–2023	Banco_Paises_PTF
Variação acumulada da PTF do Brasil, 2000–2023 (%)	−19,2	2000–2023	Banco_Paises_PTF

O que é	Valor	Período ou recorte	Série de origem na planilha
Crescimento da PTF — mediana dos 22 países, 2000–2011 (% ao ano)	0,8	2000–2011 (variação entre os níveis de 2000 e 2011)	Banco_Paises_PTF
Crescimento da PTF — mediana dos 22 países, 2012–2023 (% ao ano)	0,1	2012–2023 (variação entre os níveis de 2012 e 2023)	Banco_Paises_PTF
Mudança do crescimento da PTF entre 2000–2011 e 2012–2023 — mediana das mudanças dos 22 países (%)	−0,6	2000–2011 → 2012–2023	Banco_Paises_PTF
Mudança do crescimento da PTF entre 2000–2011 e 2012–2023 — Brasil (%)	−1,6	2000–2011 → 2012–2023	Banco_Paises_PTF
Países que crescem menos em 2012–2023 do que em 2000–2011	19	22 países	Banco_Paises_PTF
Reta da PTF contra o investimento nos 22 países — correlação	0,71	PTF entre 2012 e 2023; investimento 2013–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
Reta da PTF contra o investimento nos 22 países — R^2	0,51	PTF entre 2012 e 2023; investimento 2013–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
Reta da PTF contra o investimento nos 22 países — p-valor da inclinação	0,0002	PTF entre 2012 e 2023; investimento 2013–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
Brasil: crescimento da PTF observado entre 2012 e 2023 (% ao ano)	−1,7	2012–2023 (variação entre os níveis de 2012 e 2023)	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
Brasil: crescimento da PTF previsto pela reta (% ao ano)	−0,5	2012–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
Brasil: resíduo da reta, observado menos previsto (%)	−1,2	2012–2023	Cadeia_Fiscal (a reta dos 22 países)
Juro real de curto prazo — amplitude, máximo menos mínimo (%)	12,6	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro)
Esforço público se o lado público entregasse sozinho o aumento da poupança doméstica (% do PIB)	7,9	2025	Cadeia_Fiscal (bloco 8)
Crescimento tendencial da PTF — mínimo (% ao ano)	−1,1	2000T1–2026T1 (mínimo em 2021T2)	Camada_3 (pp_g_ptf)
Juro real ex-post — média (%)	4,5	2006T3–2026T2	Camada_1 (juro_expost)
Países com crescimento positivo da PTF, 2000–2023	14	22 países	Banco_Paises_PTF

O que é	Valor	Período ou recorte	Série de origem na planilha
Posição do Brasil entre os 22 países, do pior para o melhor, 2000–2011	5	2000–2011	Banco_Paises_PTF
Posição do Brasil entre os 22 países, do pior para o melhor, 2012–2023	2	2012–2023	Banco_Paises_PTF
Poupança privada exigida se o lado privado entregasse sozinho o aumento da poupança doméstica (% do PIB)	22,7	2025	Cadeia_Fiscal (bloco 8)
Anos, desde 2005, em que a poupança privada igualou ou superou o nível exigido do lado privado	1	2005–2025	Banco (poup_priv)
Anos, desde 2005, em que a poupança privada igualou ou superou a necessária (Tabela 65)	9	2005–2025	Banco (poup_priv); Cadeia_Fiscal (bloco 8)
Passivo externo líquido, na ponta da série (% do PIB)	54,3	2026T1	Cadeia_Fiscal (leitura do passivo externo; Camada_1 aext_pct com o sinal trocado)
Razão de produtividade agro/não-agro em 2012 (vezes)	0,46	2012 (T4)	Camada_2 (pp_razao_agro)
Juro real americano (TIPS de cinco anos) — média (% a.a.)	0,4	2006T3–2026T2	Leituras_na_Ponta (bloco 1.b); Banco (tips)
Dívida mobiliária federal interna em proporção do PIB, oito trimestres antes (%)	59,6	2024T2	Camada_1 (dpmfi_pib)
Dívida mobiliária federal interna em proporção do PIB em 2026T2 (%)	67,6	2026T2	Camada_1 (dpmfi_pib)
Correlação entre o juro real praticado e o juro neutro pela curva, na janela de estimação	0,82	2014T3–2026T2	Leituras_na_Ponta (bloco 3)
Trimestres com aperto negativo pela curva, na janela de estimação	25	2014T3–2026T2	Leituras_na_Ponta (bloco 3)
Trimestres na janela de estimação da curva	48	2014T3–2026T2	Leituras_na_Ponta (bloco 3)
Resultado primário do Governo Geral em 2015 (% do PIB)	−0,7	2015	Camada_1 (esf_pri_gg, anual em T4)
Resultado primário do Governo Central em 2015 (% do PIB)	−0,9	2015	Banco (esf_pri_gc, anual em T4)
Resultado primário dos estados em 2015 (% do PIB)	+0,2	2015	Banco (esf_pri_ge, anual em T4)
Resultado primário dos municípios em 2015 (% do PIB)	0,0	2015	Banco (esf_pri_gm, anual em T4)
Despesa primária do Governo Geral em 2023 (% do PIB)	37,2	2023	Camada_1 (esf_des_gg, anual em T4)
Despesa primária do Governo Geral em 2024 (% do PIB)	37,4	2024	Camada_1 (esf_des_gg, anual em T4)

O que é	Valor	Período ou recorte	Série de origem na planilha
Crescimento da PTF — Brasil, 2000–2011 (% ao ano)	−0,1	2000–2011 (variação entre os níveis de 2000 e 2011)	Banco_Paises_PTF
Crescimento da PTF — mediana dos 22 países menos o Brasil, 2012–2023 (% ao ano)	1,8	2012–2023 (variação entre os níveis de 2012 e 2023)	Banco_Paises_PTF
Crescimento do estoque de capital com o investimento no alvo (% ao ano)	2,2	2025	Cadeia_Fiscal (bloco 7)
Elasticidade do capital na função de produção (premissa)	0,4	premissa da função de produção (Tabelas 60 e 62)	Premissas (alpha_k)
CDI nominal em 2021T1 (% a.a.)	2,2	2021T1	Banco (cdi)
Queda do superávit primário necessário entre os cenários de hoje e de convergência, sem a desvalorização cambial (% do PIB)	0,9	2026T2	Cadeia_Fiscal (diferença entre cenários)
Queda do superávit primário necessário com a PTF crescendo como a mediana dos 22 países (% do PIB)	0,9	2026T2	Cadeia_Fiscal (cenários de crescimento)
Trimestres com aperto positivo pelos fundamentos, na janela de estimação	40	2013T1–2026T2	Leituras_na_Ponta (bloco 3)
Trimestres com o juro real americano (TIPS) negativo, 2013T1–2019T4	14	2013T1–2019T4 (28 trimestres)	Banco (tips)
Desvio-padrão do juro real americano (TIPS de cinco anos), 2013T1–2019T4 (%)	0,5	2013T1–2019T4	Banco (tips)
Desvio-padrão do juro real americano (TIPS de cinco anos), 2022T1–2026T2 (%)	0,7	2022T1–2026T2	Banco (tips)
Anos até a despesa primária do Governo Geral, crescendo 1% ao ano acima do potencial, consumir o superávit necessário com câmbio	5,8	2025 (despesa) e 2026T2 (superávit necessário)	Camada_1 (esf_des_gg, anual em T4); Cadeia_Fiscal (Tabela 43-a)
Grãos (soja, milho, trigo e feijão somados) — índice da produção em 2024 (1997 = 100)	417	1997–2024	Tabelas_do_Texto (Leitura 12.6)
Grãos (soja, milho, trigo e feijão somados) — índice da área colhida em 2024 (1997 = 100)	242	1997–2024	Tabelas_do_Texto (Leitura 12.6)
Grãos (soja, milho, trigo e feijão somados) — índice do rendimento por hectare em 2024 (1997 = 100)	172	1997–2024	Tabelas_do_Texto (Leitura 12.6)

O que é	Valor	Período ou recorte	Série de origem na planilha
Rendimento por hectare da soja — crescimento médio de 1997 a 2010 (% ao ano)	1,9	1997–2010 (taxa geométrica entre os dois anos)	Tabelas_do_Texto (Leitura 12.6; Banco: soja_prod ÷ soja_area)
Rendimento por hectare da soja — crescimento médio de 2011 a 2024 (% ao ano)	0,1	2011–2024 (taxa geométrica entre os dois anos)	Tabelas_do_Texto (Leitura 12.6; Banco: soja_prod ÷ soja_area)
Rendimento por hectare do milho — crescimento médio de 1997 a 2010 (% ao ano)	4,0	1997–2010 (taxa geométrica entre os dois anos)	Tabelas_do_Texto (Leitura 12.6; Banco: milho_prod ÷ milho_area)
Rendimento por hectare do milho — crescimento médio de 2011 a 2024 (% ao ano)	2,0	2011–2024 (taxa geométrica entre os dois anos)	Tabelas_do_Texto (Leitura 12.6; Banco: milho_prod ÷ milho_area)
Rendimento por hectare do trigo — crescimento médio de 1997 a 2010 (% ao ano)	4,3	1997–2010 (taxa geométrica entre os dois anos)	Tabelas_do_Texto (Leitura 12.6; Banco: trigo_prod ÷ trigo_area)
Rendimento por hectare do trigo — crescimento médio de 2011 a 2024 (% ao ano)	−0,2	2011–2024 (taxa geométrica entre os dois anos)	Tabelas_do_Texto (Leitura 12.6; Banco: trigo_prod ÷ trigo_area)
Rendimento por hectare do feijão — crescimento médio de 1997 a 2010 (% ao ano)	2,8	1997–2010 (taxa geométrica entre os dois anos)	Tabelas_do_Texto (Leitura 12.6; Banco: feijao_prod ÷ feijao_area)
Rendimento por hectare do feijão — crescimento médio de 2011 a 2024 (% ao ano)	1,6	2011–2024 (taxa geométrica entre os dois anos)	Tabelas_do_Texto (Leitura 12.6; Banco: feijao_prod ÷ feijao_area)
Passivo externo líquido — máximo da série (% do PIB)	54,3	2001T4–2026T1	Cadeia_Fiscal (leitura do passivo externo; Camada_1 aext_pct com o sinal trocado)
… trimestre do máximo do passivo externo líquido	2026T1	—	Cadeia_Fiscal (leitura do passivo externo; Camada_1 aext_pct com o sinal trocado)
Equação das Expectativas de 2012T1 — p (HAC) do coeficiente do prêmio total da NTN-B	< 0,001	2012T1–2026T1 (N = 57)	Anexo_Testes (bloco desta tabela; Est_Expectativas)
Poupança privada sobre a poupança pública, variação anual — coeficiente	−0,91	2005–2025 (anual, N = 20)	Regressoes_Auxiliares (bloco da Tabela 66)
Poupança privada sobre a poupança pública, variação anual — R^2	0,82	2005–2025 (anual, N = 20)	Regressoes_Auxiliares (bloco da Tabela 66)
Juros do Governo Geral sobre o déficit primário, 2025 (vezes)	129,2	2025	Tabelas_do_Texto (bloco da Tabela 47)
Benefícios previdenciários e assistenciais e pessoal — soma (% do PIB)	27,1	12 meses até 2026T1	Tabelas_do_Texto (bloco da Tabela 50)

O que é	Valor	Período ou recorte	Série de origem na planilha
Benefícios previdenciários e assistenciais e pessoal — parcela de toda a despesa (%)	56,6	12 meses até 2026T1	Tabelas_do_Texto (bloco da Tabela 50)
Distância entre o primário necessário com câmbio e o observado em doze meses (% do PIB)	2,9	2026T2 × 2026T1	Tabelas_do_Texto (Leitura 11.9)
Distância entre o primário necessário com câmbio e o observado em doze meses, no cenário de convergência (% do PIB)	2,3	2026T2 × 2026T1	Tabelas_do_Texto (Leitura 11.9)
Reservas internacionais — média (% do PIB)	18,8	2012T4–2026T2	Regressoes_Auxiliares (bloco das reservas)
Diferença entre dívida bruta e líquida — média (% do PIB)	21,3	2012T4–2026T2	Regressoes_Auxiliares (bloco das reservas)
Reservas sobre a diferença entre dívida bruta e líquida — razão entre as médias (%)	88,3	2012T4–2026T2	Regressoes_Auxiliares (bloco das reservas)
Raiz unitária em nível — p-valor do ADF com constante: Juro real de curto prazo (juro)	0,27	2006T3–2026T2 (N = 80)	Regressoes_Auxiliares (bloco da raiz unitária)
Raiz unitária em nível — p-valor do ADF com constante: TIPS de cinco anos (tips)	0,08	2006T3–2026T2 (N = 80)	Regressoes_Auxiliares (bloco da raiz unitária)
Raiz unitária em nível — p-valor do ADF com constante: NTN-B de cinco anos (ntnb_td)	0,30	2006T3–2026T2 (N = 80)	Regressoes_Auxiliares (bloco da raiz unitária)
Raiz unitária em nível — p-valor do ADF com constante: Dívida mobiliária sobre o PIB (dpmfi_pib)	0,97	2006T3–2026T2 (N = 80)	Regressoes_Auxiliares (bloco da raiz unitária)
Equação das Expectativas de 2012T1 — R^2 sem o prêmio (inerc, hiato_est, g_cam)	0,75	2012T1–2026T1 (N = 57)	Anexo_Testes (bloco desta tabela; Est_Expectativas)
Equação das Expectativas de 2012T1 — R^2 com o prêmio total da NTN-B (prem_total)	0,80	2012T1–2026T1 (N = 57)	Anexo_Testes (bloco desta tabela; Est_Expectativas)

Anexo H. Lista de figuras

A Tabela 75 lista as vinte figuras do texto, na ordem em que aparecem, com a seção onde estão e a fonte das séries de cada uma.

Tabela 75. As figuras do trabalho, com a fonte das séries de cada uma.

Figura	O que mostra	Onde está	Fonte das séries
Figura 1	Juro real de curto prazo no Brasil, em % ao ano, de 2006T3 a 2026T2 (80 trimestres). A área sombreada marca a pandemia.	1.1 O juro real brasileiro e sua distância do americano	BCB (SGS 4392); BCB/Focus (Olinda)
Figura 2	O juro real da NTN-B de cinco anos decomposto em juro real americano (TIPS), prêmio de crédito (CDS), prêmio de conversibilidade (cupom cambial menos o global brasileiro em dólar, dois anos) e prêmio de risco cambial (o que resta), em % ao ano, de 2011T3 a 2026T2 (60 trimestres). Embaixo, o cupom cambial e o global: a diferença é o prêmio de conversibilidade.	1.4 O que se vai medir	Bloomberg (CDS 5 anos, cupom cambial 2 anos, global 2 anos, TIPS 5 anos); Tesouro Transparente (Tesouro Direto)
Figura 3	Juro real praticado e o que a função de reação prevê, em % ao ano, de 2013T1 a 2026T2 (54 trimestres). O painel de baixo mostra o erro do modelo.	3.2 A equação estimada	BCB (SGS 4392); BCB/Focus (Olinda); IBGE/BCB (SGS 433); CMN (SGS 13521); Bloomberg (TIPS 5 anos)
Figura 4	O desvio das expectativas em relação à meta e o que os três canais explicam, em %, de 2006T3 até 2026T1 (79 trimestres) — o último trimestre com hiato estimado, que a equação exige.	3.5 De onde vem o desvio da meta	BCB/Focus (Olinda); BCB (RPM, SGS 10844, SGS 11753); IFI (estimativas do hiato); IBGE/BCB (SGS 433); CMN (SGS 13521); Ipeadata (CE12_CUTIND12, DIMAC12_CF_INVBR_TOT12, DIMAC12_CF_DPR_TOT12, DIMAC12_CF_ELC_TOT12); IBGE/PNAD (SIDRA 4099); IBGE/SCN trimestral (SIDRA 6613); PWT 11 (variável labsh)
Figura 5	Yield da NTN-B de cinco anos, observado e explicado, em % ao ano, de 2006T3 a 2026T2 (80 trimestres).	4.2 A equação estimada	BCB (SGS 4392); STN (RTN 1.2-A); BCB/Focus (Olinda); Tesouro Transparente (Tesouro Direto)
Figura 6	Estoque de papéis indexados ao IPCA — a dívida pública em NTN-B e, sobre ela, as debêntures incentivadas —, em % do PIB, e a participação dos indexados dentro da dívida mobiliária, em % dela, de 2012T1 a 2026T2 (58 trimestres).	4.9 A tese da pressão de oferta	Anbima; STN (RMD 2.1, RMD 2.5); BCB (SGS 4382)

Figura	O que mostra	Onde está	Fonte das séries
Figura 7	Juro real praticado e juro neutro estimado pela curva, em % ao ano, de 2014T1 a 2026T2 (50 trimestres). A área vermelha é aperto monetário; a verde, estímulo. À esquerda da linha pontilhada, os coeficientes são aplicados a trimestres que não participaram da estimação, que começa em 2014T3.	7.2 Por que o modelo tem duas equações	IBGE/SCN trimestral (SIDRA 1846, SIDRA 6613); BCB (SGS 4392, SGS 28858, SGS 28846, SGS 4382); Bloomberg (CDS 5 anos, TIPS 5 anos); STN (RTN 1.2); BCB/Focus (Olinda); Tesouro Transparente (Tesouro Direto)
Figura 8	Juro real praticado e juro neutro pelos fundamentos, em % ao ano, de 2011T1 a 2026T2 (62 trimestres). A área vermelha é aperto monetário; a verde, estímulo. À esquerda da linha pontilhada, os coeficientes são aplicados a trimestres que não participaram da estimação, que começa em 2013T1.	8.3 Os coeficientes	BCB (SGS 4392, SGS 4382); STN (RTN 1.2, RMD 2.1); BCB/Focus (Olinda); CMN (SGS 13521); Bloomberg (TIPS 5 anos)
Figura 9	Composição da dívida pública federal por indexador, em % do total, de 2000T4 a 2026T2 (103 trimestres).	8.7 A dívida brasileira mudou de natureza	STN (RMD 2.4)

Figura	O que mostra	Onde está	Fonte das séries
Figura 10	As quatro estimativas de juro de equilíbrio — pela curva, pelos fundamentos, a mediana do Banco Central por mercado (estimativa, em linha tracejada, ao lado da mediana das cinco estimativas do Banco Central a que ela é ajustada, em linha cheia) e a série oficial do Banco Central —, em % ao ano, de 2013T1 a 2026T2 (54 trimestres), e a divergência entre as duas construídas neste trabalho. A faixa verde marca o período de inflação convergida, de 2017T1 a 2019T4. A série oficial e a mediana das cinco estimativas terminam em 2024T2; a curva é aplicada também fora da sua janela de estimação (2014T3–2026T2), de 2013T1 a 2014T2, e a estimativa de mercado, estimada em 2007T1–2024T2, é estendida de 2024T3 a 2026T2.	9.4 As quatro medidas ao longo do tempo	IBGE/SCN trimestral (SIDRA 1846, SIDRA 6613); BCB (RPM, SGS 4392, SGS 28858, SGS 28846, SGS 4382); Bloomberg (CDS 5 anos, TIPS 5 anos); STN (RTN 1.2, RMD 2.1); BCB/Focus (Olinda); IBGE/BCB (SGS 433); CMN (SGS 13521); Tesouro Transparente (Tesouro Direto)
Figura 11	Superávit primário necessário, em % do PIB, por nível de juro de equilíbrio (% ao ano), em 2026T2, para crescimento potencial de 1,5%, 2,0% e 3,0% (as três curvas). O círculo marca o cenário de hoje; o losango, o cenário de convergência, que supõe também risco-país menor (1,0%, Tabela 44; o juro americano é 2,0% nos dois cenários); a linha pontilhada é o primário observado nos doze meses até 2026T1 (−0,8% do PIB, Tabela 74-d); as três curvas mantêm as condições do cenário de convergência — inflação na meta, risco-país de 1,0%, juro americano de 2,0% e a desvalorização cambial implícita desse cenário (Tabelas 44 e 45-a) — e variam só o juro; por isso o losango fica sobre a curva de 2,0% e o círculo de hoje, abaixo dela. São contas de cenário, sem amostra.	11.4 O primário necessário no setor público consolidado	BCB (demonstrações financeiras, SGS 4392, SGS 13762, Estatísticas Fiscais, SGS 4513, SGS 4382, SGS 3546); Bloomberg (CDS 5 anos, cupom cambial 2 anos, global 2 anos, TIPS 5 anos); STN (RTN 1.2, RMD 2.1, RMD 2.5, RMD 2.6, EFGG, RMD 2.4); BCB/Focus (Olinda); CMN (SGS 13521); Tesouro Transparente (Tesouro Direto)

Figura	O que mostra	Onde está	Fonte das séries
Figura 12	Crescimento potencial estimado pelas três famílias com histórico trimestral — filtros univariados, função de produção e benchmarks oficiais; a família de mercado é uma leitura só, o Focus de 26 de junho de 2026 para 2028 e 2029 —, e a estimativa adotada, em % ao ano, de 2004T4 até 2026T1 (86 trimestres) — o último trimestre com estimativas.	12.1 Como o número é estimado	BCB (SGS 4392, RPM, SGS 10844); BCB/Focus (Olinda); IFI (estimativas do hiato); Ipeadata (CE12_CUTIND12, DIMAC12_CF_INVBR_TOT12, DIMAC12_CF_DPR_TOT12, DIMAC12_CF_ELC_TOT12); IBGE/PNAD (SIDRA 4099); IBGE/SCN trimestral (SIDRA 6613); PWT 11 (variável labsh)
Figura 13	À esquerda, de onde veio o crescimento da produtividade do trabalho, em % ao ano, de 2012 a 2025 (14 anos); as três barras são médias das variações anuais de 2013 a 2015 (3 anos), de 2016 a 2025 (10) e de 2013 a 2025 (13), com 2012 como base. À direita, os dois fatos que esgotaram o mecanismo: a participação do agro no emprego (% dos ocupados) e a razão entre a produtividade do agro e a do resto da economia, de 2012 a 2025 (14 anos).	12.3 A decomposição do ganho de produtividade desde 2012	FGV IBRE (Observatório da Produtividade); IBGE/SCN trimestral (SIDRA 6613)
Figura 14	Soja, milho, trigo e feijão. À esquerda, produção, área colhida e rendimento por hectare, em índice com base em 1997, de 1997 a 2024 (28 anos). À direita, o crescimento médio do rendimento por cultura, em % ao ano, em dois períodos, 1997–2010 e 2011–2024 (28 anos).	12.6 O que sustenta a produtividade agrícola	IBGE/PAM (SIDRA 1612)
Figura 15	À esquerda, a produtividade total dos fatores brasileira contra a mediana de 22 países (listados na seção 13.1), em índice (2000 = 100), de 2000 a 2023 (24 anos). À direita, o crescimento médio anual de cada país, em % ao ano, no mesmo período.	12.7 A produtividade total dos fatores	PWT 11 (variável rtfpna)

Figura	O que mostra	Onde está	Fonte das séries
Figura 16	Os dois fatores que restam quando a produtividade não cresce: a taxa de investimento, em % do PIB, de 2012 a 2025 (14 anos; Contas Nacionais), e o crescimento da população de 14 anos ou mais, em % ao ano, de 2013 a 2025 (13 anos). No painel da esquerda o eixo não parte de zero.	12.7 A produtividade total dos fatores	IBGE/SCN (SGS 23079, SIDRA 2072); IBGE/PNAD (SIDRA 4093)
Figura 17	A transição demográfica brasileira, de 2000 a 2025 (26 anos). À esquerda, a população de 15 a 64 anos como proporção da população total (%). À direita, a razão de dependência: quantas pessoas com menos de 15 ou mais de 64 anos há para cada cem de 15 a 64 anos.	12.8 O fim do bônus demográfico	Banco Mundial/ONU (SP.POP.TOTL, SP.POP.0014.TO, SP.POP.1564.TO, SP.POP.65UP.TO)
Figura 18	O que cada canal — a PTF crescendo como a mediana dos 22 países (2000 a 2023) e o investimento no quartil superior de 2006 a 2025 — produziria no crescimento potencial (% ao ano) e no esforço fiscal necessário (% do PIB), a partir do cenário de hoje, 2026T2. São contas de cenário, sem amostra.	13.1 O potencial e o primário com a PTF na mediana	PWT 11 (variável rtfpna); BCB (demonstrações financeiras, SGS 4392, SGS 13762, Estatísticas Fiscais, SGS 4513, SGS 4382, SGS 3546); Bloomberg (CDS 5 anos, TIPS 5 anos); STN (RTN 1.2, RMD 2.1, RMD 2.5, RMD 2.6, EFGG, RMD 2.4); BCB/Focus (Olinda); IBGE/SCN (SGS 23079, SIDRA 2072); CMN (SGS 13521); Ipeadata (DIMAC12_CF_INVBR_TOT12, DIMAC12_CF_DPR_TOT12, DIMAC12_CF_ELC_TOT12)
Figura 19	Taxa de investimento, em % do PIB (média de 2013 a 2023), e crescimento da produtividade total dos fatores, em % ao ano (entre 2012 e 2023). Cada círculo é um país; o tamanho é o PIB por habitante em 2023 (mil US$ de 2021). A linha tracejada é a reta ajustada aos 22 países.	13.3 Investir e produzir andam juntos	PWT 11 (variáveis rtfpna, csh_i, rgdpna e pop)

Figura	O que mostra	Onde está	Fonte das séries
Figura 20	À esquerda, a identidade poupança-investimento, em % do PIB, de 2005 a 2025 (21 anos). À direita, o passivo externo líquido: o quanto o Brasil deve ao exterior, em % do PIB, de 2002T1 a 2026T1 (97 trimestres; a série começa em 2001T4).	13.5 A poupança que financia o investimento	IBGE/SCN (SGS 23079, SIDRA 2072); BCB (SGS 4192, PII); IBGE/CEI e estimativa do autor (CEI, EFGG, SIDRA 2072, Selic)

Anexo I. Referências

As obras e os documentos citados no texto, por autor e ano. Os métodos nomeados por autor (Fisher, Newey-West, Dickey-Fuller, Engle-Granger, Chow, Hodrick-Prescott, Solow, Svensson, Adrian-Crump-Moench e os demais) são os de uso corrente e não entram na lista; as fontes das séries estão no Anexo B.

Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, v. 61, n. 4.

Banco Central do Brasil (2024). Relatório de Inflação, junho de 2024 — boxe "Atualização de medidas de taxa de juros real neutra no Brasil".

Banco Central do Brasil (2025). Relatório de Política Monetária, junho de 2025 — boxe "Determinantes do prêmio de risco nas taxas nominais brasileiras".

Banco Mundial (2026). World Development Indicators — população total e por faixa etária (séries SP.POP).

Biggs, M.; Mayer, T.; Pick, A. (2010). Credit and economic recovery: demystifying Phoenix miracles. DNB Working Paper 218, De Nederlandsche Bank.

Feenstra, R. C.; Inklaar, R.; Timmer, M. P. (2025). Penn World Table 11.0 (DOI 10.34894/FABVLR).

Gallo, R. A. (2026). Poupança Setorial 2019–2025 — estudo do autor sobre a poupança pública e a privada; este livro usa as estimativas de 2022 a 2025.

Garcia, M. G. P.; Didier, T. (2003). Taxa de juros, risco cambial e risco Brasil. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 33, n. 2.

Instituição Fiscal Independente (2026). Relatório de Acompanhamento Fiscal nº 116, setembro de 2026.

Kass, R. E.; Raftery, A. E. (1995). Bayes factors. Journal of the American Statistical Association, v. 90, n. 430.

Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, v. 39.